UNIVERSIDAD DE ORIENTE

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS "MANUEL F. GRAN"

LA ENSEÑANZA PRÁCTICA EN EL CONTEXTO DE LA RELACIÓN ESCUELA POLITÉCNICA - EMPRESA

Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias de la Educación

Autora: M. Sc. Delmis Rodríguez Morales

Santiago de Cuba

2023

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS "MANUEL F. GRAN"

LA ENSEÑANZA PRÁCTICA EN EL CONTEXTO DE LA RELACIÓN ESCUELA POLITÉCNICA - EMPRESA

Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias de la Educación

Autor: M. Sc. Delmis Rodríguez Morales

Tutores: Dr. C. Yamilé Brito Sierra PT

Dr. C. Angelina Parra de la Paz PT

Santiago de Cuba

2023

AGRADECIMIENTOS

Para lograr la realización de una investigación científica es necesario el concurso de un personal que le brinde al investigador todo el apoyo que necesite.

Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a:

Dr. C Ramón Guzmán Hernández por haberme dado la posibilidad de iniciarme en este largo proceso.

Mi esposo, mis hijos y mi padre por su apoyo incondicional, por la confianza depositada y por las horas de atención que durante este tiempo de formación no les pude dar.

Mis tutoras Dr. C Yamile Brito Sierra y Dr. C Angelina Parra de la Paz por guiarme acertadamente y dedicarme tantas horas de su tiempo.

Dr. C. Eladio Hernández Almeida quien me acogió como su hija, aportándome sus experiencias y apoyo emocional.

Los compañeros del Instituto Nacional de Investigación de la Caña de Azúcar y de la empresa Integral Mariano López, especialmente a Madelaine López por su apoyo, su confianza y su acompañamiento durante este lapso de tiempo.

Dr. C. Mariela Arias y al Dr. C. Jacinto por sus sabios consejos y confianza en mí.

Los informáticos Esllorbis Meléndez, Francisco Casanella, Yorlis Mena, Mireisi, Gerardo Novo, Pantoja, Lexai y Maricel por su dedicación y apoyo.

Mis compañeros de trabajo Evaristo, Yudith, Yoel, Mayelín, Lester, Carlos, Yolanda, Maritza, Leonardo, Rosmeri, Jesús Villanueva, Daniel Guerra, Maria Elena, por su constante preocupación y apoyo emocional.

Mi hermano y al resto de la familia y amigos por estar siempre al tanto de mi crecimiento profesional.

Dr.C Norca Favier y Virgelia Cala de la provincia de Guantánamo por sus consejos y apoyo incondicional.

A todos los que de alguna manera me dieron ese calor humano y acompañaron en este largo estadio.

A todos, mil gracias.

SÍNTESIS

El perfeccionamiento del subsistema de la Educación Técnica y Profesional demanda fortalecer el desempeño pedagógico profesional de los actores que participan en la formación profesional del técnico agrónomo en la relación escuela politécnica - empresa. Esta investigación, dirigida a la enseñanza práctica en la relación antes referida, connota las carencias didáctico – metodológicas en el proceso de enseñanza práctica, que limita el desempeño pedagógico profesional de los actores formativos.

En consecuencia, se propone una metodología para la enseñanza práctica profesional, sustentada en un enfoque de sistematización y diferenciación metodológica de la misma, lo cual constituye una nueva mirada al proceso de enseñanza práctica que se desarrolla en este contexto.

El enfoque de sistematización y diferenciación metodológica para la enseñanza práctica, direccionado por el principio de la corresponsabilidad social formativa, constituye el aporte a la teoría, cuya esencia radica en la instrumentación de nuevas formas y niveles de trabajo metodológico para la enseñanza práctica profesional que a su vez permite perfeccionar el desempeño pedagógico profesional de los actores que participan en la formación profesional del Técnico Medio en la especialidad Agronomía.

En el orden práctico se aporta una metodología para la enseñanza práctica que favorece el desempeño pedagógico profesional de los actores, en la que se evidencia un principio didáctico. Su pertinencia y factibilidad fue corroborada a partir de la aplicación de varios métodos de investigación.

Los resultados evidencian que la investigación realizada ofrece solución al problema científico planteado. Además, propicia que los actores formativos cuenten con una nueva perspectiva teórica y práctico – metodológica para el tratamiento didáctico - metodológico a las formas de organización de la enseñanza práctica profesional durante la formación de técnicos en la especialidad Agronomía.

ÍNDICE

Contenido Páginas

INTRODUCCIÓN ----------1

CAPÍTULO 1. EL PROCESO DE ENSEÑANZA PRÁCTICA EN LA ESPECIALIDAD AGRONOMÍA, EN EL CONTEXTO DE LA RELACIÓN ESCUELA POLITÉCNICA - EMPRESA----------11

1.1. El proceso de enseñanza práctica en la Educación Técnica y Profesional. Particularidades en la especialidad Agronomía ----------11

1.1.2 La relación escuela politécnica - empresa.----------24

1.1.3 El trabajo metodológico para la enseñanza práctica.----------30

1.2 Caracterización histórica de la enseñanza práctica de la especialidad Agronomía----------40

1.3. Estado actual del proceso de enseñanza práctica en la especialidad Agronomía, en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa.----------51

Conclusiones del Capítulo I----------55

CAPÍTULO 2. ENFOQUE DE SISTEMATIZACIÓN Y DIFERENCIACIÓN METODOLÓGICA DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA PROFESIONAL, EN EL CONTEXTO DE LA RELACIÓN ESCUELA POLITÉCNICA - EMPRESA. ----------56

2.1. Fundamentos teóricos del enfoque de sistematización y diferenciación metodológica de la enseñanza práctica profesional, en el contexto de la relación escuela politécnica – empresa.----------56

2.2 .El principio de la corresponsabilidad social formativa.----------82

Conclusiones del Capítulo 2----------88

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA PRÁCTICA PROFESIONAL EN EL CONTEXTO DE LA RELACIÓN ESCUELA POLITÉCNICA - EMPRESA.----------89

3.1 Etapas que conforman la metodología para la enseñanza práctica profesional en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa.----------89

3.2 Evaluación de la validez y factibilidad en la práctica escolar diaria del enfoque y la metodología propuestos.----------103

Conclusiones del Capítulo 3----------116

CONCLUSIONES GENERALES----------117

RECOMENDACIONES----------118

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA----------

ANEXOS----------

INTRODUCCIÓN

El mundo de hoy se caracteriza esencialmente por amplias y rápidas transformaciones en lo económico, político y social, algo que inevitablemente influye en la educación pues la misma se convierte en un componente y en un resultado del proceso social. La sociedad cubana del siglo XXI está signada por profundas transformaciones en todos sus sectores. La educación, como una de las áreas priorizadas, enfrenta nuevos desafíos en el proceso formativo, al optar por temas más inclusivos donde la interacción entre los que enseñan y los que aprenden debe conducir a la construcción de nuevos conocimientos que permitan la formación integral del sujeto que vive y se desarrolla en la sociedad.

Esta situación se revela en las crecientes exigencias que se dan en torno al modelo de hombre que se necesita para satisfacer sus necesidades fundamentales en la contemporaneidad y, por otro lado, aparecen transformaciones en lo que respecta al profesional del sistema educacional encargado de contribuir a la formación del ser humano que se aspira.

En esta dirección, la relación escuela - comunidad se ha investigado y tratado por varios autores, lo cual constituye uno de los antecedentes más importantes en esta investigación. Es oportuno profundizar en el análisis de la relación particular que debe establecerse entre las escuelas politécnicas y las respectivas empresas como parte de la comunidad, todo ello para el desarrollo del Proceso Pedagógico Profesional (PPP), desde la misma empresa, como agencia formadora de los profesionales de nivel medio, necesarios en el actual desarrollo económico - social del país.

Ella recoge un grupo de interrelaciones directas e imprescindibles, de carácter educativo, productivo y económico, relacionadas con la formación y superación de un profesional competente, las cuales no se han explotado con profundidad, particularmente en el municipio de Palma Soriano.

Las escuelas politécnicas tienen la función social de motivar, orientar, y estimular la formación laboral de adolescentes y jóvenes para su desempeño profesional, además de la responsabilidad de elevar la eficiencia del PPP. Estas manifestaciones devenidas en acciones se consideran como metodológicas porque están determinadas por el trabajo metodológico con el propósito de que el docente aprenda a

desarrollar con eficiencia su labor. Por otra parte, la función social de la empresa va más allá de la producción de bienes o servicios, al tener, además, una alta responsabilidad como contexto de desarrollo en lo profesional con influencias productivas y formativas.

Por estas razones, la sociedad le exige a la ETP, concentrar sus esfuerzos en la formación de los técnicos demuestren modos de actuar y se proyecten hacia un futuro innovadador. Por ello, "se trata de lograr una formación que favorezca el desempeño individual y colectivo y para que exista una adaptabilidad que permita la actuación profesional, con eficiencia en un mundo de empleo cada vez más cambiante". (Vecino, 1998, pp. 136-137).

Esta razón demuestra la necesidad de mejorar los vínculos entre la escuela y la empresa, donde ambas ofrezcan una preparación ideal que propicie al estudiante enfrentar la producción de viandas, hortalizas, vegetales, granos, carne, huevos y leche acorde a las exigencias de sostenibilidad y sustentabilidad del país, a partir de efectuar un adecuado trabajo metodológico con el personal que posee la responsabilidad de la formación de técnicos.

Para garantizar la calidad del proceso pedagógico profesional es necesario conocer las deficiencias y logros en la preparación pedagógica y técnica de los actores formativos que desde la escuela politécnica y la empresa participan en el proceso de formación. Ambas cuestiones deben salir, en lo fundamental, de la evaluación del desempeño de dichos actores en el proceso laboral. A partir de ellas, se consignan los logros y se proyecta cómo eliminar las deficiencias existentes o que van surgiendo. Por tanto, el proceso es un ciclo dialéctico donde el propio desarrollo alcanzado motiva la generación de nuevas necesidades.

El Ministerio de Educación ha diseñado un grupo de resoluciones que orientan claramente cómo se debe proceder al respecto para perfeccionar el trabajo metodológico en la escuela; sin embargo, todavía no se logra ese trabajo de forma armónica en toda su magnitud porque se necesita que las empresas con su personal desarrollen el proceso de enseñanza - aprendizaje con toda la calidad que exigen los tiempos actuales.

El reglamento de enseñanza práctica, previsto en la R/M119/2022, así como la Resolución 200/2014, Reglamento para el Trabajo Metodológico en el Ministerio de Educación, constituyen los documentos normativos y metodológicos que desde el punto de vista legal sustentan la preparación técnica y pedagógico - profesional del personal docente de la Educación Técnica y Profesional en Cuba.

La comprensión de los mismos, se puede afirmar que si bien respaldan ciertos elementos en la preparación del personal no advierten suficientemente cómo dirigir el trabajo metodológico en el contexto empresarial. Tradicionalmente, en ese medio predominan acciones de capacitación, que no siempre tienen la impronta de actividades que den cuenta de la dialéctica entre las necesidades individuales y colectivas, entre lo sistemático y lo periódico de dicha preparación, entre lo común empresarial, lo específico y lo contextualizado en cada una de las formas de organización de las mismas; es decir, en este ámbito han imperado, acciones de preparación, fundamentalmente, a través de las vías de capacitación y superación profesional.

Desde el punto de vista investigativo, hay que considerar como antecedentes importantes a los fines de la investigación: La empresa como Institución Pedagógica en su integración con la escuela politécnica, de Abreu (1996), y la investigación nacional, Modelo Educativo de la ETP, dimensión N.5: trabajo metodológico, de Wincheinis (2004), que entre otros elementos, tienen en cuenta el trabajo de las comisiones de especialistas y su influencia en el trabajo metodológico dentro de la Escuela Politécnica y el trabajo metodológico con el personal de las unidades de producción que trabajan con los técnicos en formación; en este contexto, no se hace referencia a la sistematización de la teoría y la concreción práctica.

Por otro lado, resultan interesantes otros reportes que desde la capacitación se aproximan desde diferentes variantes a la preparación de los recursos humanos para enfrentar la formación de técnicos de nivel medio: Añorga (1996), Valiente (2001), Parra (2002), Santo (2006), Fernández (2008), Martínez (2010), Casi (2005) y Villalón (2018), entre otros.

En la actualidad, el empleo de aulas anexas que se ubican en las empresas constituye una alternativa muy importante para la formación de los técnicos agrónomos desde contextos reales de actuación; se constata

que la preparación didáctico-metodológica de los especialista está fragmentada, asistemática y carente de una visión integradora en el tratamiento de aspectos pedagógicos que se necesitan para lograr la dirección efectiva del Proceso Pedagógico Profesional en ese marco referencial.

En resumen, en las investigaciones realizadas se pondera la capacitación de los recursos humanos que atienden necesidades puntuales y se desarrollan en determinados momentos; para ello, es necesario contextualizar la dirección del trabajo metodológico desde el punto de vista empresarial.

No basta con la puesta en práctica de acciones aisladas de capacitación; se requiere de una visión integradora, sistémica y sistemática en la preparación de los especialistas y docentes que se desempeñan en y desde el ámbito empresarial.

La realidad cubana demanda de ciudadanos que mantengan una actitud consecuente con los retos presentes y futuros de la sociedad, cuyas características exigen al perfeccionamiento de la labor educativa Autores como Rebollar y Ferrer (2015), Tutillo y Rodríguez (2016), Gallar, Barrios y Rodríguez (2017) citados por Alzate (2018), demarcan la importancia de desarrollar la enseñanza orientada a la acción.

Este tipo de enseñanza se conoce internacionalmente como enseñanza práctica y autores como Acosta (2010 - 2012), Salicetti, Hortigüela, Abella, y Pérez (2016). Mena, Aguilar y Mena (2019), Rodríguez y Brito (2020) han profundizado en su estudio demostrando que en los diferentes subsistemas educativos la enseñanza práctica va más a la actividad de enseñanza – aprendizaje pero como actividad.

En el caso de la ETP, la enseñanza práctica tiene una connotación diferente al considerarla como un proceso y no como una actividad que involucra contextos formativos que van desde la escuela politécnica, hasta las empresas de producción y servicios que se convierten en entidades formadoras.

En el contexto de la institución tiene las aulas y áreas especializadas para prepararse, siendo estas últimas los sitios donde se concreta la enseñanza práctica porque lleva la praxis en el contexto real profesional. La enseñanza práctica para la ETP lleva contexto, desempeño del estudiante en contexto y también transformación del estudiante y del contexto.

Desde el punto de vista metodológico, la ETP tiene exigencias específicas para la enseñanza práctica como: cumplir los requisitos para la planificación de la clase de enseñanza práctica; aprovechamiento de las potencialidades que ofrece el contexto productivo; uso de métodos productivos y tecnológicos para garantizar un aprendizaje interdisciplinario y técnico; y los actores formativos que desarrollan la enseñanza práctica tienen que tener vasta experiencia en la especialidad y en la actividad.

Durante la práctica pedagógica, se constatan insuficiencias en el desempeño de los profesores y/o especialistas que participan en el proceso de formación del técnico medio de la especialidad Agronomía, es insuficiente la concepción que se tiene del proceso de enseñanza práctica. Así lo demuestran los resultados del estudio facto-perceptible realizado que incluyó la revisión de documentos, visitas a clases de enseñanza práctica, actas de visitas a las prácticas en las diferentes entidades productivas, informes de la preparación de la asignatura, y actas de visitas de diferentes instancias, entre los años escolares 2016 hasta el 2022, también de la experiencia acumulada por la autora en más de veinte años de desempeño profesional.

Este estudio muestra que no se cumple con las exigencias que hace la ETP para el desarrollo de una enseñanza práctica de calidad, lo que trae como resultado las siguientes manifestaciones.

- Insuficiencias en la planificación de la enseñanza práctica que evidencie una lógica secuencial coherente entre la rotación interna y el contenido de la carta de instrucción.
- Pobre aprovechamiento de las potencialidades educativas que ofrecen los contextos reales de la producción limitando el tratamiento adecuado al componente axiológico de la formación.
- Carencias en el tratamiento metodológico al contenido de la enseñanza práctica que limitan el aprendizaje técnico profesional interdisciplinario del técnico agrónomo.
- Escasa sistematización de habilidades profesionales en la relación escuela politécnica - empresa.
- Insuficiente aplicación de métodos de enseñanza práctica que potencien la dialéctica aprender en la producción.

- Falta de articulación entre la tarea integradora y las demás modalidades de la enseñanza práctica de la Educación Técnica y Professional, lo que limita su seguimiento y atomiza la evaluación.

Estas carencias se constatan en el orden de lo didáctico y se concretan en la metodológica. Considerando que estos problemas didácticos que se evidencian en el desarrollo de la enseñanza práctica en estos contextos tiene como una de sus causas principales el hecho de que el trabajo metodológico no es coherente, diferenciado ni diversificado y la enseñanza práctica constituye el corazón de la formación técnica y profesional.

Si no hay enseñanza práctica desde esta perspectiva, entonces la formación técnica y profesional se queda en las aulas o a nivel de demostración del profesor y no a nivel de aplicación del estudiante en contexto. Cuando hay aplicación en contexto, hay transformación individual del estudiante y también del contexto y eso lo da la enseñanza práctica para esta educación.

Los elementos mencionados permitieron determinar como **problema científico**: carencias didáctico - metodológicas en el proceso de enseñanza práctica, en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa que limitan el desempeño pedagógico profesional de los actores formativos.

El **objeto de investigación,** lo constituye el proceso de enseñanza práctica en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa en la especialidad Agronomía.

Estos elementos constituyen las razones que permitieron declarar como **objetivo** de la investigación:

Elaborar una metodología para la enseñanza práctica profesional sustentada en un enfoque de sistematización y diferenciación metodológica de la misma, en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa y así elevar el desempeño pedagógico profesional de los actores formativos del Técnico Medio en la especialidad Agronomía.

Derivado del objeto, se delimitó como **campo de acción**: estructuración metodológica y desarrollo de la enseñanza práctica desde el contexto de la relación escuela politécnica **-** empresa en la especialidad Agronomía.

Y como **hipótesis**: la implementación de una metodología para la enseñanza práctica profesional que se sustente en un enfoque de sistematización y diferenciación metodológica de la misma, en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa y esté direccionado por la corresponsabilidad social formativa, favorece el desempeño pedagógico profesional de los actores que participan en la formación profesional del Técnico Medio en la especialidad Agronomía.

Para dar cumplimiento al objetivo de la investigación se proyecta la realización de las siguientes tareas científicas:

1. Fundamentar desde el punto de vista teórico el proceso de enseñanza práctica en la especialidad Agronomía en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa.
2. Caracterizar desde el punto de vista histórico el proceso de enseñanza práctica en la especialidad Agronomía en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa.
3. Diagnosticar el estado actual del proceso de enseñanza práctica en la especialidad Agronomía en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa.
4. Elaborar el enfoque de sistematización y diferenciación metodológica de la enseñanza práctica profesional en el contexto de la relación escuela politécnica **-** empresa.
5. Elaborar una metodología para la enseñanza práctica profesional, en la especialidad Agronomía en el contexto de la relación escuela politécnica **-** empresa.
6. Evaluar la validez y factibilidad del enfoque y la metodología propuestos en la práctica escolar diaria.

Para el cumplimiento de dichas tareas se propone la aplicación de los siguientes **métodos y técnicas de investigación.**

Del nivel teórico:

- Análisis y síntesis: para realizar un análisis crítico, así como asumir posiciones en torno a resultados de investigaciones y documentos legales que sustentan el proceso pedagógico profesional en el ámbito

de la empresa, enfatizando en aspectos referidos a concepciones que han sustentado la preparación del personal en este contexto.

- Histórico - lógico: para el establecimiento de regularidades y tendencias en la preparación integral que reciben los actores formativos que actúan en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa, enfatizando en las acciones de naturaleza metodológica para el aseguramiento de las modalidades de enseñanza práctica.
- La modelación: para elaborar un enfoque de sistematización y diferenciación metodológica de la enseñanza práctica en el contexto de la relación escuela politécnica **-** empresa, sustentado en una orientación integradora dentro de la ciencia – producción - docencia en la preparación diferenciada y contextualizada de los actores formativos y para elaborar la metodología.
- Sistémico estructura l- funcional: para el diseño y puesta en práctica de una metodología con carácter holístico como vía para favorecer la preparación integral de los actores formativos que se desempeñan en el contexto de la relación escuela politécnica **-** empresa, enfatizando en el tratamiento al sistema de modalidades de enseñanza práctica.
- La triangulación metodológica: para contrastar en lo teórico y empírico los resultados derivados del análisis documental, la observación, la entrevista y la encuesta, a través de un análisis entre coincidencias y divergencias.
- Análisis documental: reglamento de enseñanza práctica y convenios de integración: para realizar un análisis crítico de dichos documentos en torno al nivel de orientación que se ofrecen para la preparación del personal, que a su vez garanticen el desarrollo de la formación profesional en el contexto de la empresa agropecuaria.

Del nivel empírico:

- Entrevista a subdirectores y profesores de experiencia en la enseñanza práctica de los Institutos Politécnicos Agropecuarios, directivos y especialistas de entidades agropecuarias: para obtener información acerca del desempeño integral de actores formativos que actúan desde el ámbito

empresarial, así como aspectos en los que es necesario seguir perfeccionando el trabajo desde la gestión didáctica y educativa.

- Observación de actividades formativas relacionadas con el desarrollo de las formas de organización de la enseñanza práctica: para comprobar el desempeño integral de los actores formativos y su incidencia en la formación técnica y de cultura general e integral de los estudiantes.
- Encuesta a los técnicos en formación para constatar información relacionada con su desempeño en el proceso de enseñanza práctica.
- Cuasiexperimento: utilizado con el objetivo de evaluar preliminarmente la efectividad de la metodología elaborada para perfeccionar el desempeño de los actores.

Matemáticos y Estadísticos: para la organización, procesamiento e interpretación de los resultados.

Método de análisis porcentual: permitió el análisis de los datos obtenidos en el diagnóstico y en la consulta a especialistas.

Método de criterio de especialistas Delphy: posibilitó la organización de un diálogo anónimo entre los especialistas consultados y la autora de esta tesis, con vistas a lograr el consenso generalizado de la factibilidad de la propuesta realizada.

La tesis se encamina a ofrecer soluciones a problemas detectados dentro de las Ciencias Pedagógicas, especialmente en la formación de técnicos especializados en Agronomía, además se aportan resultados que contribuyen a perfeccionar la didáctica de las ramas técnicas, particularmente en la agropecuaria y en el contexto de la especialidad de Agronomía.

El tema que se aborda se inserta en el proyecto de investigación, asociado al programa nacional, formación profesional y capacitación desde la integración de actores locales para un desarrollo agropecuario sostenible y en el programa para el Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación.

Desde el punto de vista teórico se ofrece como aporte un enfoque de sistematización y diferenciación metodológica de la enseñanza práctica profesional en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa, sustentado en el paradigma de orientación integradora que debe existir entre la relación ciencia-

producción-docencia a través de la preparación diferenciada, contextualizada y holística de los actores formativos.

En el orden de la práctica escolar cotidiana, se aporta una metodología que propone ideas con un nivel eminentemente integrador para esta enseñanza en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa, lo que contribuye al mejoramiento del desempeño integral de los actores formativos de la especialidad Agronomía. Para ello, se requiere de un adecuado trabajo metodológico diferenciado y contextualizado a favor de elevar la preparación pedagógica y científico - técnica de todos los actores que inciden en la formación integral de los técnicos en formación.

La **novedad científica** de la investigación radica en la argumentación didáctico - metodológica de una lógica organizativa sistematizadora de la enseñanza práctica en las áreas técnico - profesionales que revela las formas en que se organiza, sus particularidades y relaciones de interdependencia y su expresión dinámica en el entrenamiento profesional supervisado, cuyo eje fundamental es la tarea integradora, como contenido, en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa.

El **capítulo1** aborda los aspectos más relevantes del estudio epistemológico del proceso de enseñanza práctica de la especialidad Agronomía; además, se caracterizan las principales etapas de su desarrollo histórico y se muestra el estado actual del contexto de la relación escuela politécnica **-** empresa.

En el **capítulo 2**, se propone un enfoque de sistematización y diferenciación metodológica de la enseñanza práctica en la especialidad Agronomía, así como una reconceptualización de la enseñanza práctica y nuevas formas de organizar la enseñanza práctica. Mediado por el principio de la corresponsabilidad social formativa.

El **capítulo 3,** propone una metodología para la enseñanza práctica profesional dirigida a perfeccionar el desempeño pedagógico profesional de los actores formativos en este proceso que se desarrolla en la relación escuela politécnica - empresa.

CAPÍTULO 1.

EL PROCESO DE ENSEÑANZA PRÁCTICA EN LA ESPECIALIDAD AGRONOMÍA, EN EL CONTEXTO DE LA RELACIÓN ESCUELA POLITÉCNICA - EMPRESA

En el capítulo que se presenta, se abordan los aspectos más relevantes del estudio epistemológico del proceso de enseñanza práctica de la especialidad Agronomía; además, se caracterizan las principales etapas de su desarrollo histórico y se muestra el estado actual del contexto de la relación escuela politécnica **-** empresa.

1.1. **El proceso de enseñanza práctica en la Educación Técnica y Profesional. Particularidades en la especialidad Agronomía**

La Educación Técnica y Profesional en la formación del técnico agrónomo posee, como objeto el Proceso Pedagógico Profesional, en cuyo enfoque original se constatan los componentes: académico, laboral e investigativo. Estas formas de trabajo, dentro del campo teórico se corresponden, y de hecho comprenden y se interrelacionan con los enfoques de las asignaturas que se imparten durante el proceso de formación del técnico agrónomo, subdivididas por su afinidad, profundidad y carácter en básicas y específicas.

La enseñanza se concibe como un proceso de transmisión de una serie de contenidos, técnicas, normas, y/o habilidades en la cual hay que utilizar de manera inexorable variadas vías, formas, métodos, técnicas y procedimientos que se crean en el quehacer de cada uno de los docentes en las instituciones escolares, siempre con el apoyo de diferentes materiales, que contribuyen a elevar la calidad del proceso.

Autores como Baranov (1989) plantean que la enseñanza es "... un proceso bilateral de enseñanza y aprendizaje" (p.5). Por ello, esta constituye algo axiomático el hecho de explicitar que no existe enseñanza sin "aprendizaje". Su posicionamiento siempre ha sido muy claro, cuando se habla de establecer una unidad dialéctica entre enseñanza y aprendizaje. Neuner (1981), por su parte, considera que "La línea fundamental del proceso de enseñanza es la transmisión y apropiación de un sólido sistema de conocimientos y capacidades duraderas y aplicables" (p.341).

Ambos autores consideran la enseñanza como un proceso bilateral en el que ocurre la transmisión y apropiación de conocimientos, o sea, la relación educador - educando; sin embargo, no mencionan que en ese proceso se forman valores, hábitos, modos de actuar, y trae consigo, además, la formación y desarrollo de algunas propiedades en la psiquis del estudiantado denominadas habilidades profesionales, cuya repercusión en la calidad de la labor del técnico que se forma coadyuvará ineludiblemente en el perfeccionamiento de la actividad laboral que se pretende que los mismos realicen en el futuro.

Valcárcel (1998), por su parte, considera que la enseñanza se manifiesta de dos formas: la instrucción donde se valoran los conocimientos y saberes y el entrenamiento, en el cual se analizan las habilidades y las destrezas de la capacitación para la formación; explicita que la enseñanza posee dos acciones educativas fundamentales: transmitir a los educandos los elementos culturales básicos, formarlos para asumir determinado rol en la sociedad y prepararlos para enfrentar el cambio, en fin, prepararlos tanto para la vida activa como para los siguientes niveles educativos.

Estas acciones, por lo general, se evidencian durante la formación laboral del Técnico Medio en Agronomía, donde es necesario el desarrollo de una Enseñanza Práctica activa, consciente, concebida y planificada científicamente y dirigida a lograr que los técnicos en formación adquieran las habilidades que les permitan resolver los problemas más comunes y frecuentes en el sector agro productivo, al aplicar los contenidos que se aprenden durante la formación.

Este tipo de enseñanza, dentro de la Educación Técnica y Profesional (ETP), ha sido objeto de estudio, también de diversos autores, entre ellos se destacan: Arango (2005), Acosta (2010), Errasti (2010), Acosta

(2012), Mena, Aguilar y Mena (2019) los que coinciden en que la misma constituye un componente esencial en la formación laboral que contribuye al desarrollo de los conocimientos, habilidades, hábitos y valores.

Algunos estudiosos manejan el criterio que es un conjunto de actividades prácticas y productivas en las que participan alumnos y profesores, pero no tienen en cuenta los actores de las empresas, aprecian la enseñanza práctica como un conjunto o sistema de actividades prácticas y no como un proceso que tiene lugar en contextos reales de aprendizaje, que para el agrónomo lo constituyen las empresas agropecuarias, fundamentalmente.

Por su parte, Arango (2005) la define como: "el conjunto sistémico de actividades prácticas que se realizan en el ámbito del centro politécnico o en las empresas afines, con el objetivo de contribuir a la formación del técnico o el obrero en formación y que pueda insertarse en el mundo del trabajo, además de adoptar diversas formas organizativas que abarcan desde la clase práctica hasta las prácticas pre-profesionales."(p.6.)

Acosta (2012) la define como "el proceso productivo - formativo que tiene lugar mediante la interacción de los componentes didácticos, cuyos resultados dependen en gran medida de las condiciones de la institución productiva", (p.33). Mena, Aguilar y Mena (2019), también consideran a la enseñanza práctica como la piedra angular de la formación profesional del Técnico de Nivel Medio.

De ahí que en la ETP se considere la enseñanza práctica como la transmisión a otra persona de saberes intelectuales y técnicos que puede impartirse de modo no formal.

La enseñanza práctica en la ETP constituye el componente principal del proceso de formación profesional y se desarrolla en las instalaciones de las escuelas politécnicas y en empresas afines con las diferentes especialidades del subsistema, tiene el objetivo de formar, desarrollar y consolidar los conocimientos, hábitos, habilidades profesionales y valores que requiere la formación profesional de un técnico con cultura económica y tributaria.

También debe formarse en el amor al trabajo, respeto y afecto por la clase obrera, con conciencia de productor para proteger y conservar las máquinas, equipos, instrumentos, herramientas, medios de trabajo que se utilizan en la producción, así como el medio ambiente. Igualmente se requiere que sea capaz de realizar tareas productivas con independencia, responsabilidad y calidad.

Existen documentos ministeriales, entre ellos las R/M 327/85, y 254 /13, que abordan la enseñanza práctica como un conjunto de actividades práctico – productivas que desarrollan alumnos y profesores dentro del proceso docente educativo en los centros docentes y en las entidades laborales, respectivamente. No se reconocen a los actores formativos que en la empresa dirigen, controlan y evalúan el desempeño del técnico en formación como agentes activos del proceso.

Las actividades correspondientes a la enseñanza práctica se desarrollan en áreas especializadas de campo, talleres, laboratorios, aulas especializadas, polígonos, aulas anexas y otras instalaciones de los centros docentes o las entidades laborales a las que se vinculan los técnicos en formación o de forma alternativa entre ambas.

Durante todo el proceso de formación integral del técnico agrónomo en la ETP se ponen de manifiesto los objetivos de la enseñanza práctica y elementos del conocimiento a favor de su futuro desempeño, lo que permite operar con una gran veracidad ante una situación determinad de la vida práctica.

Para lograr los objetivos, se hace necesario desarrollar un trabajo metodológico que permita desplegar en los actores formativos de la empresa una preparación docente metodológica con elementos de la didáctica, que los dote de herramientas para planificar, organizar, y controlar el proceso de enseñar y aprender desde un contexto real de aprendizaje y los convierta en actores activos del proceso de formación, a partir de considerar a la empresa como un complejo docente productivo.

En la actualidad, la enseñanza práctica para la formación del técnico agrónomo en Cuba transcurre en la relación escuela politécnica - empresa a través de las modalidades: práctica de familiarización, clases de enseñanza práctica, práctica laboral, práctica pre - profesional y también la tarea integradora, como se recoge en la R/M 254/2013.

Los técnicos en formación desarrollan las habilidades profesionales con diferentes grados de complejidad acorde con el año que cursan, según se recoge en el modelo de formación.

La práctica de familiarización, de hecho, constituye el proceso de formación profesional que se realiza en las entidades laborales para fortalecer la orientación profesional inicial como algo necesario que mantenga los intereses de los técnicos en formación en la vida socio - laboral de los colectivos de trabajadores y para que se logre adquirir el conocimiento sólido del perfil ocupacional de la especialidad.

En este caso, la **práctica laboral** según lo establece la R/M 254/2013, es:

> El proceso de formación profesional que se desarrolla en las entidades laborales para vincular a estos estudiantes con la actividad productiva, directamente en los puestos de trabajo afines con la especialidad, donde se desarrollen habilidades profesionales básicas definidas por cada uno de los años de estudio. (p.33)

Durante el segundo y tercer año, el diseño curricular propone desarrollar la práctica laboral de manera concentrada o semanal, en el centro o las entidades agropecuarias, en dependencia de las condiciones de cada territorio. Ahí se realiza esta actividad con la tutoría de un especialista del centro docente y con los de las empresas, al considerar cuidadosamente la rotación por los puestos de cada una de las especialidades, siempre tratando de contribuir a la formación de una conciencia de productor en estos técnicos en formación. Para la realización de esta tarea en la producción es imprescindible la preparación de los tutores designados por las escuelas politécnicas.

La clase de enseñanza práctica**,** según se plantea en la R/M 254/13, "constituye la forma fundamental de organización del proceso de enseñanza - aprendizaje para el desarrollo de habilidades profesionales, hábitos de trabajo y valores socio - culturales" (p.23).

La calidad de este quehacer se determina por el nivel de capacitación que alcancen los profesores y especialistas para realizar tales actividades docentes y los recursos materiales que se empleen, así como la aplicación de algunas técnicas y procederes dentro de los métodos que se utilicen, ya sean teóricos o

prácticos Estos elementos deben garantizar una clase de enseñanza práctica desarrolladora en correspondencia con las condiciones y necesidades actuales de la formación profesional del agrónomo.

La preparación de la clase de enseñanza práctica, según la R/M 254/2013, consta de tres etapas preparación básica, preparación previa y preparación de la clase. La preparación básica parte del estudio detallado del modelo del profesional del agrónomo, los objetivos, las habilidades a alcanzar por cada año, el análisis general del programa de estudio a utilizar y su vinculación con el resto de las asignaturas, lo cual determinará la planificación y organización del proceso de enseñanza y aprendizaje.

En este sentido, se constata que en este período se realiza el tratamiento metodológico de los sistemas de clases que permitan planificar y organizar los contenidos, medios de enseñanza y la base material de estudio disponible en función de los objetivos, definidos como otros componentes del proceso que se aborda.

La preparación de los actores formativos o especialistas de la producción que imparten las clase de enseñanza práctica, además de dominar el contenido y las habilidades de la profesión, necesitan como complemento fundamental la didáctica, la psicología, el dominio teórico y práctico de algunos conceptos, tales como los procesos lógicos del pensamiento, la concepción y los referentes que existen en el estudio de las habilidades, de la personalidad, del aprendizaje, como internalización de contenidos, de las leyes que lo genera, de la necesidad que posee un actor formativo de generar en los técnicos en formación un efecto, un ejercicio y una disposición. En fin, que se pertrechen de las herramientas necesaria para contribuir a dirigir el proceso de enseñanza - aprendizaje para que el estudiante aprenda; contribuyendo a elevar la cultura general y especifica de estos actores.

En este caso, para lograr este imperativo en las empresas es necesario crear un espacio dentro de la capacitación del actor donde se le brinden elementos de la cultura psicopedagógica junto a la práctica de cómo integrar los elementos de las clases para que sea más amena la actividad y se alcance el propósito previsto.

También es importante cumplir con la estructura didáctica establecida, la cual consta de cuatro fases:

organizativa, introductoria, de ejercitación práctica y final, las que se aplican en función de las características propias de la clase de enseñanza práctica (nuevo contenido, ejercitación o consolidación). A cada una de estas fases se le destina un fondo de tiempo en el plan temático y en la dosificación del contenido que se desea impartir como forma de docencia.

La clase de enseñanza práctica lleva implícito un aprendizaje práctico y laboral, que como dijera Cortijo (1996), permiten la formación de egresados, con potencialidades productivas y creadoras donde aprenden los procedimientos productivos, desarrollan habilidades y adquieren conocimientos. Por esta razón, los componentes no personales del proceso desempeñan un rol importante.

En una actividad docente el objetivo expresa de un modo sintético y sistematizado la habilidad generalizada cuyo dominio posibilita resolver problemas profesionales (Álvarez, 1999). En la enseñanza práctica el objetivo inicia con una habilidad muy particular del agrónomo, reconocida como habilidad profesional; es decir, sembrar, regar, fertilizar, y cosechar siempre en función de ejecutar una acción de aprendizaje a nivel práctico y no teórico. La enseñanza práctica va a contextualizar la teoría.

Según Márquez (1995), las habilidades profesionales son:

> Aquellas, mediante las cuales se manifiesta el dominio satisfactorio de actividades prácticas e intelectuales que garantizan el éxito en la ejecución de actividades de la profesión, que se adquieren fundamentalmente sobre la base de los conocimientos asimilados en la preparación pregraduada y que se perfeccionan con el ejercicio de la profesión y la superación postgraduada, (p.6).

Se evidencia una vez más la práctica como criterio de la verdad. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que con un adecuado tratamiento previo a la actividad laboral, estas se desarrollan con mayor calidad.

Mientras que el contenido se considera, según Addine (1998), como aquella parte de la cultura y experiencia social que debe adquirirse por los técnicos en formación y se encuentra en dependencia de los objetivos propuestos y en su estructura identifica cuatro componentes: sistema de conocimientos, sistema

de habilidades y hábitos, sistema de experiencias de la actividad creadora y sistema de relaciones hacia y con el mundo que incluye los valores, intereses, convicciones, sentimientos y actitudes.

Álvarez (1999), por su parte, plantea que el contenido es la categoría didáctica que incluye aquella parte de la cultura de la humanidad que debe asimilarse en el aprendizaje, por los educandos para alcanzar los objetivos programados. Es el objeto de asimilación por el educando y objeto de enseñanza por el profesor, tiene como componentes un sistema de conocimientos y un sistema de habilidades, que expresa los modos de actuación del hombre en sus relaciones con dicho objeto.

En la lógica del proceso de la enseñanza práctica, los métodos también constituyen una de las categorías o componentes didácticos de gran valor en la dinámica de la clase, en el cual han profundizado varios autores como: Klingberg (1972), Danilov y Skatkin (1985), Cortijo (1996), Álvarez (1999), Zilberstein (2000), Fuentes (2000), Guzmán (2005) y Parra (2014) quienes plantean que el método constituye la vía para que los actores formativos, haciendo uso del contenido, puedan alcanzar el objetivo propuesto, al utilizar una acertada comunicación entre alumno - alumno, profesor - alumno y tutor - alumno, donde se muestra el proceso como una naturaleza cambiante, activa y contradictoria.

Vigostky (1998) desde su teoría de la mediación del paradigma socio - histórico - cultural, considera los métodos como un instrumento mediador con el que los educandos y docentes operarán para interrelacionar la lógica del proceso de la ciencia con la lógica del proceso productivo y a sí mismos.

En estas definiciones se considera que el método se desarrolla a partir de acciones lógicas que constituyen la base para que el docente oriente y dirija la actividad del técnico en formación, de modo que la influencia recíproca entre ellos propicie el desarrollo individual y colectivo, estimulando el pensamiento lógico y el pensamiento teórico, así como la independencia cognoscitiva que favorece la motivación para lograr un clima favorable para un aprendizaje desarrollador.

En esta investigación de manera contextualizada, también se asumen los métodos de trabajo tecnológico, definidos por Cortijo (1996), como:

> Sistema coherente de acciones que conducen a la solución de una familia o grupo de problemas que se manifiestan en el objeto de una profesión, que tienen como soporte la base teórica de la ciencia correspondiente y un adecuado desarrollo de formaciones sicológicas en función de las exigencias y rigor de trabajo de los mismos.(p.18)

Los medios de enseñanza también constituyen un componente fundamental en la clase de enseñanza práctica en la ETP. Dentro de ellos están los contextos reales: módulos agropecuarios, áreas para obtención de abonos orgánicos, conservación de suelos, así como los contextos simulados, maquetas de áreas de producción, láminas de formas de preparación de suelos, herbarios, monolitos de perfiles de suelos, etc. todos con gran valor instructivo y educativo.

Las prácticas pre-profesionales, por su parte, constituyen la modalidad de la enseñanza práctica que:

> Vincula a los estudiantes de nivel técnico medio a tiempo completo con los centros de producción que reúnan las condiciones técnico - organizativas y tecnológicas necesarias para realizar una práctica integral dirigida a profundizar los conocimientos, habilidades, hábitos y valores laborales, lo cual se corresponde con la ley del ejercicio, dentro del aprendizaje y que se adquieren en el período de formación del profesional, atendidos por tutores de las entidades laborales y profesores de los propios centros docentes (R/M 254/2013, p.36).

Estas se desarrollan en entidades agropecuarias, y en esta etapa se imparten cursos de actualización y conferencias especiales según las necesidades del territorio.

Estas modalidades van desde un nivel simple hasta un nivel más complejo y aumentan en correspondencia con el año académico donde se imbrica el conjunto de conocimientos que sirve de base a los técnicos en formación para consolidar, aplicar y demostrar el dominio de las habilidades prácticas en función de realizar el examen final estatal.

En aras de garantizar la calidad de la práctica pre-profesional se establecen las guías de entrenamiento elaboradas a partir de los programas de la especialidad. También se consideran las condiciones

específicas para la planificación, organización y desarrollo de actividades inherentes a los calificadores, habilidades que se adquieren progresivamente y facilitan resolver tareas integradoras.

Por consiguiente, esta tarea integradora, como modalidad superior, se conceptualiza en la sección VII de la R/M 254/2013, en la cual se plantea que:

> Es una modalidad de la enseñanza práctica establecida en los diseños curriculares de los técnicos medios, se realiza por años de estudio y da salida de forma integrada a los objetivos y habilidades profesionales reflejadas en el modelo del profesional, así como en el desarrollo de los contenidos propios de las asignaturas de formación profesional básica y específica (p.13).

El desarrollo de esta modalidad de estudio tiene el propósito de contribuir a la formación de una cultura general e integral en el técnico en formación, profundizar en las habilidades profesionales en cuya esencia se integra el componente instructivo, laboral e investigativo, a partir de la solución de problemas profesionales de la producción. Se consolida en ellos, la formación vocacional y orientación profesional y de facto se desarrolla el pensamiento activo, independiente y creador del estudiante, se fortalecen valores y se demuestra, mediante una actividad práctica, el dominio de las habilidades profesionales establecidas para el año que se cursa.

Esta tarea, además, integra los contenidos de las disciplinas, habilidades, hábitos, valores, y posibilita que el estudiante aplique los conocimientos adquiridos a la realidad objetiva, y se convierte en una necesidad social dentro del contexto histórico concreto, para enfrentar los retos que demanda el carácter holístico de esta preparación cuya finalidad es potenciar en los técnicos en formación estrategias de aprendizajes y estilos de pensamiento integradores que posibiliten aprender a conocer, *aprender a hacer*, aprender a convivir y *aprender a ser*.

Algunos autores como Addine y García (2005), Arteaga (2010) y Pérez (2017) al profundizar en la tarea integradora muestran puntos de coincidencia al plantear que son tareas interdisciplinarias con una estructura de sistema que se desarrolla mediante la conjugación de métodos de investigación científica que propician el desarrollo de habilidades profesionales y que tienen, finalmente, como resultado la formación

de saberes integrados expresados en nuevas síntesis de los objetos, fenómenos y procesos de la práctica educativa. Sin embargo, ellos no ven la tarea integradora como una vía para la solución de problemas profesionales desde los contextos productivos.

Por lo antes expuesto, se asume una definición que se ajusta a la formación de habilidades para el técnico agrónomo, aportada por Arteaga (2010), quien plantea que:

> La tarea integradora es aquel tipo de tarea docente orientada a la solución de uno o varios problemas, teóricos, teórico - prácticos y prácticos, para lo cual el estudiante requiere de la utilización de conocimientos y habilidades adquiridos en una o varias asignaturas del currículo (p.8).

En la actualidad, la tarea integradora se realiza desde el primer año y transita por niveles de complejidad hasta que alcanza el cuarto año. La dificultad está en que el técnico en formación no le da seguimiento a la misma durante los años de estudio, imposibilitándole transitar por los niveles de complejidad que en correspondencia con el año debe enfrentar en ese problema de la profesión.

Con el desarrollo de la tarea integradora, los técnicos en formación se inician en la actividad investigativa al realizar búsquedas de informaciones que necesitan para patentizar la temática de su tarea, se logra el trabajo en equipos a partir de establecerse una comunicación acertada entre ellos, lo que garantiza mejores relaciones interpersonales.

Abreu (2004) considera que se manifiesta como actividad investigativa cuando el estudiante aprende a investigar, a detectar problemas y proyectar y solucionar los mismos, a innovar, racionalizar, inventar, crear. Además, constituye una actividad socio clasista de gran valor, lo cual permite formar conciencia de trabajador, de obrero, estimula el colectivismo, el trabajo en grupos, la adhesión a la profesión, a la entidad laboral, la disciplina laboral, entre muchos otros aspectos.

En esencia en este escenario donde se desarrolla la tarea integradora se establece a través de una relación sociológica en la que se articulan las actuaciones del actor formativo de la escuela politécnica, la

del especialista de la producción con sus carencias metodológicas y las de los técnicos en formación, donde todos gestionan y a la vez interiorizan los conocimientos generados en esta relación.

El proceso de enseñanza práctica en la ETP constituye parte importante del proceso de formación continua del Técnico Medio en Agronomía. Este se dirige y controla, por lo que los resultados que se van adquiriendo son evaluados por los actores formativos de la escuela politécnica, en lo cual, deben tener un rol importante los actores de las entidades productivas, es decir, la acción integrada de la escuela politécnica y la empresa.

Según Abreu y Soler (2014), para que un proceso sea integrador es necesario tener en cuenta determinadas exigencias aportadas, tales como:

- Lograr la máxima efectividad educativa en la integración entre el proceso de enseñanza - aprendizaje en la educación técnica y profesional, tanto en las asignaturas teóricas como prácticas.
- Estimular un aprendizaje consciente, activo, independiente y creador en condiciones escolares y laborales.
- Lograr una correcta fusión entre el proceso de enseñanza - aprendizaje en la educación técnica y profesional de las asignaturas teóricas con la práctica social, profesional y productiva en la entidad laboral.
- Estructurar el proceso de enseñanza - aprendizaje en la educación técnica y profesional de las asignaturas prácticas sobre la base del aprender a producir en un puesto de trabajo como lugar importante e insustituible para su formación profesional.
- Dirigir un proceso de enseñanza - aprendizaje en la educación técnica y profesional sustentado en lo más moderno de la tecnología, ejemplo de dirección científica de un proceso.
- Organizar un proceso de enseñanza - aprendizaje en la educación técnica y profesional rico en tareas y problemas profesionales.(pp. 28-29)

El cambio, lo que se requiere con la investigación implica que se produzcan transformaciones en los modos de actuar de los actores formativos que participan en la formación profesional del técnico medio en

Agronomía en la relación de la escuela politécnica con la entidad laboral, que propicien un desempeño profesional acorde con el perfil ocupacional donde se integren los conocimientos adquiridos durante su formación y que se reflejen los modos de actuación y el nivel de compromisos adquiridos con la sociedad, vistos desde la dimensión desarrolladora en ese proceso de formación que tiene lugar desde la práctica.

En esta forma de trabajo se adquieren y fortalecen valores morales y espirituales tales como: la laboriosidad, la responsabilidad, la cooperación y la creatividad, entre otros, trasmitidos por los actores que conducen este tipo de enseñanza, lo que demuestra la vigencia de las ideas de José Martí, cuando señaló:

> La cruzada se ha de emprender para revelar a los hombres su propia naturaleza y para darles, con el conocimiento de la ciencia llana y práctica, la independencia personal que fortalece la bondad y fomenta el decoro y el orgullo de ser criatura amable y cosa viviente en el magno universo. Es ahí pues, lo que han de llevar los maestros por los campos. No solo explicaciones agrícolas e instrumentos mecánicos, sino la ternura que hace falta y tanto bien a los hombres (Martí, 1963-73:289).

Esta dinámica que se da en el proceso de enseñanza práctica se sustenta también en los **principios didácticos** como reglas, normas, guías, posiciones rectoras, postulados generales que rigen el proceso. Los principios actúan como elementos reguladores y normativos de la conducta heurística y como eslabones que conducen a totalidades superiores y más complejas, tanto en expresión teórica como práctica, porque esta última rige la conducta de los hombres en su actividad creadora y transformadora.

Silvestre y Zilberstein (2000) consideran que los principios didácticos en cada época histórica deben tener modificaciones para que respondan a las exigencias que la sociedad le impone a la escuela, como institución social. En este sentido, se considera que dadas las nuevas exigencias del Proceso Pedagógico Profesional y el papel rector del contenido en la formación del técnico agrónomo, se requiere de la incorporación de principios que promuevan una dinámica acorde a las exigencias del modelo económico de estos tiempos.

En correspondencia con la finalidad de esta investigación, se asumen y se consideran importantes en esta dinámica los principios generales del proceso de enseñanza - aprendizaje en la ETP tales como: el principio de la integralidad, cooperación y atención a la diversidad; el de la contextualización socioeconómica y productiva; el de la unidad de lo académico, lo laboral y lo investigativo; el de la atención al protagonismo estudiantil en el colectivo estudiantil y laboral, y finalmente, el principio de la proyección anticipada e innovadora de la profesión u oficio. Así, los principios de la enseñanza práctica relacionados con enseñar produciendo: enseñanza - producción, educación - trabajo, vinculación estudio - trabajo, vinculación de la teoría con la práctica y vinculación de la escuela con la vida.

Como resultado del análisis del proceso de enseñanza práctica en la ETP y, en especial, las particularidades en la especialidad Agronomía, se constatan las siguientes características:

1. Se desarrolla a partir de modalidades en las que se fracciona el contenido de la especialidad según el año de estudio y la modalidad de que se trate.
2. Se planifica por la escuela politécnica y se desarrolla tanto en esta como en la entidad productiva.
3. Se dirige y controla por actores de ambas entidades.
4. Permite la integración gradual de la teoría con la práctica y el estudio con el trabajo en contextos reales de la producción.

1.1.2 La relación escuela politécnica - empresa

En Cuba el proceso de la formación en las ramas técnicas desde el inicio del proceso revolucionario ha resaltado el rol de la relación escuela politécnica **-** empresa, a partir de reconocer el papel que desempeña la empresa en la formación de los Técnicos de Nivel Medio y Obreros Calificados en diferentes especialidades con los que se garantizan los recursos humanos para el desarrollo económico y productivo del país.

La empresa es un sistema que se constituye por varios sistemas, los que deben actuar como un todo integrado. Todas las transformaciones que se produzcan en ella tienen que garantizar que no se pierda la integridad, la estabilidad y el cumplimiento de sus objetivos supremos.

Múltiples son las definiciones de empresa aportadas por autores de Cuba y de otros países. León (2003), Brito (2005), Brito y Guzmán (2011) la consideran como unidad empresarial de base, entidad laboral o productiva sin embargo, al referirse a este término plantean que es una organización económica y social con personalidad jurídica que sólo se limita a la producción de bienes y servicios, sin considerar la formación de los Técnicos Medios y Obreros Calificados que desde su interior reciben niveles de conocimientos y formas de actuación como agentes transformadores de la sociedad en que viven y se desarrollan.

Por consiguiente, la empresa en Cuba tiene dentro de su misión principal, actualizar y capacitar al personal en los adelantos científico - técnicos, contribuir a la formación y reafirmación profesional de los graduados y de los técnicos y obreros en formación.

En tal sentido, se asume la concepción de empresa aportada por Brito y Guzmán (2011) al definirla como:

> Complejo científico - docente - productivo, que jerarquiza la unidad y equilibrio entre las funciones económico - productiva, educativa, investigativa y de extensión comunitaria de la cultura técnico - tecnológica, sobre la base de colocar en el centro al ser en el proceso de construcción - demostración - sistematización de experiencias de aprendizaje, investigativas, productivas y de extensión comunitaria; que permitan comprender, interpretar, explicar, reconstruir, reflexionar y transformar con creatividad la realidad productiva en un contexto de desarrollo socioeconómico y humano sostenible (p.5).

En ella, se abordan elementos puntuales que van a facilitar el desarrollo exitoso del proceso de enseñanza práctica en la especialidad de Agronomía en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa, al considerarla como un complejo sistema en el que se enseña, se aprende y se educa en contextos reales de producción, lo que permite interpretar, reconstruir, en fin comprender y tener un dominio completo de los hechos y fenómenos que conducen a transformar la realidad, siempre con la sistematización de las experiencias dadas en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa.

En el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en 1975 se establece la Política Educacional en Cuba con la que se da un paso de avance al otorgarle un enfoque sociopolítico al trabajo de formación profesional en la relación escuela politécnica - empresa.

Para materializar esta política, se han aprobado documentos legales que sustentan esta relación, dentro de los que figuran los acuerdos 356/78 y 1941/86, la R/M 51/88 y la Carta Circular 11/2006 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros; en ellos se establecen las normativas para el establecimiento del vínculo entre la escuela y la empresa.

Muchas han sido los autores que han investigado acerca de la relación escuela - empresa. Dentro de ellos se pueden mencionar: Patiño (1996), Gallart (1997), León (2001), Abreu (2004), Brito (2005), Jacinto y Millenaar (2007), León (2007), Mena (2008), Forgas (2008), León, Martín, Mena, Barrios y Manso (2009), Araque y León (2010), Parrado (2010), Mena (2012), Acosta (2012), Cuza y Guibo (2015), Villalón(2018), Mena, Aguilar y Mena (2019), Ricardo, Rodríguez, León y Medina (2021) y Abreu, Abreu y Velásquez (2022), entre otros.

En sus criterios existen puntos de coincidencia al expresar que la relación de la escuela politécnica y las entidades laborales coadyuva a los técnicos y obreros a formarse en escenarios reales y proyectar su propio medio sociocultural, posibilita el fortalecimiento de las relaciones entre la educación y la producción; sin embargo, no tienen en cuenta la preparación didáctico - metodológica indispensable que deben tener los actores formativos de la empresa.

Mena, Aguilar y Mena (2019), por su parte, plantean que en esta relación se aprovechan las potencialidades de las entidades laborales y la organización de sus procesos productivos para la formación de los técnicos medios. Se asume el criterio de Mena (2012) quien considera la relación escuela politécnica - entidad “una condicionante para la formación de los técnicos y obreros, donde el aprendizaje se adquiere en la acción; o sea, el obrero en formación aprende haciendo, sobre la base de la solución de problemas” (p.63).

Villalón (2018) plantea que: “La relación escuela politécnica - entidad laboral deviene protagonista de la formación profesional del presente y del futuro” (p.47). Tomando en consideración este criterio, necesariamente, la modelación de los futuros técnicos de la especialidad Agronomía requiere de una formación profesional donde se compartan equitativamente las responsabilidades entre la escuela politécnica y la entidad laboral.

Aunque esta relación parezca un fenómeno evidente, Ricardo, Rodríguez, León y Medina (2021), hacen énfasis en que ésta debe ser divisada como una estrategia metodológica para la preparación del talento humano, lo que está a tono con la formación de los técnicos agrónomos en contextos reales, porque como expresaran en su investigación Abreu, Abreu y Velásquez (2022), la ejecución del proceso de relación conlleva a la elevación de la calidad del egresado para su incorporación a la vida laboral que a su vez posibilita la actualización, recalificación, reconversión y capacitación de los profesionales en el ejercicio de su profesión.

Por tanto, en esta relación los futuros trabajadores deben apropiarse de conocimientos, hábitos, habilidades profesionales y valores relacionados con la actuación del profesional, en un proceso mediado por la actividad de los actores formativos, los cuales inciden en su formación y constituyen ejemplos de conducta para su desempeño profesional de manera que sean aceptados por la sociedad, llevándolo a un proceso de socialización el cual es visto como la apropiación por el sujeto de los contenidos sociales.

En la relación que se establece entre la escuela politécnica y la empresa, estas se presentan como auténticas instituciones de carácter social y cultural en las que se identifica el proceso de producción agropecuario en el que tienen lugar otras relaciones sociales, expresadas a través de la dinámica de las relaciones inter-personales, inter-grupales e inter-institucionales en el que cada una tiene un contexto diferente, por lo cual, el rol social de ambos actores formativos adquiere cada vez mayor importancia para la comprensión de este. Como planteara Durkheim (1974), “cuanto mejor conozcamos la sociedad tanto mejor podemos darnos cuenta de lo que pasa en este microcosmo social que es la escuela”.(p.26)

Durkheim no incluye en su teoría a la empresa; sin embargo, la autora considera que forma parte de ese microcosmo donde actualmente ocurre la formación integral del técnico agrónomo y se fortalece su conciencia como expresión de la actividad psíquica, para luego interactuar con el medio que lo rodea, con un enfoque proteccionista y conservacionista hacia el entorno agro productivo en el que cumplen su rol social.

A partir de lo antes expuesto, se patentiza que: "los individuos establecen relaciones sociales concretas entre sí, y con los objetos, medios y resultados del trabajo, mediante la actividad práctica." (González y Reinoso, 2002, p.245) materializada durante el desempeño de los técnicos en formación y graduados en ejercicio en y desde la empresa, con la supervisión de los actores formativos de las diferentes agencias educativas implicadas en la formación y seguimiento del Técnico Medio en Agronomía.

Además, en la investigación se tiene en cuenta como fundamento sociológico el actual modelo de institución docente de la ETP de Herrera (2007), en la cual se aprecia el carácter social que responde a los intereses y necesidades económicas y socio-históricas actuales, que apunta:

> (…) preparar al hombre para que se inserte en la actividad productiva, material y espiritual de su tiempo; formar un hombre de ética, solidario, patriota, (…), amante del medio natural, la justicia y la democracia, activo, integral, crítico, creativo y flexible. Educar en el individuo el orgullo por su identidad cultural, por su nación, a la vez que sea un verdadero ciudadano del mundo. (pp. 80,81).

La materialización de lo antes expuesto garantiza la formación integral del Técnico en Agronomía desde el ámbito de la empresa y más aún al ponerlo al servicio de la sociedad.

La solución exitosa de las tareas de la enseñanza y educación de los técnicos en formación depende, en gran medida de las cualidades personales del tutor de la empresa, de su preparación didáctico-metodológica, y de su ejemplaridad para influir positivamente en los mismos, al destacar que todavía la preparación didáctico -metodológica de los actores constituye una fisura para el desarrollo del proceso.

En lo referente a las empresas, se considera que no se seleccionan los especialistas más capacitados para ejercer como tutores de los futuros técnicos durante el período de formación debido a que la mayoría de los

profesionales que están vinculados directamente a la producción, o aquellos que poseen otras responsabilidades dentro de las mismas, ven esta tarea como una carga laboral más que les resta tiempo para su labor profesional, dejando al margen al técnico en formación en lugar de permitirle ser un ente activo en el proceso productivo.

La relación con la empresa, según la autora de esta investigación, le propicia a la escuela politécnica un mejor entendimiento de las exigencias del sistema productivo. De este modo, se retroalimenta el proceso formativo y como resultado se puede alcanzar una formación profesional que influye en el desarrollo de la empresa, al tiempo que debe estimular sus propias condiciones educativas con el enriquecimiento de su proceso pedagógico profesional.

La empresa no se considera propiamente una institución educacional; pero es innegable que después de la escuela politécnica, esta es la que más condiciones posee para ello. Resulta irrefutable la fortaleza de su potencial educativo que por lo general la convierte en un centro educativo imprescindible para el proceso de la ETP. El potencial que tiene la empresa no debe verse solo en lo productivo, deben tenerse en cuenta otras fortalezas que le permiten generar actividades con la escuela politécnica para perfeccionar el proceso de formación profesional.

Todavía no se logra identificar este potencial lo que en la práctica reduce la relación escuela politécnica **-** empresa al desarrollo de clases de enseñanza práctica y prácticas pre - profesionales.

El aprovechamiento de estas potencialidades permite formar al estudiante desde el puesto de trabajo que ocupará una vez graduado y en el que se familiarizará con los adelantos tecnológicos. En estas circunstancias el futuro técnico se desarrolla y perfecciona, aprende, forma y consolida habilidades profesionales, interioriza la disciplina laboral y fortalece sus relaciones personales; crea vínculos afectivos y comunicativos que le proporcionan insertarse en el proceso productivo con una mentalidad de productor.

El desarrollo científico alcanzado en la empresa socialista exige el uso de los escenarios de esta para garantizar el nuevo modelo formativo del profesional a través del desarrollo de las asignaturas de la

formación profesional específica de la ETP, así la empresa estará contribuyendo desde la formación inicial al desarrollo de sus propios recursos humanos.

Las relaciones de la escuela politécnica con las empresas del territorio se establecen a partir de la firma de convenios en los que ambas instituciones tienen acciones que cumplir. Una de ellas es el reciclaje bilateral amparado por la R/M 51/88, aunque en los convenios consultados no queda claro cómo realizar la preparación didáctico - metodológica de los actores de la empresa desde su puesto de trabajo en pos de que transmitan de forma óptima las tareas laborales en función de aprovechar su potencial educativo.

Cuando la escuela politécnica cumple con lo establecido en el convenio bilateral con la empresa se fortalece la parte instructiva. De esta manera se aprovechan, en una mayor proporción, las potencialidades de las entidades agropecuarias donde se incluye a su potencial técnico; es decir, especialistas y técnicos, quienes contribuyen a la actualización y entrenamiento práctico de los nuevos profesionales.

No obstante, en la relación que se establece entre la escuela politécnica y la empresa, como centros implicados en la formación profesional del técnico agrónomo, resulta insuficiente la preparación didáctico - metodológica necesaria que propicie mejor desempeño de los actores formativos en el proceso de enseñanza práctica.

Lo anteriormente expuesto permite articular el trabajo metodológico como vía para potenciar el desempeño profesional de todos los actores desde su propia posición.

1.1.3 El trabajo metodológico para la enseñanza práctica

El trabajo metodológico, como forma de preparación para los docentes o para otros profesionales encargados de ejercer cualquier tipo de docencia, viene a ser de gran valía en la enseñanza práctica al instruir y educar a los actores formativos en los elementos tácticos necesarios para conducir, controlar y evaluar el proceso pedagógico profesional que se desarrolla en el contexto de la relación escuela politécnica **-** empresa para la formación del técnico agrónomo.

El trabajo metodológico ha sido estudiado por múltiples autores nacionales y extranjeros, tales como: Álvarez (1999), Brito (2005), Gómez (2006), Acosta (2010), Carmona (2010), R/M 200/2014, García y

Caballero (2015), Díaz (2019), Crespo (2019), Molina, Macías y Gentry (2019), Páez, Gilimas, Díaz y Breijo (2019), CEPAL (2019), Mena, López y Silva (2020), Guerra, Machado y Espíndola (2020), R/M 200/2020, Campos (2020) e Isalgué, García, y Aranda (2021).

Los puntos de coincidencia radican en que esta forma de superación contribuye a la preparación pedagógico - metodológica y científica para los que se encargan de enseñar, para la planificación y desarrollo de la docencia, considerándolo Serrano y Coquet (2007) como un proceso que varía indistintamente su naturaleza y Gómez (2006) como "un proceso de formación de profesionales a partir de la gestión didáctica" (p.46), ubicándolo a partir de la formación inicial del profesional.

Acosta (2010) lo define como "un proceso de integración, socialización y retroalimentación de los contenidos" (p.15), con lo cual es consecuente; otros lo reconocen como un proceso de dirección. Brito (2005), en tanto, agrega que se planifica, organiza, ejecuta y controla la docencia, y lo aborda desde la relación trabajo metodológico - superación - investigación.

Por otra parte, Molina, Macías y Gentry (2019) lo exponen como "el proceso de dirección del proceso docente educativo" (p.242). Por esta razón, Álvarez (1999) lo define como dimensión administrativa del proceso docente educativo, pero limita la identidad y alcance de ambos procesos, así como su carácter procesal a los resultados.

Díaz (2019) lo asume como "la vía fundamental para modificar desde dentro, tendencias, actitudes y acciones concretas" (p.3) y Gómez (2006) lo defiende como "proceso de formación de profesionales a partir de la gestión didáctica" (p.50), lo que ubica al trabajo metodológico desde la formación inicial del profesional.

Por otro lado, Torres (1998) lo define como un conjunto de actividades, lo que lo convierte en suma de actividades aisladas. García y Caballero (2015) en sus estudios lo definen como "un conjunto de actividades" (p.241) lo que lo convierte en suma de actividades aisladas, mientras que Molina, Macías y Gentry (2019) como el "sistema de actividades que de forma permanente es ejecutado con/por los

docentes para que puedan concretarse íntegramente al sistema de influencias que se ejercen en la formación de los educandos que puede devenir en proceso" (p.242).

Páez, Gilimas, Díaz y Breijo (2019), lo asumen como "un proceso de gestión de la Didáctica" (p.555), pero desde las funciones de la administración y no desde su propia dinámica, de manera que el trabajo metodológico en el proceso de enseñanza práctica no debe ni puede corresponder solo a los profesores, aunque de alguna forma lleven el mayor peso.

El trabajo metodológico se caracteriza por su naturaleza didáctica, diferenciada, colectiva, individual, preventiva, proyectiva, con un enfoque ideo político, que considera la diversidad en que transcurre el proceso educativo. Las acciones estratégicas que lo distinguen son el diagnóstico, la coordinación, la planificación, la demostración, el debate científico y el control valorativo de su efectividad como elemento de retroalimentación.

Además, se realiza desde el organismo central hasta la institución educativa, a partir de la definición de líneas y objetivos que en cada nivel de dirección se orientan a concretar las acciones del sistema de trabajo político ideológico; proyectar las metas y prioridades del curso en cada etapa; perfeccionar los modos de actuación y nivel profesional de los cuadros de dirección, equipos metodológicos y educadores de las instituciones educativas; y coadyuva a resolver los problemas pedagógicos comunes y específicos de acuerdo con el diagnóstico integral del objeto mediante un trabajo diferenciado y cooperado.

Por otro lado, dota a los docentes de recursos didácticos, metodológicos y científicos para elevar la calidad del proceso pedagógico por lo que constituye un sistema de superación integral que se lleva a efecto en todos los niveles de dirección del subsistema de la ETP, de manera especial, en la escuela politécnica.

El mismo se proyecta desde el plan anual, lo dirige el director de cada centro y se despliega por los diferentes niveles de dirección: director, subdirector de formación profesional y producción, departamento de enseñanza práctica, departamento de asignaturas técnicas y a través de las disciplinas, en ellos se tienen como referentes los Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados en los Congresos del Partido Comunista de Cuba, en la Constitución de la República de Cuba y también en los Objetivos de

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; reconoce la educación para toda la vida a partir de la preparación para el empleo (CEPAL, 2019).

Mena, López y Silva (2020) exponen que "el trabajo metodológico es la vía esencial para elevar la calidad del desempeño de los docentes y mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje" (p.925), sin hacer referencia a los actores de la entidad productiva, en tanto Guerra, Machado y Espíndola (2020) agregan que "el trabajo metodológico tiene carácter integral e incluye los colectivos en los diferentes niveles" (p.65), de lo que se infiere que el trabajo en su interior exige de un permanente nexo entre los actores.

Isalgué, García y Aranda. (2021) consideran que "la dirección del trabajo metodológico actual se desarrolla al interior de las instituciones educativas" (p.9). De ahí que como se considera a la empresa como un complejo productivo, científico y docente requiere se le preste mayor atención metodológica.

Por su parte Páez, Gilimas, Diaz y Breijo (2019), plantean que:

> El objetivo y el contenido del trabajo metodológico establecen una relación dialéctica que establecen las bases para enfocar los métodos del trabajo metodológico del proceso docente educativo; pues es aquí donde se fomenta la relación de los sujetos que en ella intervienen con su contenido en la búsqueda por lograr el objetivo. Este constituye un componente que determina cómo se operacionaliza su desarrollo en una relación afectiva de los sujetos que interactúan (p563)
>
> En el despliegue del trabajo metodológico se consideran y se tienen en cuenta las áreas de resultados claves y objetivos priorizados del Ministerio de Educación, sus procesos sustantivos e indicadores de medidas; los documentos normativos del proceso de enseñanza práctica; el perfil del egresado, los planes de estudio y el diagnóstico del nivel de desarrollo de los directivos; educadores, técnicos en formación, familias y agentes socializadores de la comunidad.

Campos (2020), en sus estudios plantea que:

> Los resultados del trabajo metodológico se concretan fundamentalmente en el desarrollo con calidad del proceso de formación, logrando una adecuada integración de las clases con la actividad

investigativa y laboral, las tareas de alto impacto social y las de carácter extracurricular que cumplen los estudiantes (p28).

En la R/M 200/20 se plantea que la realización de toda actividad metodológica se encamina a que los cuadros, funcionarios y el personal docente graduado y/o en formación, especialistas y técnicos se preparen política e ideológicamente y dominen los contenidos de los procesos que dirigen; la metodología del trabajo educativo, el contenido y la didáctica de las asignaturas o especialidades. En este caso, no se incluyen a los actores formativos de las empresas que son partícipes en la formación del técnico y que también necesitan de una preparación metodológica.

Se consideran como escenarios de trabajo metodológico el consejo de dirección, consejo técnico, colectivo de enseñanza práctica y producción, reunión de coordinación de la red y la preparación metodológica. En ellos la planificación del trabajo metodológico tiene su concreción en el plan anual, mediante acciones de diagnóstico, ejecución de las actividades metodológicas, su control, evaluación y valoración del impacto de sus resultados en la preparación de los educadores, para elevar la calidad del proceso educativo y la formación integral de los técnicos agrónomos.

Estos escenarios tienen objetivos específicos, por ejemplo, el Consejo de Dirección tiene como propósito trazar, proyectar, implementar y concretar la política educacional. Es el órgano rector y orientador de todas las actividades, del trabajo político - ideológico, pedagógico - metodológico, científico - técnico, de la evaluación de su calidad y efectividad.

En este orden, el Consejo Técnico de la escuela politécnica analiza y debate la adopción de decisiones acerca de temas vinculados al proceso. Es el que precisa las acciones metodológicas necesarias a realizar para garantizar el perfeccionamiento del proceso de enseñanza - aprendizaje de las diferentes asignaturas así como del desempeño metodológico de los educadores, sin incluir a los actores formativos de la empresa.

El Colectivo de Enseñanza Práctica y Producción, como Órgano Técnico de Dirección analiza, coordina y proyecta el proceso de enseñanza práctica e informa sistemáticamente al Consejo Técnico el

cumplimiento de los programas de la enseñanza práctica y la calidad de las habilidades profesionales comprobadas en los técnicos en formación.

En los documentos legales se precisa que este se dirige por el Subdirector de Formación Profesional y Producción y se integra por los Jefes de Departamentos de Asignaturas Técnicas y otro personal de interés (R/M 254/2013). No se hace referencia a la participación de los actores formativos de la empresa, en este Colectivo de Enseñanza Práctica se evalúa el cumplimiento de los programas de estudio de las asignaturas prácticas, los planes de enseñanza práctica y de rotación, el comportamiento de la inserción laboral, el estado del aprendizaje teórico - práctico de los técnicos en formación, además del seguimiento a la producción.

El departamento es la estructura de dirección básica del trabajo metodológico en la ETP, en el se definen las acciones diferenciadas para la atención metodológica de los docentes, especialistas que imparten docencia y los tutores que atienden a los técnicos en formación durante las prácticas a tiempo completo en las entidades laborales. Su particularidad se basa en la variedad de asignaturas que lo integran y la necesidad de realizar actividades metodológicas de carácter general y específico, según el diagnóstico y la caracterización de los docentes.

El trabajo metodológico, como elemento rector de todas las actividades se despliega en tres direcciones fundamentales: docente - metodológica, técnica profesional - metodológica y científico - metodológica.

La dirección Técnico - Profesional Metodológica es la dirección del trabajo metodológico que tiene lugar en la preparación de los educadores de la Educación Técnica y Profesional. Se realiza en contextos eminentemente prácticos - laboratorios, talleres y áreas especializadas de producción agrícola de la institución educativa (escuela politécnica) y aulas anexas de entidades laborales, en las que se desarrollan actividades intelectuales y teórico-prácticas, orientadas a garantizar el “saber hacer”, directamente relacionadas con el desarrollo de habilidades profesionales que faciliten elevar la eficiencia de la enseñanza práctica y su impacto en la Formación profesional del educando, R/M 200/20.

Esta dirección del trabajo metodológico permite la preparación del personal docente para garantizar el modelo del profesional que requiere la sociedad con la relación escuela politécnica **-** empresa. Esta dirección no se proyecta igual con los actores formativos de la empresa que sólo se limita a la actualización científico - técnica y no pedagógica - metodológica.

Constituyen formas de trabajo metodológico en esta dirección: el adiestramiento para el uso de medios y equipos y el adiestramiento para la adquisición de habilidades profesionales, las que, a nuestro juicio, no son suficientes para dar atención sistemática y diferenciada a los actores de las entidades productivas para perfeccionar su desempeño pedagógico profesional y que puedan desarrollar un proceso de enseñanza práctica profesional de calidad, acorde con las exigencias del perfeccionamiento educacional y empresarial que acontece en Cuba.

De ahí que se considera necesario, a partir de la integración escuela politécnica **-** empresa, la implementación de nuevas formas que complementen la dirección técnico profesional - metodológica para lograr satisfacer la preparación de los actores de la empresa que se vinculan a la docencia, a partir de los contextos reales de aprendizaje, considerando que las formas existentes aún no satisfacen las necesidades didácticas de este profesional en la Educción Técnica.

Lo antes expuesto se corresponde con lo expresado por García, Varela y Espíndola (2019), cuando plantean:

> La experiencia ha demostrado que una de las vías más importantes para contribuir a la elevación de la eficiencia del trabajo docente en general y de la maestría pedagógica es el trabajo metodológico, el que tiene diferentes direcciones y cada una de ellas tiene diferentes formas de organización específicas (p. 3).

El trabajo metodológico en las escuelas politécnicas se despliega en la dirección docente metodológico a partir de las formas: Reunión metodológica, Taller metodológico, Clases metodológicas, Clases abiertas, Talleres metodológicos y de la dirección técnica profesional - metodológica con las formas (el

adiestramiento para el uso de medios y equipos y el adiestramiento para la adquisición de habilidades profesionales) según se recoge en el Reglamento de Trabajo Metodológico (2020) para la ETP.

En torno a la planificación de las actividades metodológicas se declaran las temáticas generales que se justifican, se consideran los resultados de la evaluación de los docentes y las insuficiencias que constituyen regularidades en la etapa. Posteriormente, en el plan mensual se concreta cada temática y tipo de actividad, según las necesidades y particularidades del colectivo, se precisan las acciones de aseguramiento correspondiente y su derivación al plan de trabajo individual de los actores formativos de la escuela politécnica. No ocurre lo mismo con los actores formativos de la empresa que sólo se limitan a la actualización científico - técnica, y no pedagógico - metodológico.

El trabajo metodológico tiene, además, un enfoque preventivo y la voluntad de aunar el esfuerzo individual y colectivo en función de aprovechar las potencialidades y resolver oportunamente las insuficiencias y necesidades que presentan los docentes en su labor con los técnicos en formación.

Para ello, se hace necesario establecer relaciones de trabajo y colaboración entre los docentes que integran el colectivo pedagógico del grupo de técnicos en formación hasta los actores formativos de la empresa y el departamento, mediante la planificación coherente de acciones de diferente naturaleza y utilizar varias alternativas para que las acciones técnicas de los directivos permitan la unidad de acción que exige la organización para el desarrollo integral del técnico en formación.

Se asume la preparación de los actores formativos, desde las propias bases del enfoque socio – histórico - cultural y las mejores experiencias de la práctica escolar por cuanto se considera que las actividades metodológicas deben favorecer el desarrollo de las potencialidades que tienen los actores formativos. En ello contribuyen la estimulación y análisis individual y colectivo de los resultados de su labor, con un enfoque optimista y humanista de las posibilidades que tienen los docentes, y también las de intercambio de experiencias para aprender de todos y favorecer con ello el logro de niveles superiores de responsabilidad y desempeño social.

Los elementos que se valoran anteriormente privilegian también el papel activo del docente en su contexto, en el desarrollo de su actividad pedagógica profesional, en la solución a los problemas de su práctica, con un enfoque científico y de estimulación a su auto perfeccionamiento. Estas actividades hay que concebirlas también, como un proceso de enseñanza - aprendizaje del colectivo pedagógico que potencien su preparación con un carácter científico, investigativo y creador en el que se pueda observar la estrecha relación entre la teoría y la práctica.

Los aspectos esenciales que se constatan en la estrategia de transformación, la diversificación y periodicidad en el uso de métodos y procedimientos para el trabajo metodológico son de suma importancia en la preparación de los docentes y demás actores del proceso docente educativo de la ETP.

Estas actividades deben caracterizarse por la demostración, modelación, argumentación y experimentación porque las mismas, ineludiblemente, deben favorecer el debate, la reflexión y la creatividad de los actores formativos teniendo en cuenta su diversidad, en cuanto a formación profesional y desempeño se refiere.

El seguimiento y control al trabajo metodológico es un proceso que se concibe desde la planificación y atraviesa todas las etapas del sistema de trabajo de la institución educativa, forma parte de los temas a tratar en los órganos de dirección y técnicos que evalúan tendencias y comportamientos colectivos e individuales para proyectar los aspectos que deben tener continuidad, consolidarse y cuáles otros deben atenderse con la prioridad necesaria.

En este caso, el trabajo metodológico garantiza las sesiones de preparación político -ideológica, pedagógico - metodológica y científica de los actores formativos graduados y/o en formación, dirigidas a la conducción eficiente del proceso pedagógico, lo que constituye su principal objetivo.

La concepción del trabajo metodológico se rige por los siguientes principios:

- El principio del carácter diferenciado y concreto del contenido, que consiste en ajustar el trabajo a las necesidades del personal docente.
- El principio de la necesidad de alto nivel político-ideológico en la preparación del docente, el cual consiste en la eficiencia del trabajo desde el punto de vista instructivo y educativo.

- El principio de la combinación racional de los elementos filosóficos, científico-técnicos, de pedagogía general y metodológica concretos, que consiste en saber llevar esa preparación al personal.
- El principio marxista de la práctica como criterio de la verdad, que consiste en divulgar las mejores experiencias. (según el sitio https://www.ecured.cu/Trabajo Metodológico 2020)

La realización de toda actividad metodológica se encamina a que los cuadros, funcionarios y el personal docente graduado y/o en formación se preparen política e ideológicamente y dominen los contenidos, la metodología del trabajo educativo, la didáctica de las asignaturas, especialidades o áreas de desarrollo que se imparten con un enfoque científico y con un uso adecuado de las Tecnologías de la Información y otras fuentes del contenido.

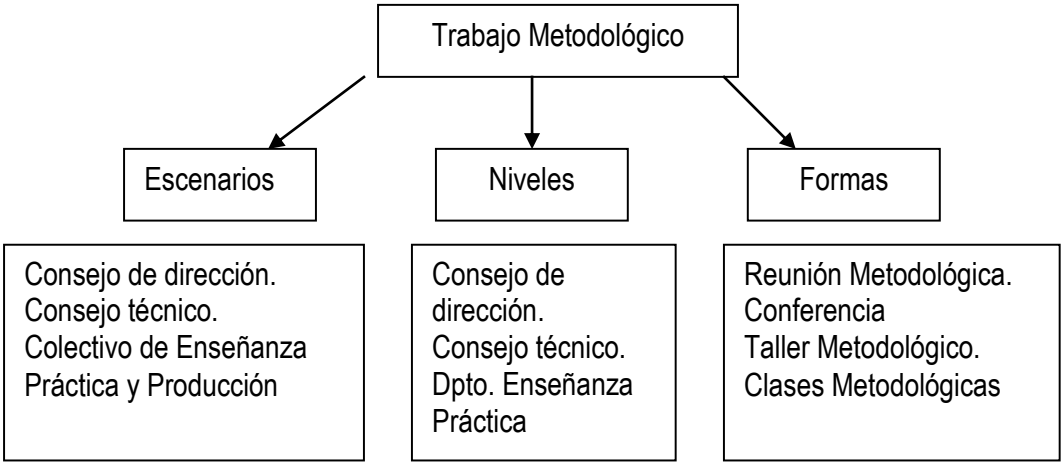
La actividad metodológica debe contribuir a elevar la calidad del proceso educativo mediante el perfeccionamiento constante de su labor profesional a fin de poder alcanzar la preparación sistemática en la práctica de todos los actores formativos y de los técnicos en su desempeño profesional, científico y creativo.

El Reglamento de Enseñanza Práctica, R/M 254/2013, se limita a precisar qué es la enseñanza práctica, dónde se desarrolla y para qué es, pero no contiene las acciones metodológicas que permitan un mejor desempeño de los actores formativos en el proceso de enseñanza práctica.

Por otra parte, en la Resolución .200/2014, Reglamento de Trabajo Metodológico para el Ministerio de Educación, se hace alusión al dominio del contenido de los programas, métodos y procedimientos que permite la dirección eficaz del aprendizaje, el desarrollo de habilidades profesionales y el vínculo del estudio con el trabajo. Las vías para que el actor formativo adquiera los presupuestos teórico - prácticos esenciales para su desempeño en la relación escuela politécnica **-** empresa de manera que la dirección del proceso resulte más viable, son limitadas.

En la Resolución Ministerial N.109/2009, Plan de Estudio para la ETP, se limita a aspectos organizativos de la enseñanza práctica sin hacer referencia al trabajo metodológico.

El siguiente esquema muestra cómo está organizado el trabajo metodológico en la escuela politécnica. El mismo tiene lugar en sus diferentes escenarios y con determinados niveles de organización en los que se emplean variadas formas de trabajo metodológico para la preparación del personal docente.



En resumen, se plantea que el trabajo metodológico es la vía para lograr la preparación general e integral de los actores formativos que participan en la formación técnica y profesional de la nueva generación de agrónomos en la relación escuela politécnica **-** empresa.

1.2 **CARACTERIZACIÓN HISTÓRICA DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA DE LA ESPECIALIDAD AGRONOMÍA**

La enseñanza práctica en la formación técnica tiene sus antecedentes en los oficios que se remontan a las comunidades primitivas, en las que la actividad laboral constituyó el escenario en el que aprendían las diferentes formas de ganarse el sustento, lo que determinó el vínculo de determinadas prácticas con la educación que se realizaba en ese entonces. Con la llegada de los españoles, comenzó el proceso de transculturación, momento en que se inicia la asimilación consciente de los oficios en su forma práctica, a partir del aprendizaje de técnicas europeas.

En Cuba se desarrolló un número significativo de oficios durante los primeros siglos, en los cuales prevaleció la enseñanza a partir del aprendizaje de la técnica mientras se trabajaba. Ello permite resumir

que en este período, en que se pone en evidencia el saber hacer de forma empírica, aparecen los primeros indicios de la enseñanza práctica.

En el siglo XVI se desarrollaban en Cuba oficios relacionados con la Agronomía tales como: montero de ganado, curtidor de cueros y herreros, estos se enseñaban por los europeos a partir de la práctica del oficio en un proceso de enseñanza práctica para el que tenían determinada organización que les permitía lograr los objetivos de su enseñanza.

A partir del triunfo revolucionario se pone de evidencia la necesidad de aumentar la producción de alimentos. Para lograrlo era necesario introducir nuevas técnicas y tecnologías, comenzando así un redimensionamiento de la formación de técnicos medios en diferentes especialidades, entre ellas: Agronomía, Sanidad Vegetal, Suelos, Riego y Drenaje, lo que trajo consigo el desarrollo de la Agronomía dentro de la ETP. Por tal motivo, se incrementa el número de técnicos en formación y con ello la cantidad de centros docentes a lo largo y ancho del país. En esta etapa, aumenta el número de graduados, los que se incorporan a la producción.

El análisis de la documentación existente, permitió elaborar la periodización, a partir de los siguientes hitos históricos:

- La primera transformación del subsistema de ETP en Cuba (1976)
- Hay cambios en los planes de estudios que reforzaron la formación práctica de técnicos medios y obreros calificados de perfil amplio en distintas especialidades agropecuarias, a partir de la puesta en vigor de la R/M 244/88
- Entra en vigor la R/M 85 del MINED que regula el Trabajo Metodológico (1999).
- Se declara la empresa como campo de acción para la formación profesional (2009).

Para el estudio de la evolución histórica de la enseñanza práctica de la especialidad Agronomía, en el contexto de la relación escuela politécnica **-** empresa, se delimitaron las siguientes etapas:

- I Etapa (1976 - 1987): Estructuración curricular para la Enseñanza Práctica en la ETP.
- II Etapa (1988 -1998): Ponderación de la práctica en la Educación Técnica y Profesional.

- III Etapa (1999-2008): Institucionalización del trabajo metodológico en la enseñanza práctica de la Educación Técnica y Profesional.
- IV Etapa. (2009-2022): Definición y diversificación de las modalidades de la enseñanza práctica en la Educación Técnica y Profesional.

Para el análisis histórico - lógico de las etapas, se emplearon los indicadores siguientes:

- Organización de la enseñanza práctica y medios utilizados.
- Comportamiento de la relación escuela politécnica **-** empresa para la enseñanza práctica.
- Concepción del trabajo metodológico para la enseñanza práctica en la relación escuela politécnica **-** empresa.

Etapa I (1976 – 1987): Estructuración curricular de la Enseñanza Práctica en la ETP.

En esta etapa, el mapa curricular del técnico agrónomo estaba basado en asignaturas que en su interior poseían determinado fondo de tiempo en el que predominaba la clase teórica con limitadas actividades prácticas que respondían a las actividades de laboratorio. Estas se desarrollaban en el espacio áulico. Existía dicotomía entre la teoría y la práctica, así como limitaciones de base material de estudio especializada como también un fondo de tiempo para el desarrollo de actividades agrícolas que eran supervisadas por los guías de campo. Estos cumplían el rol de profesor. Esta actividad no tenia carácter evaluativo, sólo era trabajo socialmente útil.

A partir de 1982 se crean las áreas demostrativas polivalentes en las que los técnicos en formación experimentaban en pequeñas parcelas el establecimiento de cultivos. En esta actividad el técnico en formación ponía en práctica los conocimientos teóricos adquiridos y lograba desarrollar actividad investigativa.

Las actividades prácticas cumplían una función económico - productiva y no docente - formativa, lo que dificultaba la sistematización, integración y generalización de contenidos formativos imprescindibles para solucionar problemas profesionales. De igual forma, al carecer de profesores titulados y de un trabajo

metodológico, sistemático y coherente que posibilitara una adecuada preparación de los mismos, se limitaba la preparación teórico - práctica e interdisciplinaria de los técnicos en formación (Brito, 2005).

En 1985 entra en vigor la R/M 327, Reglamento de Enseñanza Práctica, muy bien estructurado. Este trajo a la luz la clase de enseñanza práctica como una asignatura con una frecuencia semanal alta. Su objetivo fundamental viene a ser el desarrollo de habilidades profesionales. Aparecen las prácticas pre-profesionales, los proyectos de grado para los técnicos de nivel medio y trabajos de diploma para los obreros calificados, las prácticas en la producción y las prácticas para la calificación laboral.

Al iniciar el perfeccionamiento del subsistema de la ETP en 1976 y la puesta en vigor del Acuerdo 356/78, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, como sustento del vínculo escuela-empresa, las horas prácticas relacionadas con los cultivos se realizaban a través de visitas programadas a los polos productivos o empresas de mejores resultados. De esta forma, comenzaba la relación escuela politécnica - empresa, a pesar de que esta no tuviera ninguna responsabilidad con el estudiante.

El vínculo escuela - empresa estaba centrado en acciones de demostración de los especialistas de las empresas y/o de los profesores, mientras que los técnicos en formación no rebasaban la mera observación a los procesos productivos que se desarrollaban. En lo general, no le permitían a los técnicos en formación accionar en la práctica por temor a que se cometieran errores que afectaran el proceso productivo y que repercutiera en lo adelante en los planes de producción, con el límite de la puesta en práctica de los conocimientos teóricos adquiridos por estos en las aulas.

Estas actividades, previamente coordinadas con la empresa, se desarrollaban en un día en el que luego de observar el proceso productivo se impartía una conferencia por el especialista del área, en la que se detallaban todos los contenidos acordes con el objetivo propuesto para la ocasión.

El desarrollo tecnológico que se promovía a nivel de país exigía de nuevos cambios en la relación escuela politécnica - empresa donde se interrelacionaran ambas entidades para darle solución a las problemáticas surgidas por el desconocimiento de la nueva tecnología. Tal necesidad condujo a que se implementara el acuerdo 1941/86, a través del cual se fortalecía el vinculo escuela – empresa y así se iniciara la vinculación

de los docentes a la producción y del personal técnico de la empresa, a la docencia. Este primer paso en el acercamiento de la escuela a la empresa y viceversa propició el intercambio de conocimientos teóricos y prácticos entre ambas entidades.

Los cambios que se introdujeron requirieron de una mayor capacitación del claustro que en ese momento sufrió déficit de profesores para la enseñanza práctica y, por tanto, el trabajo metodológico que se gestionaba tenía sus limitaciones, pero se organizaba a nivel de municipio, como una decisión, ya positiva y necesaria en aquel entonces.

En síntesis, esta etapa se caracterizó por el predominio de la clase teórica con limitadas actividades prácticas que respondían a las actividades de laboratorio, el surgimiento de las áreas demostrativas polivalentes, la entrada en vigor de la R/M.327/85 y los Acuerdos 356/78 y 1941/86, como sustento y fortalecimiento del vínculo escuela-empresa y, por último, déficit de profesores para la enseñanza práctica ,en tanto que existían otras limitaciones en el trabajo metodológico que se gestionaba.

Etapa II (1988-1998): Ponderación de la práctica en la Educación Técnica y Profesional.

Con la puesta en práctica en 1988 de la R/M. 244, entran en vigor los planes de estudios para la formación de técnicos medios en distintas especialidades agropecuarias: Agronomía, Suelos, Sanidad Vegetal, Cultivo de la Caña, Forestal, Mecanización Agrícola y Zootecnia.

Se amplía el perfil ocupacional del técnico agrónomo, al contemplar algunas tareas y ocupaciones concretas que exigían de la necesidad de potenciar una coherente educación técnica y profesional en la fuerza de trabajo calificada. Aparecen las asignaturas Trabajo de Atención Integral a Cultivos I y II con 480 y 240 horas respectivamente, en tercer y cuarto años de estudio, con una base material de estudio especializada dentro del escenario principal para el logro de la actuación integral del técnico, con énfasis en aspectos económicos productivos.

Surge así la R/M 331/91 y luego la R/M 119/94 como plan de estudio de la rama Agropecuaria, especialidad Agronomía con dos anexos (36 A para 9no y 36B para 12o) con 13 asignaturas para 6120

horas, de ellas 4389 horas prácticas. Aparece la asignatura Trabajo, con un carácter rector e integrador con 2400 horas y l880 horas de prácticas preprofesionales.

La asignatura principal tiene un carácter educativo y productivo, y contribuye a desarrollar habilidades profesionales. Se evalúa cualitativamente según indicadores establecidos y todos los técnicos en formación rotaban sistemáticamente por los diferentes cultivos y labores en correspondencia con las actividades priorizadas por cada uno de los años de estudio.

En los programas de las asignaturas técnicas se contemplaba un conjunto de actividades prácticas que debían realizarse extracurricularmente dentro del fondo docente o del trabajo, en dependencia de las características de estas, de forma rotativa en subgrupos por las áreas de producción. El total de horas era determinado por el profesor.

Se emplea el área básica experimental como áreas especializadas dentro del escenario principal para el desarrollo de actividades prácticas que tenían como objetivo el desarrollo de habilidades profesionales y se fortalecen los vínculos de la docencia con la producción y el estudio con el trabajo.

En el curso 1993 - 1994, en la provincia Santiago de Cuba surgen las ferias agropecuarias como un espacio de intercambio de experiencias en las que participan los mejores técnicos en formación y profesores de cada centro al tiempo que toman parte en concursos de habilidades y de conocimientos. Actualmente, estas ferias se mantienen. Los representantes de las empresas forman parte de las comisiones evaluadoras del evento y se involucran en la formación del técnico agrónomo.

Ya en 1988 surge la R/M 51 que ampara el intercambio de profesionales entre ambas entidades y que a su vez garantiza la más avanzada actualización tecnológica.

Para planificar, dirigir y controlar la preparación y superación de los profesores de la ETP, en la especialidad de Agronomía, se creó en el Instituto Superior Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional (ISPETP), en La Habana, una facultad para la superación del personal en lo científico - técnico y técnico - metodológico en cursos de forma concentrada. Dicha preparación se extendió a la provincia de

Camagüey y más tarde a Holguín y Santiago de Cuba. En esta última, la superación la asume el Instituto Superior Pedagógico Frank País, dentro de la especialidad Agropecuaria.

Entre los años 1991 y 2001, el país atraviesa una etapa de crisis económica, conocida como Período Especial que afectó todas las esferas de la sociedad. La educación experimentó cambios sustanciales en el subsistema de la ETP, especialmente en la formación agronómica donde se escasearon los recursos con que anteriormente contaban las instituciones para desarrollar las actividades prácticas para la formación de habilidades profesionales. Muchos docentes abandonan las aulas y es necesario reorientar a otros. Surge entonces el Entrenamiento Metodológico Conjunto como método y estilo del trabajo metodológico, se crean las comisiones de asignaturas, las que tenían como propósito el tratamiento metodológico a determinados objetivos de los programas de asignaturas, sin tener en cuenta la formación científico investigativa del futuro egresado.

En resumen, esta etapa se caracteriza por la entrada en vigor de la R/M 244/88, con nuevos planes de estudio que amplían el perfil ocupacional, se emplea el Área Básica Experimental, como escenario principal para el desarrollo de habilidades profesionales. En ese orden, aparece la asignatura Trabajo con carácter rector y se introducen las prácticas preprofesionales, surgen las ferias Agropecuarias en Santiago de Cuba, como un espacio de intercambio en el que participa la empresa en la formación del técnico agrónomo, en 1988 surge la R/M 51 y el intercambio de profesionales entre ambas entidades. Por último, surge el Entrenamiento Metodológico Conjunto como método y estilo del trabajo metodológico.

Etapa III (1999 – 2008): Institucionalización del trabajo metodológico en la enseñanza práctica de la Educación Técnica y Profesional.

La entrada en vigor de la R/M 138/2002, permite que aparezca la disciplina principal integradora Trabajo en la Producción con un fondo de tiempo de 20 a 12 horas semanales, respectivamente. Esta se considera como la disciplina rectora de la formación profesional.

La puesta en práctica de la R/M 81/2006 ponderaba la disminución de los contenidos del Técnico Medio, desaparecen las asignaturas Botánica y Fisiología Vegetal, Mecanización Agrícola, Agro meteorología y Topografía y aparece Servicio Técnico Agrícola y Base de la Producción Agropecuaria para el primer año.

Se refuerzan los contenidos de Biología, se instrumenta una nueva asignatura llamada Práctica Laboral con 240 horas, que como dijera Guerra (2008) es rectora en la formación de habilidades profesionales, puesto que en ella tienen salida el resto de las asignaturas técnicas, lo cual constituyó una forma concreta de manifestación de los principios de la vinculación del estudio con el trabajo y de la teoría con la práctica; se potenciaron las asignaturas de formación general en aras de alcanzar un técnico con mayor conocimiento teórico y un mejor nivel profesional y los egresados lo hacían con la calificación de Bachiller Técnico.

La ETP y el ISPETP de conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las Organizaciones Centrales del Estado, aprueban realizar cambios en la formación profesional de los egresados a partir de las condiciones que en ese momento tenía la economía nacional en los diferentes sectores de la producción. Entre ellos, a aplicar planes de estudios con nivel de ingreso 12mo grado en las escuelas politécnicas para lograr una mayor respuesta a las entidades laborales de la fuerza de trabajo calificada de nivel medio superior.

En el curso 2007 - 2008, las escuelas politécnicas enfrentan nuevas transformaciones producto de las necesidades de materiales y medios para el desarrollo de las horas prácticas: se incorpora la R/M 327 con nuevas propuestas de transformación como indicación ministerial y surge la docencia en la producción.

La docencia en la producción se desarrolla en el Tercer Año, a partir del Segundo Semestre, con el objetivo de vincular al estudiante a la empresa donde posteriormente realizaría la práctica laboral. Se hizo necesario efectuar un diagnóstico tecnológico, sociopolítico y económico, además de un plan de trabajo por semana para la ejecución planificada de cada actividad prevista para los técnicos en formación, siempre supervisada por un tutor de la producción.

En torno a lo anteriormente expuesto, Manso (2011) planteó que se habría ganado mucho, si se lograba tener un módulo mínimo para que el estudiante pudiera adquirir durante los dos primeros años las habilidades básicas, que se incorporara a la empresa en la segunda mitad del Tercer Año, se le asignara un tutor bien preparado y que pudiera rotar por cada uno de los puestos de trabajo.

En el curso 2004 - 2005, como parte de la batalla por la Educación en Cuba, se introducen nuevas transformaciones en el subsistema de la ETP. Una de ellas es el modelo teórico para la integración escuela - mundo laboral, se reconoce el papel que juegan las entidades productivas en la instrucción y la formación integral del futuro profesional, que encuentra en este medio a una nueva figura: el tutor, quien junto al profesor tiene la responsabilidad de formarlo integralmente, al insertarlos en las entidades laborales a partir del Tercer Año de estudio. Lo anteriormente afirmado, se precisa en la Carta Circular 11/2006.

En el año 1999 entra en vigor la R/M 85 del Ministerio de Educación en la que se precisa que el trabajo metodológico desarrollado en combinación con las diferentes formas de superación profesional y postgraduada va a alcanzar la idoneidad, tanto en el personal docente como en los directivos a todas las instancias.

Los Institutos Superiores Pedagógicos adquieren la responsabilidad de entrenar a las estructuras municipales y a los metodólogos para que cumplan con la superación del personal. Aparecen, además, los seminarios nacionales para profesores, metodólogos y directivos por televisión con el objetivo de elevar su preparación política y científico - metodológica, se crea un sistema de acciones para dirigir la preparación, a partir de las diferentes comisiones de asignaturas, para intencionar la superación de los docentes, no sólo en lo metodológico sino también en lo técnico investigativo.

En la preparación se tenían en cuenta algunas de las formas de superación abordadas en el modelo de las escuelas politécnicas cubanas y determinadas en las comisiones de asignaturas.

En esta etapa se instrumenta la asignatura Práctica Laboral para fortalecer la formación técnico - laboral del agrónomo con amplio perfil ocupacional y su formación como Bachiller Técnico; surge la docencia en la producción y posteriormente la Tarea Integradora; aparece el trabajo en la producción como Disciplina

Principal Integradora; se introduce el modelo teórico para la integración escuela - mundo laboral; se reconoce el papel del tutor en la formación integral del futuro profesional cada vez más en y desde la empresa se fortalece este vínculo, además marca el inicio de los seminarios nacionales por televisión para los profesores, metodólogos y directivos; surgen las comisiones de asignaturas para intencionar la superación de los docentes no sólo en lo metodológico sino también en lo técnico investigativo.

Etapa IV (2009 – 2022): Definición y diversificación de las modalidades de la enseñanza práctica en la Educación Técnica y Profesional.

Al aprobarse la estructura de especialidades de la ETP de Nivel Medio Superior, a partir del curso 2009 - 2010, se constata la familia de especialidades, en tanto la Agronomía está implícita en la especialidad Agroindustrial, amparada por la R/M 109/2009. Su currículo consta de 19 asignaturas, divididas en tres niveles: primero, Formación General y Básica; segundo, Formación Profesional Básica; y el tercero, Formación Profesional Específica en la que aparece Trabajo en la Producción Agropecuaria 880 horas, Tarea Integradora, Práctica Laboral con doce semanas en Primer Año y ocho semanas en Segundo Año con 480 horas y Prácticas Pre - profesionales 660 horas.

En este mismo año, surge la R/M 110/2009 con los planes de estudio de ingreso con nivel de 12mo, para la formación de técnico medio en la ETP para lograr mayor respuesta a las entidades laborales, de la fuerza de trabajo calificada de Nivel Medio Superior. Dentro de la formación profesional específica aparece Trabajo en la Producción Agropecuaria y Tarea Integradora con un total de 640 horas, doce semanas Primer Año y ocho, en Segundo, Práctica Laboral 240 horas y Prácticas Pre-profesionales 880 horas.

Se declara por primera vez, dentro del campo de acción para la formación profesional, la empresa, la Unidad Básica de Producción Cooperativa, los Productores Independientes y otras formas organizativas de producción agropecuaria.

Las R/M 109/2009 y 110/2009 contemplaron y contemplan una concepción de formación profesional acentuada cada vez más, en y desde la empresa, lo que implica un mayor protagonismo del técnico en la

toma de decisiones organizativas, gerenciales, tecnológicas y económico - productivas en las unidades de producción donde se insertan.

La necesidad de continuar ampliando el perfil ocupacional y de acercar dada vez más al futuro técnico a los escenarios productivos exigió de nuevos cambios en el reglamento de enseñanza práctica, por lo que en el 2013 entra en vigor la R/M 254, y con ella las nuevas modalidades de la enseñanza práctica: clase de enseñanza práctica, práctica de familiarización, prácticas laborales, práctica para la obtención de la calificación obrera, prácticas pre-profesionales, tarea integradora, e información técnica y práctica del oficio, las que acercan más las relaciones entre ambas entidades. Aquí se fortalecen las relaciones de la empresa con la escuela politécnica, se afianzan los convenios de trabajo para la formación laboral de los futuros obreros que desde la empresa reciben toda la actualización que realiza el sector agropecuario, en cuanto a medios y tecnologías. Adquiere mayor protagonismo el tutor, como actor formativo en y desde la empresa.

Los técnicos en formación tienen el derecho de participar como un trabajador más en el Proceso productivo y en todas las actividades que se realizan en la unidad. Lo anteriormente expuesto demanda de una preparación metodológica integral de los actores formativos, sin dejar de cumplir su encargo social desde lo productivo, de manera que a partir del proceso productivo puedan darle salida a la formación de obreros y técnicos de perfil amplio, empleando acertadamente los elementos de la didáctica de la ETP que sustenta el Proceso Pedagógico Profesional.

A partir del 2014 hasta el 2019, los cambios no son significativos. En algunas asignaturas se han introducido nuevos contenidos. En el caso de Economía y Legislación se introduce una unidad: Logística de Almacén, pero queda eliminado todo lo referente a forma de organización de la agricultura.

En esta etapa del 2019 Cuba es afectada por la COVID - 19. El Ministerio de Educación para mantener la atención y seguimiento de los técnicos en formación, traza diversas estrategias, entrando en vigor la R/M 106/2020 para la ETP, en virtud de la cual se realizaron otras adaptaciones curriculares que redimensionan la formación laboral del técnico Agrónomo.

Estas adaptaciones curriculares preveén un reforzamiento de la enseñan práctica profesional al incorporar la práctica laboral desde el primer año, lo que genera una mayor formación y desarrollo de habilidades prácticas en los técnicos en formación, a partir de la vinculación con los contextos reales de aprendizaje.

A modo de conclusión, esta etapa se caracteriza por: el surgimiento de las familias de especialidades. Se declara por primera vez a la Empresa, la Unidad Básica de Producción Cooperativa, los Productores Independientes y otras formas organizativas de producción agropecuaria como campo de acción para la formación profesional y con ellas las nuevas modalidades de la enseñanza práctica.

El estudio pormenorizado de la enseñanza práctica de la especialidad Agronomía, con énfasis en el trabajo metodológico, en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa, permitió determinar las siguientes tendencias:

- El movimiento gradual de una concepción metodológica de la enseñanza práctica espontánea y orientada al personal docente del centro a una en la que se reconoce la responsabilidad de la empresa, como campo de acción para la formación profesional, y al tutor, como agente formador.
- El tránsito de una concepción organizativa de la enseñanza práctica fragmentada y demostrativa hacia una más diversificada y productiva.
- La evolución del trabajo metodológico para la enseñanza práctica, con enfoque conductista, basado en el aprender - observando y haciendo hacia una visión constructivista, que considera lo histórico social, centrado en el aprender - produciendo y viceversa desde una visión contextualizada e interdisciplinar**.**

1.3 **ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA PRÁCTICA EN LA ESPECIALIDAD AGRONOMÍA, EN EL CONTEXTO DE LA RELACIÓN ESCUELA POLITÉCNICA - EMPRESA**

Para realizar el diagnóstico del estado actual del proceso de enseñanza práctica en la especialidad de Agronomía se consideraron los siguientes indicadores:

- Concepción y práctica de la enseñanza práctica.
- Nivel de preparación de los profesores y especialistas de enseñanza práctica para el desarrollo del proceso.

- Concepción del trabajo metodológico para la enseñanza práctica.
- Comportamiento de la dinámica de la enseñanza práctica en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa.

Para la realización de la investigación se seleccionaron 20 actores formativos que participan en la formación de los Técnicos Medios en Agronomía en ambas agencias; de ellos, 13 de la Escuela Politécnica "Giraldo Córdova Cardín"; 4, de la empresa integral "Mariano López" y 3, del Instituto Nacional de Investigación de la Caña de Azúcar. Además, 9 directivos, 2 metodólogo, 1 subdirector, 6 directores de las agencias implicadas y 29 técnicos en formación. Se escogió una muestra de 46 de ellos: 29 actores de las agencias, y 17 técnicos en formación que coinciden en un 79% la población y la muestra.

Valoración del análisis de documentos:

Durante la revisión de documentos fueron consultadas las R/M 109/2009, R/M 254/2013, R/M 200/2014 y la R/M 200/2020, que rigen el Plan de Estudio, el Reglamento de Enseñanza Práctica y el Trabajo Metodológico en la Enseñanza Técnica, así como los programas de la especialidad de Agronomía. En estos se recogen orientaciones metodológicas generales para el cumplimiento de los programas, la elaboración de los planes de clases y la puesta en marcha de las modalidades de la enseñanza práctica, no queda claro una metodología a seguir en el proceso de la enseñanza práctica desde la relación escuela politécnica - empresa.

Valoración de la entrevista a subdirectores y profesores de experiencia en la enseñanza práctica. (ANEXO 1)

Con el objetivo de obtener información acerca del desempeño y la calidad con que egresan los técnicos medios de la especialidad de Agronomía, a partir de la relación escuela politécnica - empresa, se entrevistaron: 1 subdirector y 9 profesores de experiencia, de ellos: 2 ingenieros y 7 licenciados.

Durante el análisis de los resultados de la entrevista se constató que el 100% de los entrevistados tienen dominio del modelo del profesional, subsisten dificultades en el desempeño de los técnicos. El 80% coincide en que dominar las variedades de cultivo de interés económico, controlar plagas y enfermedades

con medios biológicos y la comercialización constituye requerimientos científicos técnicos que debe poseer el graduado. El 70% evalúa de mal la calidad del graduado en los momentos actuales, dada la insuficiente preparación que estos poseen para resolver problemas profesionales.

El 90% considera que las dificultades se refieren a los conocimientos científicos que debe poseer y las causas fundamentales están en que no se le permite en la empresa demostrar las habilidades adquiridas, tomar decisiones ni asumir un mayor protagonismo en la solución de problemas profesionales por temor al incumplimiento de los planes de producción, lo que le provoca desmotivación.

El 70% declara que la obtención de abonos orgánicos, conversión de unidades, estimación de cosechas y comercialización, son las habilidades más débiles de los egresados.

El 100 % de los actores son graduados de Nivel Superior con más de 10 años de experiencia en la Enseñanza Práctica; no obstante, el 90% plantea que es insuficiente la integración escuela politécnica - empresa para actualizase en las técnicas y tecnologías incorporadas al perfeccionamiento empresarial, por lo cual el 100% coincide en que las clases deben estar dotadas de todos los adelantos científicos técnicos que se perciben en el contexto real donde aprenden, investigan y producen.

Valoración de la entrevista a directivos y especialistas de entidades agropecuarias. (ANEXO 2)

Con el objetivo de obtener información acerca del nivel de satisfacción de los actores formativos con respecto a la labor que desarrollan, así como criterios sobre el desempeño integral de técnicos en formación y en ejercicio, se entrevistaron 7 profesionales de las entidades agropecuarias: 2 jefes de finca, 2 técnicos medios de experiencia, 2 ingenieros y 1dirigente de la Empresa Integral Pecuaria “Mariano López”.

Como resultado del análisis se obtuvo que el 100% considera importante la formación del técnico en y desde la empresa, al 70% le gusta ser actor formativo porque contribuyen a la formación de la nueva generación, un 30% opina que es una tarea adicional y que le interfiere el proceso productivo, 80% plantea que falta preparación básica acorde con el perfeccionamiento empresarial, 90% a la inserción laboral, 100% a la práctica preprofesional, mientras el 100% considera importante que se introduzcan aspectos

pedagógicos y metodológicos en su preparación que les posibilite llegar más a los técnicos en formación. También, el 90% plantea la necesidad de diseñar planes de superación pedagógico – metodológico y se le dé la posibilidad al estudiante de demostrar las habilidades sin temor al error. Mientras que el 100% expresa se busque un espacio a los actores de los IPA para que se inserten, al menos dos veces durante el mes, en el proceso productivo.

Por consiguiente, el 100% considera la necesidad de vincular más a los técnicos en formación y los actores de las escuelas politécnicas a las jornadas científicas que se desarrollan en la empresa. Así, el 100% valora que aplicar medios biológicos y plaguicidas naturales, obtener materia orgánica, estimar cosechas y comercializarlas así como el trabajo con las unidades de medidas, constituyen las habilidades menos logradas por los técnicos en formación.

Valoración de la encuesta a técnicos en formación que desarrollan las modalidades de la Enseñanza Práctica en entidades agropecuarias. (ANEXO 3)

El instrumento se aplicó a 17 técnicos en formación, con el objetivo de obtener información acerca del nivel de satisfacción que muestran con respecto a la preparación profesional alcanzada, en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa.

El criterio existente en cuanto a formación y desarrollo de las habilidades profesionales se evaluó en tres categorías: B, R y M, el cual tuvo como principales resultados: insuficiencias en medir áreas de terreno por diferentes vías, producir abonos orgánicos, realizar análisis económicos, tomar decisiones y aplicar alternativas para resolver problemas profesionales, participar integralmente en el proceso de producción; no obstante, el 88.2% considera que los conocimientos recibidos en ese contexto mucho les han ayudado en su formación.

Las principales causas están en que no se les permite ejecutar, demostrar y aplicar en el proceso productivo las habilidades profesionales, al limitarse la actividad a la observación de los procesos y no a la ejecución, lo que trae consigo pérdida de la motivación e insatisfacción de los técnicos en su formación. (ANEXO 4 y 5)

Durante la valoración de los resultados de los instrumentos aplicados, en el diagnóstico se pudo constatar el predominio de una visión reduccionista y tradicional en la enseñanza práctica, porque no se orienta metodológicamente hacia la sistematización de procesos y habilidades profesionales de los técnicos y obreros en formación, ni a la preparación didáctico - metodológica de los actores formativos de las empresas, en lo general, para la planificación, ejecución y control de la enseñanza práctica en la especialidad Agronomía, en la entidad productiva.

Conclusiones del Capítulo I

- Como resultado de los métodos de investigación aplicados, se constató el estado actual que presenta el proceso de enseñanza práctica en la especialidad Agronomía en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa. Además, se comprobó que han predominado visiones reduccionistas y tradicionales, en tanto no se orienta a los actores con un enfoque metodológico de la enseñanza práctica que coadyuve a la apropiación de las habilidades profesionales, por los técnicos en formación.
- Los actores formativos de las empresas mostraron falta de preparación, desde el punto de vista didáctico - metodológico; y los docentes, en aspectos técnicos los que constituyen elementos claves para la planificación, ejecución y control de la enseñanza práctica en la especialidad Agronomía en la entidad productiva, lo que de facto justificó la necesidad de un nuevo enfoque metodológico de la Enseñanza Práctica.
- Las tendencias determinadas en el devenir histórico de la enseñanza práctica de la especialidad Agronomía revelan el tránsito de la relación escuela politécnica - empresa basada en la espontaneidad formativa contextual hacia la responsabilidad social empresarial, en la que se reconoce a la empresa como campo de acción para la formación profesional y al tutor como agente formador.
- El desarrollo del proceso de enseñanza práctica de la Agronomía en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa se sustenta fundamentalmente en los presupuestos de la Pedagogía Profesional, así como de la Didáctica y de las ramas técnicas que en esta ciencia se abordan.

CAPITULO 2

ENFOQUE DE SISTEMATIZACIÓN Y DIFERENCIACIÓN METODOLÓGICA DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA PROFESIONAL, EN EL CONTEXTO DE LA RELACIÓN ESCUELA POLITÉCNICA - EMPRESA

En este capítulo se abordan los elementos del enfoque de sistematización y diferenciación metodológica de la enseñanza práctica en la especialidad Agronomía. Además, se expone una reconceptualización de la enseñanza práctica con la puesta en vigor del entrenamiento profesional supervisado en las diferentes modalidades de la enseñanza práctica en el contexto de la relación escuela politécnica **-** empresa.

2.1 **Fundamentos teóricos del enfoque de sistematización y diferenciación metodológica de la enseñanza práctica profesional, en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa**

La enseñanza práctica profesional, en el contexto de la relación escuela politécnica – empresa, exige de un enfoque de sistematización y diferenciación metodológica que permita de forma paulatina la evolución de los conocimientos didáctico - metodológicos y teórico - prácticos de los actores formativos y del técnico en formación, respectivamente. Al respecto, en el *Diccionario Aristos* se plantea que la palabra **enfoque**, está formada por raíces latinas y significa “acción de dirigir la atención a un asunto” (1980, pp. 248-249). Sus componentes léxicos son: el prefijo *in-* (hacia dentro) y *focus* (lugar donde se prende fuego).

En el análisis y valoración de la literatura que se ha consultado para profundizar en la propuesta, autores como Barnechea y Morgan (2007) manifiestan que el enfoque permite definir el énfasis del proceso y representar el método para reconstruir las prácticas y producir conocimientos.

Solano (2019) refiere que un enfoque “es una manera de concebir, organizar y realizar la educación y el aprendizaje, que puede dar origen y fundamento a distintas corrientes y modelos pedagógicos” (p.15). Silva (2008) y Gómez (2000) agregan que los enfoques son concepciones y percepciones abiertas, flexibles e hipotéticas de la realidad educativa que propician ajustes, adaptaciones e integraciones de las distintas ciencias y de diferentes experiencias pedagógicas.

En tanto Izaguirre y Algas (2015) definen el enfoque como “el posicionamiento epistemológico que revela la especificidad teórico - praxiológica del resultado investigativo, en relación con la cultura y el contexto en que se produce y sistematiza desde la ciencia en cuestión” (p.5)

Soler, Cárdenas y Hernández-Pina (2018) definen enfoques de Enseñanza y enfoques de Aprendizaje como “la ruta preferente que sigue un individuo en el momento de enfrentar una demanda académica en el ámbito educativo” (p.994)

El primero enfoca su influencia en la naturaleza propia de la asignatura, por el contexto y por las características individuales del profesor y del técnico en formación; el segundo está mediado por la motivación del sujeto que aprende y por las estrategias usadas, se basa fundamentalmente en la motivación que tiene el sujeto por aprender y le permite comprender el significado de lo que aprende, además posee influencias de las características individuales del que aprende, por el tipo de tarea que ejecuta y por el contexto en que se desarrolla**.**

Se asume a Barbosa, Barbosa y Rodríguez (2015), quienes consideran el enfoque como “el conjunto de referentes epistemológicos y teóricos que sustentan una determinada temática” (p.137), considerando que el enfoque desde la concepción de sistematización y diferenciación metodológica de la Enseñanza Práctica Profesional lleva implícito varios referentes epistemológicos y teóricos que lo sustentan desde la ciencia y que permiten describir este proceso como una alternativa para el perfeccionamiento de la formación del técnico agrónomo.

En esencia, existen variados puntos de vista teóricos acerca de los enfoques en el proceso de enseñanza, unos más generales, otros específicos dirigidos a producir conocimientos, concebir y organizar la educación - aprendizaje, como referentes cognitivos.

En este caso, se ha considerado el **enfoque de sistematización y diferenciación metodológica de la enseñanza práctica profesional** como la orientación metodológica de la enseñanza práctica hacia la proyección particular y dinámica sistematizadora de las formas organizativas de este proceso en las áreas técnicas - profesionales, que se concreta en el entrenamiento profesional supervisado centrado en la tarea integradora como eje de integración.

La sistematización ha sido objeto de estudio de muchos autores, Klingberg (1978) y Labarrere y Valdivia (1988) lo definen como principio didáctico, Barnechea y Morgan (2010), Martinic (1992) como un proceso mientras Alba, Lemes y Colón (2021) plantean que la sistematización sirve de instrumento teórico - metodológico para el estudio de los procesos. En este caso, la sistematización es considerada**,** como una estrategia de intervención mediante la cual se ordenan, forman y fortalecen las habilidades profesionales del técnico agrónomo en el proceso de enseñanza práctica profesional, al considerarlo como un proceso productor de conocimientos que se desarrollan en contextos reales de la producción.

Por otra parte, la diferenciación según el *Diccionario de la Lengua Española* (2006) “es la cualidad o accidente por el cual algo se distingue de otra cosa”. (p.85)

La diferenciación según plantean Carrió y Consolación (2006), no es más que “dotar a un producto o servicio de una característica intrínseca o un atributo periférico que lo haga percibir como único”. (p.1)

Por tanto, dentro de los rasgos que caracterizan el proceso de enseñanza práctica profesional, desde el enfoque de sistematización y diferenciación metodológica, se distinguen:

- ***Contextualizado***, porque se adapta a las particularidades y exigencias de las entidades y territorios que tienen como base la educación en el trabajo, desde el trabajo y para el trabajo; favorece la rotación por las áreas que tiene como principio la movilidad profesional, se utiliza la metodología aprender -

haciendo y produciendo y viceversa; se desarrolla a través de orientación, ejecución de actividades práctico-productivas: se pondera el aprendizaje y el desarrollo de habilidades desde un enfoque docente - productivo, en el que se concretan las relaciones técnicos en formación - tutores - trabajadores de la empresa y profesores de la práctica.

- ***Flexible,*** porque acepta realizar cambio de contextos lo que permite diferentes tipos de aprendizajes, como plantea Salinas (2013) se trata de un entorno en el que caben distintos tipos de aprendizaje y que al situarse en una de las fronteras de la práctica de la enseñanza reclama diversidad de metodologías didácticas. Las orientaciones y la ejecución se pueden organizar en función de las condiciones del contexto o del medio y de la disponibilidad de los recursos.
- ***Coherent****e*, porque mantiene una secuencia lógica, que permite la interpretación del proceso de enseñanza práctica profesional en relación con el contexto donde tiene lugar, como expresa Vilarnovo (1990) es explicable por alguna razón, con lo cual desaparece la incoherencia.
- ***Dinámico***, porque cambia constantemente teniendo en cuenta las condiciones del contexto, su comportamiento cambia o evoluciona con el paso del tiempo, y los actores se mantienen activos en sus roles e intercambian constantemente.
- ***Intencionado***, porque está dirigido a lograr los objetivos de la formación de técnico en Agronomía en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa.
- ***Integrador***, porque como plantean Fernández, Jerez y Rodríguez (2020) genera conocimientos y promueve la creatividad; estimula el autoaprendizaje, la argumentación y la toma de decisiones; favorece el desarrollo de habilidades profesionales en los diferentes contextos.

Este enfoque revela la naturaleza subjetiva del proceso de enseñanza práctica que se desarrolla en la especialidad Agronomía, denominándola **Enseñanza Práctica Profesional (EPP)**, definida como:

> Proceso didáctico de sistematización de tareas integradoras, en contextos formativos diversos, connotados en la relación escuela - empresa, que implica transformación contextual y personal

mediada por el entrenamiento profesional supervisado por actores formativos heterogéneos, como expresión dinámica desarrolladora de aprendizajes. (Figura 1)

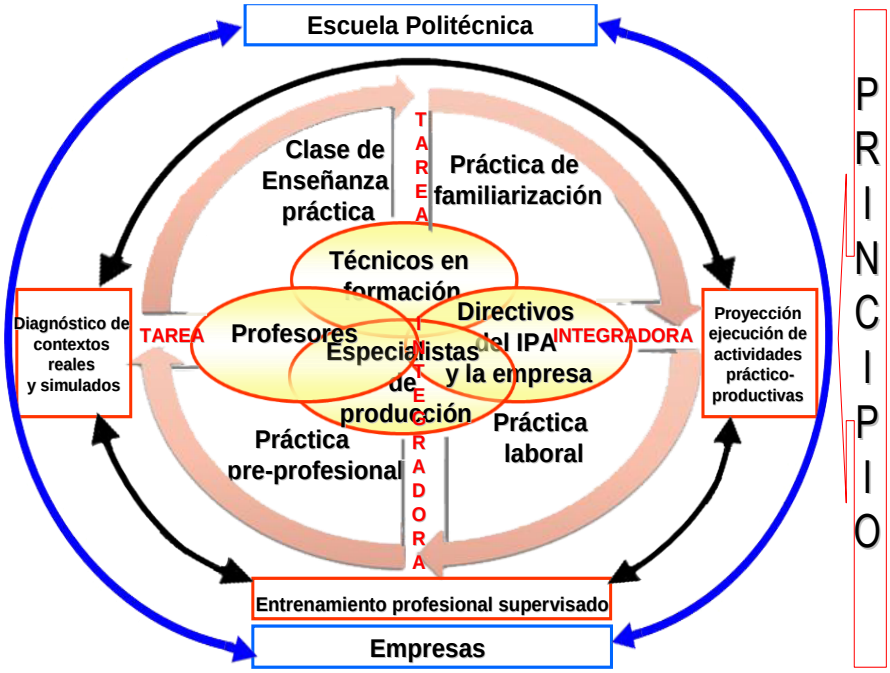


Figura 1 Proceso de Enseñanza Práctica Profesional en la relación escuela politécnica - empresa.

En la enseñanza práctica profesional participan los técnicos en formación y los actores formativos (profesores, especialistas de la producción y directivos de ambas instituciones) entre los que establecen relaciones interpersonales de complementariedad, colaboración y coordinación, que como plantea Acosta (2010) fortalecen la relación alumno - alumno, alumno - actor formativo.

En la preparación de los actores de las empresas se tiene en cuenta su diversidad formativa (ingenieros, técnicos y obreros) por tanto el trabajo metodológico tiene que ser sistemático y diferenciado, que les permita un correcto desempeño profesional durante este proceso.

Para la concepción del enfoque de sistematización y diferenciación metodológico se propone organizar la enseñanza práctica profesional en correspondencia con el año académico a partir de diferentes **formas de organización**: la clase de enseñanza práctica, la práctica de familiarización, la práctica laboral y la práctica preprofesional. Estas formas de organización se dinamizan con la tarea integradora que es el contenido

que actúa como eje de sistematización en las formas de organización, donde se sistematizan objetivos, contenidos, métodos, procedimientos, experiencias, formas de comportamiento del ser y el *saber ser* que a su vez permiten la diferenciación entre cada una de las formas en relación con el año y el contexto donde se desarrolle la enseñanza práctica y el nivel de profundidad que tenga cada actividad.

Estas formas de organización poseen objetivos puntuales según el año de estudio e interactúan para lograr un nivel de sistematización ascendentes de las habilidades profesionales, al pasar de un nivel de integración, con un menor grado de complejidad, que está en la clase de enseñanza práctica como forma de organización del proceso docente, hacia otro nivel con mayor complejidad que es la práctica de familiarización, que se constata como la práctica en la que el estudiante se va familiarizando con el contexto y el contenido del proceso; luego a la práctica laboral que es una actividad más de procesos, y finalmente a una más profesional como antesala de la profesión, lo que garantiza la relación inter - disciplinas abordada por Abreu y Soler (2014).

La **clase de enseñanza práctica** se entiende como una forma de organización fundamental de la enseñanza práctica profesional en la que se combinan los objetivos y contenidos del año para formar las habilidades de la profesión que el técnico en formación necesita para resolver los problemas profesionales que emergen en los diferentes contextos productivos. Ésta se desarrolla en todos los años de la formación del técnico de nivel medio y sigue la lógica del contenido de la enseñanza con un contenido práctico fuerte, el actor formativo enseña qué hay que hacer y el técnico en formación ejecuta la actividad.

La **práctica de familiarización** es considerada una forma de organización de la enseñanza práctica profesional que permite el primer contacto del técnico en formación con los contextos reales de la producción, en las escuelas politécnicas y en las empresas; es utilizada durante el primer año de la formación del técnico de nivel medio, siguiendo la lógica de la asignatura.

La **práctica laboral** es concebida como una forma de organizar la enseñanza práctica profesional en la que el técnico en formación gestiona gradualmente los conocimientos y las habilidades profesionales e incorpora hábitos y valores laborales que los preparan para enfrentar los problemas profesionales que

acontecen en los diferentes contextos productivos. Ésta se utiliza en las diferentes etapas de la formación, se sigue la lógica de la actividad productiva y del proceso profesional que va a desarrollar el técnico en formación en los escenarios productivos o contextos formativos reales por donde rota con mayor supervisión de los actores durante el entrenamiento profesional.

Mientras la **práctica preprofesional** se entiende como aquella forma de organización de la enseñanza práctica profesional donde se integran los conocimientos, hábitos, habilidades y valores adquiridos y desarrollados en los contextos reales de la producción durante el proceso formativo previo a su desempeño profesional. Ésta se emplea durante el último año de la formación del técnico agrónomo, y sigue la lógica del proceso productivo y de la profesión, según demanda de la empresa. El técnico en formación adquiere mayor nivel de independencia cognoscitiva y práctica.

Durante el proceso de la enseñanza práctica profesional del técnico agrónomo se adquieren experiencias educativas y formativas que se van sistematizando, desde el primero hasta el cuarto año de la formación. Esto le permite al técnico en formación y a los actores durante la práctica apropiarse de determinadas habilidades y hábitos que, en lo adelante, les facilitan reconstruir y explicar los saberes adquiridos en su propia experiencia.

En la sistematización de las habilidades desde las diferentes formas de organización, en el proceso de enseñanza práctica profesional, intervienen tres componentes esenciales:

1. El contexto de enseñanza - aprendizaje: áreas de producción de la escuela politécnica y de la empresa.

- Contextos reales, permiten acercar a los técnicos en formación y a los actores a la realidad productiva.
- Contextos simulados, permiten acercarlos a condiciones inesperadas de la vida práctica.

2. Los actores formativos: profesores y tutores proveedores del conocimiento:

- Planifican las diferentes acciones y operaciones de la habilidad a desarrollar.
- Orientan las tareas educativas y formativas indispensables para lograr la habilidad.

- Controlan el cumplimiento de las acciones correspondientes a cada habilidad.
- Evalúan el desempeño de los técnicos en formación en la ejecución de la habilidad.

3. Los técnicos en formación:

- Interpretan las acciones y operaciones de las habilidades: interpretación, asimilación.
- Ejecutan las acciones y operaciones en correspondencia con las habilidades: aprehensión, fijación de los conocimientos.
- Resuelven problemas profesionales en los diferentes contextos: aplicación.

De esta forma, la sistematización de las habilidades de la profesión como gestión del conocimiento, según refieren (Rodríguez, Favier y Tadeu-Basquerote, 2023) garantizan acumular los conocimientos teóricos, que al materializarlos en el proceso de enseñanza práctica profesional, alcanzan la categoría de habilidades profesionales, abordadas por Márquez (1995). Desde esta óptica, la sistematización permite la aproximación a la realidad productiva desde la concepción de *hacer aprendiendo* y *aprender haciendo*, tomando en consideración las vivencias y experiencias de los actores formativos y de los técnicos en formación en los diferentes contextos productivos de la relación escuela politécnica - empresa.

La dinámica de este proceso se rige por el principio de sistematización (Labarrere y Valdivia, 1988) de los elementos relacionados anteriormente sobre la base de la construcción de nuevos conocimientos a partir de la experiencia acumulada y vivenciadas en la realidad social, articulando la teoría con la práctica a partir de convertir el conocimiento teórico en una herramienta útil para resolver los problemas profesionales que se dan en cada uno de los contextos productivos.

Se establecen tres niveles de sistematización de la enseñanza práctica profesional:

- Nivel demostrativo - adaptativo: es considerado como el nivel de sistematización en que el técnico en formación comienza a interactuar con los contextos reales de aprendizaje incorpora de forma escalonada las diferentes acciones que les van a permitir la formación de las habilidades profesionales

que pondrá en práctica para resolver problemas profesionales sencillos acorde con los procesos agronómicos estudiados en el año.

- Nivel experiencial - evolutivo: es el nivel de sistematización donde el técnico en formación sistematiza los conocimientos, hábitos y habilidades profesionales adquiridos en los diferentes contextos por los que ha transitado, le permite operar con el conocimiento adquirido a partir de las experiencias vivenciadas. En este nivel los procesos agronómicos en los que participan los técnicos en formación tienen mayor grado de complejidad.
- Nivel profesional - crítico: se reconoce como el nivel de sistematización de las experiencias vivenciadas durante la enseñanza práctica profesional, donde el técnico en formación continúa sistematizando los conocimientos adquiridos, aumenta la complejidad de los procesos agronómicos en que participa y se desarrollan las habilidades profesionales, permite la auto evaluación y la coevaluación.

Nivel demostrativo - adaptativo: se corresponde con el primer año de la formación del técnico agrónomo, en él tienen lugar la clase de enseñanza práctica, la práctica de familiarización y la práctica laboral como la base para la formación profesional, en ellas se sistematizan objetivos, contenidos, métodos y procedimientos acordes con el año.

En este nivel se inicia la formación de las habilidades profesionales a partir de la asimilación de aquellas que son generales y específicas para el año, destacándose: la interpretación de los factores climáticos y procesos biológicos para el desarrollo de plantas y animales, que se estudian en este año. La construcción del conocimiento (Hernández, 1997) y desarrollo de las habilidades profesionales tiene lugar a partir de la sistematización de las experiencias vividas (Barnechea y Morgan, 2010) en los contextos al garantizar la integración de diferentes saberes.

En esta dinámica los técnicos en formación establecen las primeras relaciones con sus compañeros de grupo, profesores y actores de la empresa, se familiarizan con los contextos productivos y el contenido del proceso. Mientras, los actores sistematizan los procedimientos, conocimientos y habilidades pedagógicas

que les permiten dirigir el proceso de enseñanza práctica profesional en la relación escuela politécnica - empresa.

Nivel experiencial – evolutivo: se cumplimenta entre el segundo y tercer año en el que se desarrolla la clase de enseñanza práctica y la práctica laboral, que permitirán sistematizar las acciones y operaciones de cada una de las habilidades profesionales, los objetivos, contenidos, métodos, técnicas, y procedimientos acorde con el año.

Este nivel se complejiza al sistematizar el contenido de la práctica de familiarización en la práctica laboral. En esta práctica el técnico en formación de forma gradual gestiona e incrementa sus conocimientos al sistematizar las diferentes habilidades profesionales adquiridas con anterioridad e incorpora habilidades profesionales relacionadas con nuevos procesos agronómicos, como por ejemplo la interpretación de los factores climáticos, manejo integrado de suelos y agua, manejo integrado de plantas y animales de interés agrícola, manejo de plagas, entre otros.

De forma simultánea los actores formativos en las entidades formadoras durante su accionar, sistematizan conocimientos, habilidades teórico - prácticas y profesionales, técnicas y métodos didácticos y pedagógicos para el trabajo en grupo que han ido incorporando a su desempeño durante la práctica pedagógica; además, sistematizan la evaluación y la coevaluación y las experiencias vividas en la etapa anterior como una retroalimentación de los contenidos lo que le permite elevar su crecimiento pedagógico - profesional.

Esto pone de manifiesto que en la medida en que avanza el proceso formativo se produce una diferenciación teórico - metodológica del tratamiento a los nuevos conocimientos del proceso de enseñanza práctica profesional que demanda mayor preparación didáctico - metodológica del actor formativo.

Por último, el nivel profesional - crítico se concreta en la última etapa de la formación, cuando se cumplimenta la práctica pre - profesional, como una actividad más profesional, la cual constituye la antesala de la profesión, que se desarrolla a tiempo completo en la empresa donde se consolidan las relaciones entre los que enseñan y los que aprenden, entre los que aprenden y el resto de los implicados

en el proceso productivo. También se perciben relaciones de cooperación y colaboración entre los participantes.

En este nivel de sistematización se ponen en práctica todos los elementos cognitivos y afectivos alcanzados durante la movilidad de los técnicos en formación en los contextos productivos, que les garantiza la reconstrucción y desarrollo de las experiencias vividas en cada uno y en las relaciones con el mundo circundante. Aquí desarrolla de forma integrada los diferentes procesos agronómicos: manejo de los factores ecológicos y procesos biológicos para el desarrollo de plantas y animales, manejo integrado de suelos y agua, manejo de animales, manejo de cultivos, manejo de plagas, y el manejo de los servicios técnicos agropecuarios, en su totalidad.

La sistematización, a través de la rotación por los puestos de trabajo, permite aumentar la cultura integral del que aprende, según la estructura de la empresa donde se realiza la práctica, de lo cual depende el nivel de profundidad y alcance del contenido técnico - profesional que se expresa en la tarea integradora, lo que demuestra la diferenciación de esta en correspondencia con el objetivo del año.

El trabajo metodológico en el nivel año desempeña un rol importante porque organiza la sistematización y la diferenciación del sistema de contenidos de cada una de las asignaturas del año en función de cumplimentar las habilidades en el proceso de enseñanza práctica profesional, a partir de las relaciones que se establecen entre ambas instituciones educativas en las que los técnicos en formación adquieren una preparación integral y se generan “relaciones con el mundo circundante que incluye actitudes, intereses y valores sociales.” (Mena, 2017, p.5)

Las acciones socioeducativas desencadenadas en este proceso benefician la formación de hábitos y valores sociales que el técnico pondrá en práctica durante su desempeño profesional donde aprende *a hacer* y *a ser* demostrando las habilidades adquiridas en las diferentes estrategias de intervención en correspondencia con el año.

Algunos autores como Addine y García (2005), Guzmán (2005), Arteaga (2010) y Pérez (2017) al profundizar en la tarea integradora muestran puntos de coincidencia al plantear que son tareas

interdisciplinarias con una estructura de sistema, la cual se desarrolla mediante la conjugación de métodos de investigación científica que propician el desarrollo de habilidades profesionales y tiene como resultado la formación de saberes integrados expresados en nuevas síntesis de los objetos, fenómenos y procesos de la práctica educativa.

Se asume la definición aportada por Arteaga (2010) quien plantea que la tarea integradora es aquel tipo de tarea docente orientada a la solución de uno o varios problemas, teóricos, teórico - prácticos y prácticos, para lo cual el estudiante requiere de la utilización de conocimientos y habilidades adquiridos en una o varias asignaturas del currículo.

En la dinámica que se establece entre la diversidad de formas organizativas, se vislumbra la relación teoría - práctica donde la tarea integradora adquiere una connotación superior, al constituir el contenido del proceso de enseñanza práctica profesional durante todos los años de la formación del técnico agrónomo. La tarea integradora es contenido porque contiene un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que pertenecen al plan de estudio del técnico agrónomo y que permiten que una vez cursado el nivel año, el agrónomo en formación logre manejar con naturalidad los contenidos curriculares, poniendo en práctica lo aprendido durante el proceso de enseñanza práctica profesional.

La enseñanza práctica profesional incluye dos procesos: el formativo y el profesional, entre los cuales se establecen determinadas relaciones, en tanto el primero es dirigido por la escuela politécnica que tiene funciones instructivas y educativas y favorece el desarrollo del pensamiento lógico y de las capacidades cognitivas del técnico en formación, mientras que la segunda se dirige al desarrollo de sentimientos y valores que les permiten identificarse con el contexto, donde el futuro técnico se desarrolla profesionalmente.

Autores como Mitjans (1994), Rueda, Alonso, Guerra y Martínez (2014), Kreimerman (2017), Neffa (2017) y Almoguea, Baute y Romero (2021) han profundizado en los contextos, coincidiendo en que son espacios, condiciones, donde se da un fenómeno o situación.

El proceso de enseñanza práctica profesional que tiene lugar en la relación escuela politécnica - empresa, se desarrolla en diferentes contextos como son: contextos de enseñanza - aprendizaje reales y contextos de enseñanza - aprendizaje simulados.

Se consideran contextos de enseñanza - aprendizaje reales aquellos escenarios productivos en los que el técnico interactúa directamente con los medios, la fuerza y el objeto de trabajo, en los que desarrolla las habilidades profesionales en correspondencia con el año que cursa, mientras que se denominan contextos de enseñanza - aprendizaje simulados todos aquellos escenarios que, elaborados por los técnicos en formación y profesores en pequeños formatos, sirven de apoyo a la actividad didáctica que realiza el profesor o el tutor de la empresa.

En estos contextos se logra la sistematización didáctica de los objetivos, contenidos, métodos, habilidades profesionales, técnicas, procedimientos y experiencias, al establecerse las relaciones necesarias entre lo metodológico y lo epistemológico que deviene al interior del proceso de la enseñanza práctica profesional durante la formación del técnico agrónomo en la relación escuela politécnica – empresa (Rodríguez, Brito y Parra, 2022).

Este proceso de enseñanza práctica profesional exige de un diagnóstico de contextos (reales y simulados) y de la proyección ejecución de actividades práctico - investigativa - productivas, los cuales son dinamizados por el entrenamiento profesional supervisado. (Figura. 2)



Autores como Morí (2001), Buisán (2001) han definido el diagnóstico como el descubrimiento de aspectos actitudinales, cognitivos y actitudinales. Arrianga (2015) acota que en el diagnóstico educativo se tienen en cuenta las condiciones básicas internas del proceso de enseñanza, coincidiendo en sus criterios.

Por tanto, el diagnóstico de contextos reales y simulados es la acción para determinar la factibilidad de los contenidos en los contextos que permite conocer el estado real y proyectar el estado deseado del contexto para formar un técnico a partir de la realidad práctica.

De ahí que los contextos reales o simulados constituyen espacios idóneos para aprehender el contenido, es la vía fundamental para lograr la independencia cognoscitiva, considerada como la autonomía necesaria que demuestra el técnico en formación al enfrentar y dar solución a los problemas comunes y frecuentes que aparecen en los diferentes contextos productivos, durante su desempeño en las formas de organizar la enseñanza práctica. Al alcanzar la independencia cognoscitiva, logra diagnosticar con mayor facilidad los contextos reales y simulados, demostrando dominio del contexto profesional.

El dominio del contexto profesional es el dominio que tienen los técnicos en formación de las habilidades generales y específicas para el contexto donde se desempeña, en el que es capaz de demostrar la ejecución certera de las propiedades psíquicas desarrolladas durante el proceso que se describe; aumentando la independencia cognoscitiva.

Por su parte, en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa se proyectan y ejecutan actividades práctico - investigativas - productivas, las que se definen como el sistema de actividades prácticas planificadas, controladas y evaluadas por los actores formativos en el proceso de enseñanza práctica profesional, a través de las cuales los técnicos en formación aprenden y producen en el propio vínculo estudio – trabajo. Esto le permite la proyección profesional contextual, la que se reconoce como el diseño de acciones o actividades a partir del diagnóstico del contexto productivo, durante la dinámica del proceso de enseñanza práctica profesional, que le permite al técnico en formación adquirir una cultura tecnológica.

Cuando el técnico en formación alcanza la proyección profesional contextual, logra dominar el contexto profesional, lo que le permite ejecutar destrezas en las diferentes actividades prácticas – investigativas y/o productivas para resolver los problemas profesionales en dicho contexto, donde manifiesta la independencia cognoscitiva adquirida durante el diagnóstico de contextos de aprendizaje.

En el entorno de la proyección y ejecución de actividades práctico - investigativas -productivas, se revela la concreción formativa profesional contextual que es el período de formación del técnico agrónomo en cada una de las formas de organización de la enseñanza práctica profesional en la que se desarrollan las habilidades profesionales en determinados contextos productivos.

En el momento en el cual el técnico en formación adquiere la concreción formativa profesional contextual logra una proyección profesional contextual más integral con la cual es capaz de demostrar dominio de los contextos productivos y viceversa. Además, en la medida que logre la proyección profesional contextual, alcanza la concreción formativa profesional contextual.

En este proceso dialéctico en el que se articula el diagnostico de contextos reales y simulados con la proyección - ejecución de actividades práctico - productivas, se comienza a observar de manera teórica y práctica un aspecto dinamizador que se ha denominado entrenamiento profesional supervisado que se define como:

> Procedimiento metodológico para el entrenamiento del colectivo de asignatura (docentes y actores) con el objetivo de sistematizar componentes didácticos a fin de lograr una mejor preparación para enseñar; asume propuestas y recomendaciones en función de la actividad práctica desde contextos reales de actuación, mientras que el técnico en formación sistematiza contenidos en diferentes condiciones que le facilita el desarrollo de habilidades profesionales y modos de actuación.

Durante el Entrenamiento Profesional Supervisado los actores formativos supervisan y evalúan de forma sistemática el desarrollo de habilidades profesionales por los técnicos en formación durante el Proceso de Enseñanza Práctica Profesional.

En el proceso de enseñanza práctica los directivos de la escuela politécnica y la empresa no sólo supervisan la actividad de los técnicos en formación, sino también observan y valoran, durante su desempeño a los actores formativos (profesores y tutores) con el propósito de garantizar la calidad del aprendizaje.

A través de este se sistematizan acciones para desarrollar las habilidades profesionales del agrónomo en las diferentes formas de organización de la enseñanza. Al mismo tiempo, la interdisciplinariedad que se establece entre las asignaturas en el plan de estudio favorece la sistematización de las acciones por habilidades a cumplimentar según la forma de organización, lo que permite la transferencia de conocimientos entre las formas de organización, los técnicos en formación, el que educa y el que aprende.

La transferencia de conocimientos es un proceso de activación psíquica que se expresa en la actualización y aplicación de los conocimientos precedentes y adquiridos en las formas de organizar la enseñanza práctica. Estos conocimientos se transfieren a una nueva situación de aprendizaje, en la que interactúan los técnicos en formación entre sí y con los actores formativos. Durante la transferencia del conocimiento se refuerza la concreción formativa profesional contextual, y por consiguiente, se refuerza el entrenamiento profesional.

Durante la relación que se establece entre el entrenamiento profesional supervisado y la transferencia de conocimiento se produce el aprendizaje supervisado considerado como la aprehensión de las habilidades profesionales durante el desarrollo de la enseñanza práctica profesional que permite corregir la formación de las habilidades durante el entrenamiento de los técnicos en formación en los diferentes contextos.

Durante el proceso de enseñanza práctica, los actores formativos supervisan la formación de habilidades profesionales en los técnicos y, los directivos de la escuela politécnica, de conjunto con la empresa, supervisan el desempeño pedagógico profesional de los actores. De este modo, ambos adquieren un aprendizaje supervisado**,** lo que le permite a los actores adquirir lo profesional metodológico, entendido como la aptitud que muestran los actores formativos para enfrentar la preparación teórico metodológica que necesitan para mejorar su desempeño pedagógico profesional.

Una vez que los actores han adquirido lo profesional metodológico están mejor preparados para supervisar en los técnicos en formación el aprendizaje y realiza el entrenamiento profesional, de manera que puedan, sustentado en lo profesional metodológico, demostrar dominio de este contexto profesional.

Al analizar el contexto de la relación escuela politécnica - empresa se observa que se manifiestan tres aristas: medio de trabajo, fuerza de trabajo y objeto de trabajo.

Se consideran como medios de trabajo todos los recursos: máquinas, herramientas, tecnologías, materia prima, producciones e insumos, los cuales permiten que los técnicos en formación interactúen directamente con los recursos que tiene la escuela politécnica y la empresa y, en el proceso formativo, la actualización de la técnica, la tecnología y una mejor integración en la relación docencia - producción.

La fuerza de trabajo constituida por los técnicos en formación, profesores, especialistas de las entidades y directivos de las escuelas politécnicas y empresa, juegan un rol importante en dicha relación. Los técnicos y obreros en formación tienen el encargo de aprovechar todas las posibilidades para aprender - haciendo y producir - aprendiendo en cada contexto. Por su parte, los profesores están dotados de conocimientos metodológicos, psicológicos y pedagógicos y de capacidades intelectuales, que les permiten instruir y educar en los diferentes contextos.

Los especialistas de la producción, en tanto, con vasta experiencia técnica y laboral, son capaces de transferirla durante el proceso de instrucción y los directivos de ambas instituciones tienen capacidad para planificar, controlar y evaluar las actividades práctico – investigativas – productivas necesarias para la formación profesional.

Por otro lado, el suelo, las plantas y los animales constituyen el objeto de trabajo en este contexto. Todos ellos poseen características que permiten dotar de conocimientos a los técnicos en formación durante el proceso pedagógico profesional. En resumen, garantizan la preparación teórico - práctica de los técnicos y obreros en formación y el cumplimiento de los planes y programas de estudio.

Entre las categorías descritas y explicadas anteriormente se constatan relaciones internas que confluyen en la dinámica del trabajo de formación de los técnicos y se aspira sean técnicos agrónomos de perfil

amplio, que como se aprecia en las explicaciones generales de la tesis, no sólo se resuelve entre las paredes de las escuelas politécnicas, sino en la relación entre estos centros de estudio y las empresas agrícolas, algo que con los modelos tradicionales no ocurre.

Estas relaciones se aprecian de manera general entre todos los actores, componentes, formas de organización y se verifica de forma mancomunada entre los diferentes aspectos propuestos en la modelación que destaca con elementos, nuevos por cuanto en las formas de enseñanza que se utilizan tradicionalmente en estos centros no aparece ningún modelo con carácter sistémico ni que contribuya a dinamizar el proceso de enseñanza práctica profesional.

La actual manera de formación de técnicos agrónomos no posee un programa de preparación para los actores de las empresas quienes ayudan a prepararse a los futuros técnicos sólo a través de su experiencia, la mayoría de las veces, por medio de la propia forma empírica de trabajo de las empresas.

No se constata programa, ni metodología alguna para preparar a los dirigentes ni a los técnicos de las áreas agrícolas, al menos en el territorio de la provincia de Santiago de Cuba. Existen orientaciones aisladas que sí contribuyen a ayudar en este sentido, pero no un modelo ordenado, ni un programa con carácter sistémico y con la sistematización de trabajo que se precisa al respecto.

En el orden general, esta nueva forma de trabajo sustentada en el modelo que se sugiere, expone una nueva dinámica que elimina de los actores de las empresas la manera empírica de su desempeño pedagógico - profesional, o sea, que parta de la experiencia profesional para enseñar a trabajar y a capacitar a los futuros técnicos agrónomos.

En general, esta forma de trabajo posee una relación dialéctica, dinamizada y mancomunada entre los diferentes componentes propuestos que sí contribuye a protagonizar, a través de un sistema en su accionar diario de trabajo durante la formación de los técnicos en Agronomía. Aparece también, fácticamente, un papel nunca antes visto, un trabajo científico pensado que perfecciona el proceso de enseñanza práctica profesional, basado en leyes internas de este propio proceso, en sus regularidades,

principios y con el análisis de las tendencias más connotadas que se han dado en los últimos cinco años de trabajo.

Por otro lado, la propuesta del modelo del enfoque que se valora es fruto y reflejo del estudio de diferentes ramas del saber. Por ejemplo, elementos filosóficos, entre los que se destacan: el estudiante tiene que hacer y *saber hacer*, no sólo porque los resultados del hacer constituyen la fuente de satisfacción de las necesidades del cuerpo natural de la sociedad sino por el propio acto de hacer constituye la primera y gran necesidad del cuerpo social del hombre. Aquí también radica la síntesis del pensamiento del hombre.

Asimismo, en el orden psicológico, se elevan las motivaciones, como motor impulsor de toda actividad humana, principalmente hacia el trabajo, lo que contribuirá a largo plazo a incrementar la producción, fundamentalmente en las áreas agropecuarias del territorio. En esta ciencia, también, se trabaja con el concepto de habilidad como aquella propiedad psíquica de la regulación ejecutora del sujeto que contribuye al desarrollo de acciones; con los intereses y con las intenciones, las cuales poseen una vital importancia como formaciones psicológicas necesarias para el desarrollo que se requiere en la personalidad de la joven generación del siglo XXI en Cuba.

En el marco de la enseñanza práctica profesional se logró trabajar en la búsqueda de elementos fisiológicos, en tanto este enfoque conduce a formar los reflejos y conexiones temporales necesarias que los técnicos en formación deben adquirir durante el proceso. Se estudió y realizó un amplio análisis pedagógico para lograr dos aristas en este proceso: un técnico en formación con convicciones revolucionarias, para la cual se desarrolló un trabajo educativo profundo en la Teoría de la Educación, y un actor formativo con preparación didáctico - metodológica para dirigir, controlar y evaluar el proceso de enseñanza práctica profesional en la ETP.

El desarrollo del trabajo metodológico parte de un análisis de la Didáctica como ciencia que converge en el actuar de manera profesional y científica en busca de una adecuada transmisión de conocimientos, de unos actores a otros, dirigido a lograr que los mismos sean capaces de impartir conocimientos con la veracidad que el proceso pedagógico reviste en la actualidad, y mayor facilidad, de manera organizada,

ágil y siempre a partir del dominio de las leyes, regularidades, tendencias, principios y funciones de esta ciencia.

En el sentido que se aborda, se consideró el actuar de la ley de la relación entre el objetivo, el contenido y el método, al valorar el carácter rector del objetivo en los programas y planes de estudio. Se profundizó en el papel del método, como componente que se adelanta en el proceso de enseñanza - aprendizaje para lograr la rapidez necesaria durante la asimilación de los contenidos por los técnicos en formación y el vencimiento del objetivo planificado en cada uno de los programas. Se analizaron algunos principios didácticos, entre ellos el de la asequibilidad, el de lo fácil a lo difícil, así como el de la cientificidad del contenido que se imparte, los cuales constituyen reglas dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje. Además, es recurrente el papel de las funciones didácticas, principalmente, la de preparación para el nuevo contenido, el tratamiento del nuevo contenido, la consolidación y el control.

En el desarrollo del proceso docente de la enseñanza práctica profesional las formas de organización constituyen un elemento fundamental, pero por la complejidad de la misma, se requiere de una sistematización y diferenciación en el Nivel Metodológico Año que contribuya a perfeccionar la calidad de los egresados.

El trabajo metodológico en la Educación Técnica y Profesional permite a los actores alcanzar mejor desempeño en el proceso formativo, además de promover la sistematización de objetivos, contenidos, conocimientos y habilidades profesionales, en las formas de organización del proceso de enseñanza práctica agropecuaria, en el nivel, año, y de forma ascendente, al promover a los técnicos en formación de un curso a otro.

De esta forma, el trabajo metodológico que se prevé en la relación antes mencionada, fortalece el desempeño de los actores en la formación del técnico agrónomo para que este pueda enfrentar las exigencias del entorno socioeconómico y socio productivo sin grandes tropiezos y que sepa poner en práctica la relación dialéctica entre docencia – producción, desde la cual se propone la **diferenciación metodológica** para las formas de organización de la enseñanza práctica profesional.

Esta diferenciación metodológica para las formas de organización del proceso de enseñanza práctica profesional permite establecer nuevas formas y niveles organizativos del trabajo metodológico, a partir de considerar a la empresa como complejo científico-docente- productivo.

Propuesta de formas organizativas del trabajo metodológico de la enseñanza práctica en ambas agencias educativas

La experiencia ha demostrado que una de las vías más importantes para contribuir a elevar la eficiencia del trabajo docente en general y de la maestría pedagógica en particular lo constituye el trabajo metodológico, que tiene diferentes direcciones, siendo cada una de ellas, formas de organización específicas. (García, Varela y Espíndola, 2019).

El trabajo metodológico en las escuelas politécnicas se despliega en la dirección docente metodológico a través de las formas: Reunión metodológica, Taller metodológico, Clases metodológicas, Clases abiertas y en la dirección técnica profesional - metodológica con las formas: adiestramiento para el uso de medios y equipos y el adiestramiento para la adquisición de habilidades profesionales, según se recoge en el Reglamento de Trabajo Metodológico, para la Educción Técnica y Profesional, (2020)

De manera general, se propone que en las escuelas politécnicas se empleen las siguientes formas de trabajo metodológico: Reunión metodológica, Taller metodológico, Clases metodológicas, Clases abiertas, Sistematización de experiencias, Acompañamiento metodológico y Asesoría metodológica.

En este orden, el Acuerdo 1941/86 conduce a vincular al estudiante a la empresa. De esta manera, se acrecienta la necesidad de implementar nuevas formas de trabajo metodológico que respondan a la dirección técnica profesional - metodológica que viabilicen el trabajo con las entidades productivas. En esta investigación se propone: la sistematización de experiencias y el acompañamiento y asesoría metodológicas, como formas de entrenamiento.

El vínculo con las distintas empresas y especialistas permitió identificar que las entidades han creado mecanismos alternativos de vías, métodos y procedimientos para lograr solucionar determinados problemas en diferentes procesos productivos, en los que sus especialistas se han apoderado de nuevas

experiencias. Además, la instrumentación de nuevos resultados de trabajo producto de la investigación lo convierten en fuentes de experiencias que constituyen un conocimiento necesario para multiplicar en las nuevas generaciones. De ahí la propuesta de la sistematización de experiencias.

Al considerar la sistematización de experiencias como una forma de trabajo metodológico que se sustenta en sistematizar las mejores experiencias técnicas y metodológicas, adquiridas con la reconstrucción lógica, llevadas al contexto real de aprendizaje, que posibilita perfeccionar el proceso de la enseñanza práctica profesional en un sistema productivo.

Los actores formativos pueden comprender, acumular, confrontar, reflexionar, ordenar y reconstruir, desde la misma práctica profesional agropecuaria en estos contextos productivos, todas las experiencias acumuladas en su desempeño pedagógico profesional, de modo que pueden contar con herramientas vivenciadas para instruir y educar a los técnicos en formación. De esta manera, lograrán resolver problemas propios de la especialidad, tradicionalmente presentes en estos contextos e inducir modos de comportamientos, valores y actitudes responsables

De este modo, la sistematización de experiencias como forma del trabajo metodológico garantiza la atención diferenciada a los actores, teniendo en cuenta su heterogeneidad formativa: ingenieros y técnicos con experiencia en la producción.

El éxito de la sistematización de experiencias radica en la selección de las prácticas metodológicas a sistematizar en la preparación y disposición del actor de la empresa para ejecutar la acción, en las características del entorno en el cual se va a sistematizar la experiencia y en las vivencias adquiridas en la práctica y en el éxito alcanzado, como resultado de los esfuerzos en la actividad profesional que desempeña.

En este proceso de sistematización de experiencia se identifica el problema, se analizan las posibles causas y soluciones, se constatan resultados ya logrados, se buscan nuevas alternativas, se determinan las rutas o vías de solución, a partir de las experiencias y de las posibilidades reales de cada individuo. Estas experiencias pueden ser: técnico - productivas y didáctico - metodológicas.

Las técnico - productivas se relacionan con todo lo referido al manejo del suelo, agua, plantas y protección medioambiental y las experiencias didácticas - metodológicas referidas al proceso de formación del técnico agrónomo, durante el proceso de enseñanza práctica profesional en el entorno escuela politécnica - empresa.

Hay que delimitar las experiencias a implementar o el cómo proceder para aplicar el sistema de trabajo metodológico a seguir en el equipo de actores de la empresa, donde se le dé una mayor responsabilidad para interactuar con los técnicos en formación. Ello requiere de un acompañamiento y asesoría metodológicos que facilite llevar a vías de hecho la acción que se propone.

Delimitar las experiencias a implementar o el cómo proceder en la aplicación del sistema de trabajo metodológico a seguir en el equipo de actores de la empresa encargada del interactuar con los técnicos en formación, requiere de un acompañamiento y asesoría metodológicos que faciliten darle curso a la acción.

En este quehacer, la asesoría permite la formación de habilidades básicas para el desempeño profesional (Reyes, 2022). Por tanto, es posible considerar el acompañamiento y asesoría metodológica a los actores formativos, como el proceso de ofrecer la información y asesoramiento para solucionar problemas metodológicos y técnicos relacionados con la formación del Técnico Medio en Agronomía.

A través de esta forma de trabajo metodológico, los actores formativos reciben las indicaciones y contenidos del trabajo metodológico de forma diferenciada, el diagnóstico de su desempeño, su formación profesional, su experiencia en la producción y en la docencia - producción, así como posibilita acrecentar su disposición para asumir el proceso formativo del futuro técnico agrónomo, en el contexto productivo.

A partir de este enfoque, esta propuesta de formas de trabajo metodológico preveen la introducción de nuevos niveles organizativos del mismo para la enseñanza práctica profesional en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa tales como: Colectivo de Enseñanza Práctica y Producción, Colectivo de Práctica Laboral y Colectivo de Práctica Pre- profesional.

El Colectivo de Enseñanza Práctica y Producción: está integrado por los Jefes de Departamentos de Asignaturas Técnicas y de Enseñanza Práctica, así como por los actores formativos de ambas

instituciones, designados a su vez, para la atención al proceso de enseñanza práctica en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa y los representantes de las áreas especializadas y de producción de la escuela politécnica, presidido por el subdirector de formación profesional y producción.

Funciones metodológicas: analizan, coordinan y proyectan el proceso de enseñanza práctica; evalúan el cumplimiento de los programas de estudio de las asignaturas prácticas y los planes de enseñanza práctica y de rotación; controlan y evalúan el comportamiento de la inserción laboral; evalúan el estado del aprendizaje teórico - práctico de los técnicos en formación; selecciona los temas por años para el desarrollo de las tareas integradoras, diagnóstica las áreas para su desarrollo y elabora las guías de actividades por temas;

Además, controla y evalúan el cumplimiento de las guías, entrenan a los técnicos en formación en la elaboración del informe final, establece normas y claves para la redacción y evaluación de los trabajos, organizan tribunales para la evaluación de la tarea integradora y elaboran el acta de comparecencia con la nota obtenida; coordinan, proyectan, planifican y controlan la producción; garantizan medios, recursos e insumos para el desarrollo del proceso; aprueban las guías de actividades para las formas de organización y establecen los convenios con las empresas.

El Colectivo de Práctica Laboral: está presidido por el subdirector de formación profesional y producción. En el participan los Jefes de Departamentos de Asignaturas Técnicas y los de Enseñanza Práctica, así como todos los actores formativos de ambas instituciones, designados para el seguimiento, control y evaluación de la práctica laboral en la relación escuela politécnica - empresa. En este colectivo se pondrá en conocimiento el avance del programa de la práctica laboral y el de la guía de entrenamiento que se entrega a los técnicos en formación donde igualmente, se evalúa el cumplimiento de las habilidades profesionales.

Funciones metodológicas: organizan las prácticas laborales; programan convenios de trabajo con la entidad productiva; seleccionan a los tutores de la entidad; elaboran la guía de entrenamiento; controlan la asistencia y puntualidad de los técnicos en formación; controlan el cumplimiento de los objetivos

formativos; controlan y evalúan el aprendizaje de los técnicos en formación insertados en las entidades productivas; coordinan con los tutores de la producción la ejercitación de las habilidades profesionales en correspondencia con el año y garantizan la adecuada preparación de los tutores para enfrentar la labor docente - educativa.

El Colectivo de Práctica Pre - Profesional: lo dirige y controla el subdirector de formación profesional y producción. Está integrado por los actores formativos de ambas instituciones, responsables de controlar y evaluar las prácticas pre - profesionales. En él se analiza el cumplimiento y desarrollo de la guía de entrenamiento, se programan conferencias especiales que contengan temas que no se incluyeron en el plan y se evalúa el cumplimiento de las habilidades profesionales para la etapa.

Funciones metodológicas: elaboran, controlan y evalúan las guías de entrenamiento a partir de los programas de estudio de la especialidad; definen las empresas donde se insertarán los técnicos en formación; determinan quienes desarrollarán las prácticas en cada empresa; designan a los profesores que atenderán a los técnicos y obreros en formación; seleccionan los tutores que atenderán a los técnicos en formación durante las prácticas; planifican las necesidades materiales y financieras para el desarrollo de las prácticas; controlan el desarrollo de las prácticas y el cumplimiento de los objetivos trazados; determinan la comisión de evaluación: profesores y técnicos de la producción, así como organizan tribunales para la evaluación.

La puesta en práctica de estos niveles requiere cumplir las siguientes **premisas** del trabajo metodológico:

- El trabajo político ideológico en el desempeño de los actores formativos.
- La fundamentación de los contenidos para cada forma de organización de la enseñanza práctica profesional.
- La interdisciplinariedad del contenido en cada forma de organización.
- La vinculación teoría - práctica.
- Sistematización de buenas prácticas desde lo didáctico y lo metodológico en las formas de organización que se abordan.

La relación que se establece, entre los niveles organizativos de la enseñanza práctica y las formas organizativas del trabajo metodológico, en la relación escuela politécnica - empresa, se muestran en la tabla No.1.

Estos niveles y formas del trabajo metodológico coadyuvan, de manera efectiva, a lograr una mejor capacitación en la formación del especialista, tanto de los docentes que las imparten por la preparación con que deben realizarla como de los especialistas de las empresas que la reciben porque, aunque las mismas en ocasiones no se piensa que se encuentran dentro de su objeto de preparación, sí contribuyen de modo general a lograr un especialista que piense, de modo más integral, dentro de la función que realiza en la producción.

En el quehacer productivo diario se ha corroborado que el actor formativo cuando ejecuta por sí solo una acción de la producción o cuando es capaz de explicar al técnico en formación un proceder dentro del proceso productivo, muestra una cultura más integral que cambia sus modos de actuación al lograr una mirada más holística de la realidad laboral de la empresa agropecuaria.

Vías para la implementación de las formas de organización antes mencionadas.

- Rotación formativa por puestos: Práctica Preprofesional.
- Visitas docentes integrales: Práctica de familiarización.
- Entrenamiento profesional supervisado: Práctica laboral y preprofesional.

Desde la práctica pedagógica se observa la relación existente entre las formas y vías de implementación.

La **rotación formativa por puestos** se considera como el tiempo que permanece el técnico en formación en un puesto de trabajo para la formación de una habilidad específica, y se pone en acción durante la práctica preprofesional y/o la práctica laboral como formas de organización.

Por otro lado, las **visitas docentes integrales** se reconocen como aquellas visitas que realizan los actores a las entidades productivas previas al desarrollo de las prácticas de familiarización en las que se diagnostican los escenarios productivos donde se desarrollarán, posteriormente, estas actividades durante el proceso de enseñanza práctica profesional.

Por último, el **entrenamiento profesional supervisado** como el procedimiento metodológico que durante la práctica laboral permite la formación de las habilidades profesionales.

La observación de la calidad de los resultados logrados, tanto en el orden teórico como práctico, de lo asimilado por los técnicos que se encuentran en este proceso de formación, por lo general, depende de la preparación del agente formativo, cuya responsabilidad recae, tanto en la escuela politécnica como en la empresa, a la cual se le ha asignado un determinado número de técnicos en formación. Se destaca que en el orden estatal esta tarea corresponde a la institución educativa, pero se debe ir ganando en responsabilidad, por parte de las empresas, para que estas se sientan dueñas de la formación. Esto, en Cuba constituye una misión social, que se prescribe bajo la prédica revolucionaria de que la Educación es tarea de todos.

En esta correlación facto - perceptual - dinámica, que se corresponden elementos que interactúan dialécticamente y emerge la necesidad de revelar el **principio de la corresponsabilidad social formativa,** el cual materializa su esencia de forma natural y cooperada entre los diferentes actores mancomunadamente. Utiliza, también las potencialidades que brindan los escenarios docentes y productivos donde se contempla el contribuir al incremento productivo y materializar la soberanía alimentaria en los territorios como parte de la misión y visión de la enseñanza práctica profesional

2.2 **El principio de la corresponsabilidad social formativa**

En lo dialéctico materialista, el principio regula lo que puede conocerse como realidad y su posible explicación. Este surge del análisis que se realiza para obtener la lógica de las relaciones que aparecen en el objeto o en el proceso y determina las reglas que sirven de base al razonamiento.

En la dinámica del proceso de enseñanza práctica profesional se establecen relaciones interpersonales y de complementariedad entre los componentes personales de este proceso: de la escuela politécnica, profesores, técnicos en formación y directivos y de la entidad productiva: profesores, especialistas y directivos. Se perciben relaciones de cooperación y colaboración porque el técnico en formación, por lo

general, adquiere una preparación profesional integral a partir de las relaciones que se establecen entre ambas instituciones educativas.

De igual manera, se generan relaciones con el mundo circundante que incluye actitudes, intereses y valores sociales, los cuales se dan sobre la base del descubrimiento de lo esencial en otros objetos y fenómenos de la realidad objetiva y subjetiva.

Este proceso posee una gran significación para el sujeto que trata de aprender por cuanto interactúa con las habilidades de carácter intelectual, todo lo cual propende a perfeccionar el accionar de las personas para mejorar la visión del mundo que les rodea.

En el estudio realizado se constata la existencia de diferentes sistemas de principios dirigidos al perfeccionamiento del Proceso de la Educación Técnica y Profesional tales como: los principios para el perfeccionamiento del Proceso de Educación Técnica y Profesional de Torres (1987), los de la Formación Profesional, de Rudolph (1988), los de la Pedagogía Profesional y Laboral, de Bremhorst (2000), los generales del proceso de Educación Técnica y Profesional de Abreu (2004. Estos autores abordan desde diferentes puntos de vista la formación técnico profesional y sus particularidades.

Sin embargo, no se observa en estos principios la responsabilidad social que tienen la escuela politécnica y la empresa como entidades en la formación del técnico agrónomo desde la Didáctica, por cuanto no incluyen a la corresponsabilidad social, como principio para la formación.

Al considerar estos criterios, la autora propone un principio que rija la dinámica de la formación del técnico agrónomo en la relación escuela politécnica - empresa, que se apoye en variadas formas de aprendizaje en contextos reales de la producción, lo cual constituye un instrumento metodológico importante para el desarrollo de la enseñanza práctica profesional. Este principio se desarrolla a partir de los siguientes fundamentos teóricos:

- Las reflexiones y consideraciones de Zilberstein (2001) acerca de la necesidad de establecer principios didácticos, para contextualizar a la corresponsabilidad social como principio de este proceso.

- El sistema de principios didácticos y sus particularidades de Klinberg (1972), para definir las reglas como indicadores que complementan la realización y manejo correcto del principio que se propone.
- El sistema de principios para la dirección del Proceso Pedagógico de Addine, González y Recarey (2000), para argumentar los criterios metodológicos a tener en cuenta en la determinación del principio.
- El principio de la transversalidad de los problemas profesionales de Breijo (s. a), para el análisis del carácter transversal que adquiere el principio en la formación del técnico agrónomo en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa.
- El principio del carácter referencial de la cultura del trabajo en el proceso de formación de la cultura laboral profesional de Romaguera (2014), teniendo en cuenta que la cultura del trabajo es un referente para la formación profesional del técnico Agrónomo en la relación escuela politécnica - empresa.

El proceso de perfeccionamiento que se está implementando, tanto en la ETP como en el proceso productivo, imponen la necesidad de formar un técnico agrónomo de perfil amplio con mentalidad de productor, protector del medio ambiente y con una concepción sostenible y sustentable, capaz de responder a las exigencias de la sociedad, de ahí el carácter socio - histórico de este principio.

Por tanto, se reconoce en esta investigación a la **corresponsabilidad social formativa** como un principio que rige la dinámica de la formación del técnico agrónomo en la relación escuela politécnica - empresa y, a su vez, orienta a los actores formativos hacia su significación social en este proceso. Figura.3

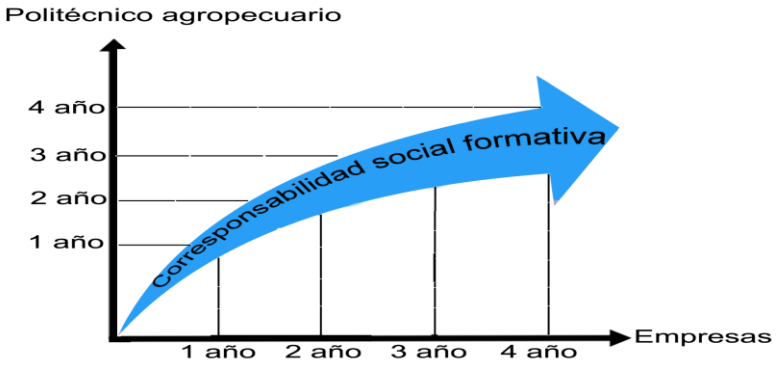


Figura.3 Principio didáctico.

El **principio de la corresponsabilidad social formativa** para la dinámica de la formación del técnico agrónomo en la relación escuela politécnica - empresa se define como: Responsabilidad que asumen las entidades socioeconómico - productivas con sus impactos formativos, dada su participación consciente y cooperada en el proceso de enseñanza práctica del técnico y en la correspondiente preparación metodológica de sus especialistas.

Este principio, en esta dinámica, tiene carácter de proceso porque las reglas a seguir para su implementación revelan la lógica de su proceder, como resultado de un cambio gradual en el proceso de formación del técnico agrónomo en contextos reales de la producción en un tiempo determinado. Tiene, además, un carácter legal porque está sometido a determinadas regularidades.

La determinación del principio se fundamenta en la responsabilidad que adquieren estas instituciones en la formación de la nueva generación de técnicos, con la cooperación y desempeño de los especialistas en este proceso de enseñanza práctica profesional que se muestra en esta relación como una forma de generar e internalizar los conocimientos. En la medida que el técnico en formación transita por las diferentes formas de organización de este proceso va sistematizando las habilidades generales y específicas de la especialidad, identificadas como buenas prácticas, lo cual le permite generar nuevos conocimientos, destinados al manejo eficaz de suelos, plantas y animales en diversos contextos agro-productivos.

La puesta en práctica de este principio permitirá garantizar la unidad de acción entre la escuela politécnica y la entidad productiva. El conocimiento y dominio de este principio es una directriz que rige y regula la dinámica de la formación del técnico agrónomo en la relación escuela politécnica – empresa por lo que propicia una mayor interpretación del proceso de enseñanza práctica profesional, al contribuir de manera directa a perfeccionar y resolver el desempeño profesional de los actores formativos en este proceso.

El principio es compatible con la Ley de la Didáctica referente a la vinculación de la escuela con la vida, con el medio social, en tanto considera la inserción del estudiante en los diferentes contextos formativos. Además, facilita a los actores formativos determinar los métodos de trabajo necesarios para complementar

la dinámica de formación, donde se destaca el papel activo del técnico en formación en la apropiación y construcción del conocimiento sobre bases sostenibles y sustentables del proceso productivo, de manera consciente.

En este sentido, se favorece el empleo de métodos que activan el desarrollo del pensamiento lógico, con la solución de problemas profesionales donde se ponen en práctica las invariantes funcionales de la habilidad profesional así como la utilización de medios de enseñanza reales y simulados que se acercan cada vez más a los contextos, vinculando al técnico de forma directa con los modos de actuación del profesional de la producción

Esta propuesta conmina a fortalecer los valores de la responsabilidad, laboriosidad y compañerismo entre los actores de ambas instituciones y entre los técnicos en formación.

Por otro lado, el uso del principio permite elaborar las orientaciones metodológicas de las diferentes formas organizativas de la enseñanza práctica profesional con un carácter más específico para que se sistematicen las habilidades profesionales que caracterizan la formación del técnico agrónomo.

Es preciso que los actores formativos internalicen la necesidad de dominar y aplicar conscientemente el principio para lograr una proyección adecuada de su desempeño profesional como agente formador del técnico agrónomo, lo que garantiza la calidad del proceso.

De acuerdo con lo anterior, la autora considera que el principio propuesto constituye una de las vías para contribuir a resolver los problemas existentes en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa con base en las formas organizativas del proceso de enseñanza práctica profesional.

De forma general, este principio constituye la base fundamental para garantizar la cordialidad en la relación escuela politécnica - empresa y la interpretación del enfoque de la sistematización y diferenciación metodológica del proceso de enseñanza práctica profesional que tiene lugar en dicho contexto, para lograr mejores niveles de preparación técnica y metodológica de los actores formativos, lo cual contribuye a

garantizar cierto perfeccionamiento en el desempeño profesional de estos, con la finalidad de formar un técnico competente.

Las siguientes claves hermenéuticas muestran la aplicación del principio:

- La lógica contextualizada de la enseñanza práctica profesional deviene del funcionamiento sistémico, sistemático y contextualizado de los niveles organizativos del trabajo metodológico.
- La tarea integradora como contenido de la enseñanza práctica se dinamiza y sistematiza en las formas organizativas de este proceso.
- El entrenamiento profesional supervisado dinamiza la tarea integradora en las formas organizativas de la enseñanza práctica.
- Las relaciones de cooperación y complementariedad entre los actores formativos en la proyección y dinámica de la enseñanza práctica profesional.

Ventajas de la utilización del principio

- Promueve la formación del técnico agrónomo en contextos reales de la producción.
- Eleva la concientización de la empresa en la formación de sus recursos humanos en su propio contexto productivo.
- Conlleva a la internalización del conocimiento desde lo teórico - práctico e insta al técnico en formación a *aprender- produciendo*.
- Conduce al desarrollo de habilidades profesionales, a partir de la sistematización de estas en las diferentes formas de organización del proceso de enseñanza práctica profesional.
- Suscita el desarrollo de las capacidades mentales de orden superior tanto para los actores como para los técnicos en formación.

De**sventajas** que se revelan en el principio:

- Si no se establecen adecuadamente los convenios entre las entidades se puede debilitar la responsabilidad de cada una de las partes.

- Cuando por alguna causa no se esclarecen las normas para el control, seguimiento y evaluación del desempeño de los actores en el proceso los resultados pueden ser contradictorios.
- En el momento en que los actores formativos no internalicen el grado de responsabilidad que tienen en la formación de los recursos humanos puede debilitarse el objetivo de la formación en contextos reales de la producción.

En este proceso de **Enseñanza Práctica Profesional,** desde esta nueva mirada, se define el rol de los actores (profesores, técnicos en formación, especialistas de la producción y directivos de ambas instituciones) que intervienen en el proceso de formación bajo el principio de la corresponsabilidad social formativa.ANEXO.6

A modo de resumen, durante el desempeño de los actores en la formación, estos emplean disímiles herramientas que les permiten mantener el control de la formación del técnico en los contextos de la producción. Para ello, cuenta con el plan de estudio, el programa de formación acorde con el año que cursa, el diagnóstico inicial y su seguimiento, además de la guía de entrenamiento para las habilidades de la etapa según el año, las formas de organización de la enseñanza práctica profesional con que trabaja, así como la libreta de incidencias con los parámetros para la evaluación del desempeño del técnico en formación en los contextos

Conclusiones del Capítulo 2

- El enfoque de sistematización y diferenciación metodológica de la enseñanza práctica profesional, posee, entre otros elementos, la consideración en torno a la relación que se establece entre el diagnóstico de contextos reales y simulados con la proyección - ejecución de actividades práctico - productivas, en tanto se dinamiza alrededor del entrenamiento profesional supervisado.
- El principio de la corresponsabilidad social formativa surge a partir de la lógica de las relaciones de la escuela politécnica con la empresa durante la formación del técnico agrónomo y cuya esencia radica en el encargo social que tienen estas entidades en la formación de los recursos humanos.

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA PRÁCTICA PROFESIONAL EN EL CONTEXTO DE LA RELACIÓN ESCUELA POLITÉCNICA - EMPRESA

En el presente capítulo se aborda el diseño y ejecución de una metodología para la enseñanza práctica profesional dirigida a perfeccionar el desempeño pedagógico profesional de los actores formativos en este proceso que se desarrolla en la relación escuela politécnica - empresa.

La metodología se refiere a aquella que incluye un conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que responden a cada ciencia en relación con sus características y su objeto de estudio. En un plano más específico significa un conjunto de métodos, procedimientos, técnicas que regulados por determinados requerimientos nos permiten ordenar mejor nuestro pensamiento y nuestro modo de actuación para obtener y descubrir nuevos conocimientos en el estudio de los problemas de la teoría o en la solución de problemas de la práctica.

Para la determinación del término fueron valoradas posiciones asumidas por diferentes autores como Lorences (2004), Galindo (2005), Valles (2010), Acosta (2012) que permitieron profundizar en los aspectos que la definen.

Valles Lima (2010) plantea que la metodología se considera como el establecimiento de vías, métodos y procedimientos para lograr un fin, en la cual se tienen en cuenta los contenidos. Se propone como solución

y puede utilizarse sistemáticamente en situaciones análogas que se dan con frecuencia en la práctica; por tanto, expresa un cierto grado de generalidad.

Los investigadores citados definieron rasgos distintivos que constituyen el soporte de la metodología que se propone. Dentro de ellos están: resultado derivado de una investigación científica sustentada en un cuerpo teórico, la contribución a la solución de un problema, una organización flexible y la desagregación de los contenidos por etapas, pasos lógicos que conducen a perfeccionar el trabajo metodológico en la relación escuela politécnica - empresa para un mejor desempeño de los actores formativos en ese contexto.

La metodología que se propone se caracteriza por ser:

- Integradora: en tanto permite la integración de todos los elementos que a criterio de la autora necesitan los actores para su desempeño y, de facto, logra el modelo del profesional que se desea para la especialidad de Agronomía en el territorio.
- Flexible: porque coadyuva a que en cada etapa se asuma las modificaciones pertinentes en correspondencia con las necesidades del personal.
- Dinámica: en el modo en que se logran las relaciones teoría - práctica en dicho contexto, siempre a partir de las formas de organización establecidas y donde se cumple la función pedagógica de los actores formativos.
- Desarrolladora: al estimular la motivación de los técnicos en formación para aprender la activación y regulación del aprendizaje desarrollador y transforma, en este sentido, los modos de actuación de los actores y técnicos en formación durante el Proceso de Enseñanza Práctica Profesional.

Esta metodología contribuye a articular lo particular con lo general y lo concreto con lo abstracto; facilita la dialéctica de la realidad objetiva y la vinculación de la teoría con la práctica al considerar la realidad existente y la posibilidad de su transformación.

En torno a lo antes planteado, así como al desarrollo del Proceso de Enseñanza Práctica Profesional y sus formas de organización en la especialidad de Agronomía, en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa, se hace necesario considerar la diversidad de los actores.

Para ello, la consecutividad de las etapas y los procedimientos de esta forma de trabajo se ordenan, de manera que puedan brindarles a los actores los recursos metodológicos necesarios para dirigir las actividades docentes integradas a la producción y alcanzar los objetivos de la ETP.

3.1 Etapas que conforman la metodología para la enseñanza práctica profesional en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa.

La metodología se sustenta en el enfoque de sistematización y diferenciación metodológica de la Enseñanza Práctica Profesional y en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa donde se constata el principio de la corresponsabilidad social formativa. En este orden, se dirige a perfeccionar el desempeño pedagógico profesional de los actores formativos y de los técnicos en formación, a través de nuevos niveles y formas organizativas del trabajo metodológico durante el proceso de formación.

La nueva forma de trabajo que se propone se encamina a los actores formativos de ambas instituciones educativas que dirigen el Proceso de Enseñanza Práctica Profesional en sus diferentes formas de organización y contextos de aprendizajes, encargados de su instrumentación, la cual radica en la estructuración y organización de las formas y niveles del trabajo metodológico en la relación escuela politécnica - empresa, o sea, los actores, como agentes mediadores del proceso pedagógico profesional en la formación integral del técnico agrónomo.

Esta metodología puede ser utilizada por los actores formativos que forman parte de los nuevos **niveles organizativos** del trabajo metodológico para la enseñanza práctica profesional dentro del contexto de la relación escuela politécnica - empresa, por lo que al medir su efectividad se tienen en cuenta los cambios operados en la preparación teórico metodológica de los actores, así como los resultados que se van a

verificar en la preparación de los técnicos en formación, lo que constituye el entorno hacia dónde se dirige la influencia educativa.

Requisitos para la aplicación de la metodología:

- Los colectivos de los diferentes niveles organizativos encargados de desarrollar el trabajo metodológico deben motivarse y sensibilizarse en torno a la necesidad de perfeccionar su desempeño profesional para lograr mejor preparación de los técnicos en formación y, de hecho, dar solución a los problemas profesionales.
- Este ambiente que se sugiere para el trabajo de formación de los técnicos agrónomos debe emplearse, de manera sistémica y durante todo el proceso de enseñanza práctica profesional, en contexto de la relación escuela politécnica - empresa.
- Se exige unidad de criterios en el colectivo de cada nivel organizativo para el desarrollo de las acciones que se deben sistematizar a través del proceso de enseñanza práctica profesional en correspondencia con el año de estudio.
- Esta actividad comprende el establecimiento de un clima psicológico favorable que contribuya al bienestar individual y grupal a través de las relaciones que se establecen entre los actores que participan en cada nivel organizativo y los técnicos en formación en cada forma de trabajo de la enseñanza práctica.

Objetivo general de la metodología: Instruir a los actores formativos en torno a cómo organizar y desarrollar la Enseñanza Práctica en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa.

Etapas de la metodología.

- Primera etapa: Diagnóstico de las necesidades de preparación político-ideológica, científico - técnica y pedagógico - metodológica de los actores formativos que intervienen en el Proceso de Enseñanza Práctica Profesional.

- Segunda etapa: Aplicación de la proyección didáctico - metodológica de las formas de organización de la enseñanza práctica profesional.
- Tercera etapa: Evaluación de la aplicación de la proyección didáctico - metodológica de las formas de organización de la enseñanza práctica profesional y su perfeccionamiento continuo.

Fundamentación e Instrumentación de las etapas que conforman la metodología, con el objetivo de explicar sus contenidos.

Primera etapa: Diagnóstico de las necesidades de preparación político - ideológica, científico - técnica y pedagógica - metodológica de los actores formativos que intervienen en el Proceso de Enseñanza Práctica Profesional en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa.

Objetivo: diagnosticar el estado actual de la preparación político - ideológica, científico - técnica y pedagógica - metodológica de los actores formativos que intervienen en el Proceso de Enseñanza Práctica Profesional en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa.

El diagnóstico constituye la base fundamental para resolver las deficiencias que se encuentren durante el proceso de la enseñanza práctica profesional y sus formas de organización desde el ámbito de la relación escuela politécnica - empresa. Con él se determina el estado actual del problema, se adoptan, a tiempo, las medidas para mitigar las dificultades y diseñan las acciones que oportunamente deben desplegarse.

Su realización posibilita determinar las potencialidades y/o deficiencias que poseen los actores formativos en su preparación político - ideológica, científico - técnica y pedagógica - metodológica para enfrentar el proceso de enseñanza práctica profesional en la relación escuela politécnica - empresa.

Para que el diagnóstico muestre la realidad es necesario que los instrumentos que se apliquen (entrevistas, encuestas y otros) posean la profundidad deseada, de manera que la información obtenida sea precisa y real.

Acción N.1: Diagnosticar el estado actual de la preparación político - ideológica, científico - técnica y pedagógica - metodológica de los actores formativos.

El diagnóstico de la preparación que poseen los actores formativos en lo político - ideológico, científico - técnico y pedagógico - metodológico se efectúa a partir de la observación de clases con el objetivo de conocer cuáles son las potencialidades y debilidades que en este orden poseen los actores teniendo en consideración la diversidad de su formación.

Se proyectan los siguientes indicadores:

- Dominio de los contenidos relacionados con las formas de organización de la Enseñanza Práctica Profesional.
- Comprensión de los niveles y formas de organización del trabajo metodológico en la Enseñanza Práctica Profesional.
- Posibilidades de utilizar los aspectos pedagógicos y metodológicos que existen para desarrollar la Enseñanza Práctica Profesional.

El diagnóstico a los técnicos en formación tiene el propósito de profundizar en el nivel de los conocimientos adquiridos durante el Proceso de Enseñanza Práctica Profesional en sus diferentes formas de organización en correspondencia con el año. Se consideraron los siguientes indicadores:

- Dominio de las habilidades profesionales correspondientes al año que cursa.
- Disposición para resolver problemas profesionales en determinados contextos de aprendizaje.

El diagnóstico a los contextos reales y simulados, explicado en el capitulo anterior, se realiza tanto por los técnicos en formación como por los actores formativos, con el objetivo de conocer el estado actual de los diferentes contextos de aprendizaje. Se consideraron los siguientes indicadores:

- Características físicas de los contextos donde se desarrolla la Enseñanza Práctica Profesional.
- Condiciones edafoclimáticas de dicho contexto.
- Potencialidades didácticas que brinda el contexto para el desarrollo de las diferentes formas organizativas de la Enseñanza Práctica Profesional.

Los resultados que se obtengan a través del diagnóstico se registrarán durante todo el proceso, lo que posibilitará, posteriormente, realizar valoraciones acerca de las potencialidades y debilidades que muestren los actores en su preparación para desarrollar el proceso que se aborda.

Las potencialidades que muestren los actores constituyen las bases para perfeccionar la calidad del proceso y sus debilidades, identifican las fisuras sobre las que se debe trabajar para resolver determinada carencia que desde lo político - ideológico, científico - técnico y pedagógico - metodológico puedan afectar el correcto desempeño de los actores durante Proceso de Enseñanza Práctica Profesional.

Segunda etapa: Aplicación de la proyección didáctico - metodológica de las formas de organización de la enseñanza práctica profesional.

Objetivo: Capacitar a los actores formativos de las empresas en cómo realizar la proyección didáctico - metodológica de las diferentes formas de organización del Proceso de Enseñanza Práctica Profesional, al considerar las particularidades de los actores y las condiciones de los contextos en que tiene lugar.

Para realizar la proyección didáctico - metodológica de las formas de organización de esta enseñanza práctica hay que tener en cuenta la preparación político - ideológica, científico - técnica y pedagógica de los actores formativos de las instituciones educativas y los actores de las empresas implicadas. Se debe partir del resultado del diagnóstico para así ofrecer el tratamiento requerido a este proceso.

La preparación político - ideológica debe realizarse a través del programa de superación política que establece el Ministerio de Educación para los directivos y docentes y debe enfocarse en torno al ahorro de recursos y a la explotación de la técnica y la tecnología de punta que se encuentra en el sector estatal.

En aras de contribuir a elevar la preparación científico - técnica, se desarrollan talleres, conferencias, eventos de forum científico - metodológicos y jornadas científicas, intercambio de experiencias de productores y otros especialistas con perfil agronómico en las que participan los actores de ambas instituciones.

El estudio de los instructivos y boletines de ciencia y tecnología de última edición contribuye a la actualización de los conocimientos de los últimos adelantos científico - técnicos encontrados en la

localidad, provincia, país y en el ámbito internacional. Hay que desarrollar cursos de actualización tecnológica para los actores y los técnicos en formación, lo cual posibilita el manejo eficiente de la técnica y la tecnología de última generación.

Es de vital importancia la preparación pedagógica de los actores formativos de las diferentes instituciones. Para ello, se diseñaron intercambios de experiencias, talleres de socialización, acompañamiento y asesoría metodológica durante la preparación para el proceso, los que posibilitan dotar a los actores de herramientas pedagógicas para desempeñarse durante el Proceso de Enseñanza Práctica Profesional, lo cual tiene lugar en el Proceso Pedagógico Profesional de la Educación Técnica y Profesional.

A consideración de la autora, los actores tienen que conocer las leyes y los principios que rigen la pedagogía profesional de manera que puedan dar salida durante el proceso de instrucción y cumplir sus funciones: orientadora, docente - metodológica, investigación – superación. Estas funciones adquieren su especificidad cuando el actor formativo dirige el Proceso de Enseñanza Práctica Profesional mediante el cual contribuye a su formación técnico - profesional en el contexto de la relación escuela politécnica – empresa, quien debe tener en cuenta el modelo del profesional que se está formando.

En el orden didáctico, como parte de la preparación pedagógica, debe tener dominio de los componentes de la didáctica que empleará durante las clases de las diferentes formas organizativas: objetivo, contenido, método, medios, formas de organización del Proceso de Enseñanza Práctica Profesional.

Para la preparación metodológica de los actores formativos que en la empresa participan en este proceso se proponen las siguientes acciones, según las formas de trabajo metodológico que se recogen en la RM 200/2020.

- Talleres metodológicos de sistematización de experiencias, para determinar el tratamiento a los problemas profesionales que se presentan en el desempeño de los actores durante la formación del técnico medio en agronomía
- Asesoría metodológica, para denotar en la praxis la lógica e interdisciplinariedad que coexisten entre las formas de organización de la enseñanza práctica profesional.

- Acompañamiento metodológico, para demostrar las posibles vías de integración de los contenidos generales con los específicos de las diferentes formas de organización que tienen lugar en la empresa

Estas actividades, que se desarrollan desde lo metodológico centran su atención en los actores formativos que durante la praxis asumen el rol de instruir y educar a los técnicos en formación. Se realizan de forma sistemática y se fortalecen con la auto - preparación de los actores en las instituciones educativas. Además, tienen la finalidad de sensibilizar y preparar a los actores formativos para un mejor desempeño, donde se logra la formación integral de los técnicos de nivel medio que enfrentan la producción de alimentos y garantizan la materia prima de la industria alimentaria y ligera para el desarrollo económico – social del país.

El desarrollo exitoso del trabajo metodológico, en esta relación, contribuye a alcanzar un mejor desempeño de los actores formativos que desde las diferentes instituciones: educativas e instructivas llevan a efecto el Proceso de Enseñanza Práctica Profesional para los técnicos medios en Agronomía.

Acción N. 1: Estudio de los documentos legales de la Educación Técnica y Profesional con énfasis en el Proceso de Enseñanza Práctica Profesional.

Profundizar en el estudio de la especialidad Agronomía, donde se analicen los objetivos generales y específicos según el año con que trabajan. En este encontrarán todo lo relativo al mapa curricular del técnico medio en Agronomía.

Estudiarán en detalle las Resoluciones Ministeriales 254/2013, Reglamento de Enseñanza Práctica y 200/2014/2020, Reglamento del Trabajo Metodológico en educación.

Acción N. 2: Establecer la derivación gradual de los contenidos siguiendo la lógica del modelo del profesional.

Se realizará la distribución de los contenidos según la necesidad del programa y siguiendo el modelo del profesional. Para ello se realiza el estudio minucioso del programa de estudio y la Agenda 2030, así como los objetivos de ambas agencias educativas en lo relacionado a la formación de la fuerza de trabajo.

Teniendo en cuenta la forma de organización del Proceso de Enseñanza Práctica Profesional se realizarán los ajustes al contenido considerando la disponibilidad de los recursos necesarios para la actividad.

Acción N. 3: Selección de los medios necesarios para el desarrollo de las actividades previstas para cada forma de organización de la Enseñanza Práctica Profesional.

La selección de los medios estará en correspondencia con la forma de organización del Proceso de Enseñanza Práctica Profesional de que se trate, el año de estudio y los contenidos. Esta selección de los medios juega un papel preponderante para el éxito del proceso. Se tendrá en cuenta la metodología para el uso de los medios de enseñanza, preferentemente medios reales que durante la preparación de la asignatura el actor pueda utilizar para su autopreparación. Se realizará un diagnóstico previo del contexto donde se desarrollará la actividad docente.

Acción N. 4: Elaborar la documentación correspondiente al Proceso de Enseñanza Práctica Profesional: plan de clases, guía de entrenamiento, libreta de incidencia.

Como se norma en la R/M 254/2013, todos los actores que participan en el proceso formativo deben tener previo a la actividad docente, toda la documentación correspondiente.

Plan de clase: Se elabora por el actor formativo. Es imprescindible valorar el diagnóstico del grupo, del contexto en el que van a incidir, el contenido a desarrollar y los medios a emplear durante la actividad. Deben aparecer detalladamente los pasos lógicos para el desarrollo de la habilidad profesional en cada actividad docente, las formas de organización del grupo y el plan de rotación interno, la carta de instrucción y la norma y clave para la evaluación.

Diseño de la metodología para las diferentes formas de organización ANEXO.7.

La planificación de toda actividad de la Enseñanza Práctica Profesional debe cumplir con las diferentes fases de la clase práctica (organizativa, introductoria, de ejercitación práctica y final) teniendo en cuenta las características de la misma (nuevo contenido, ejercitación o consolidación) para lo cual son considerados los siguientes indicadores:

1. Analizar el conocimiento previo que poseen los técnicos en formación acerca del nuevo contenido.

2. Definir el objetivo teniendo en cuenta la derivación gradual del mismo desde el perfil del egresado hasta la clase.
3. Redactar el objetivo de manera que integre lo instructivo y lo educativo, por su carácter rector en el proceso, lo cual constituye la base para determinar los contenidos que se sistematizan en este proceso. Además, orienta al actor formativo en su desempeño y al técnico en formación hacia dónde debe dirigir su atención durante la .Enseñanza Práctica Profesional.
4. Determinar el tratamiento al nuevo contenido con la valoración intrínseca de los conocimientos previos según el diagnóstico del técnico en formación.
5. El sistema de contenidos que se aporta desde una visión profesionalizada e interdisciplinaria de la relación ínter materias correspondientes al año y que se sistematizan en las diferentes formas de organización de la Enseñanza Práctica Profesional, entre las que se establece una relación de complementariedad.
6. Determinar los procedimientos y operaciones para la actividad práctica en correspondencia con la habilidad profesional que se desea formar.

Durante la autopreparación para la actividad práctica, los actores formativos tendrán en cuenta la estructura interna de cada una de las habilidades profesionales que se desean formar en correspondencia con el perfil del graduado. Lo antes expuesto, permitirá la aprehensión paulatina del contenido con el que posteriormente el técnico en formación puede enfrentar y ofrecer solución a los problemas profesionales que se presenten en determinados contextos.

7. Seleccionar los métodos y medios de enseñanza para cada forma de organización de la Enseñanza Práctica Profesional.

Los métodos de enseñanza constituyen la vía para el logro del objetivo propuesto en cada actividad que se desarrolle en determinada forma de organización de la Enseñanza Práctica Profesional en contextos de aprendizaje reales y simulados, lo cual requiere del uso de métodos productivos y métodos tecnológicos,

que le permitan al técnico en formación aprender, desde la dialéctica *aprender - haciendo* y *hacer - aprendiendo*.

Los medios de enseñanza constituyen un importante componente didáctico - metodológico para cada una de las formas de organización de la Enseñanza Práctica Profesional en contextos de la relación escuela politécnica **-** empresa, donde son empleados como medios de enseñanza y aprendizaje los contextos productivos reales (suelos, plantas, animales, áreas de producción, máquinas e instrumentos) que en ocasiones cumplen la función de medio de enseñanza y de trabajo.

Previo al desarrollo de la actividad, los colectivos de las diferentes formas de organización de la Enseñanza Práctica Profesional elaboran una guía de entrenamiento. En ella debe aparecer con detalles y en un lenguaje claro y preciso cada acción a desarrollar por los técnicos en formación durante la actividad con su tiempo de duración. La misma permitirá que el técnico en formación alcance niveles de independencia.

En el caso de la clase de enseñanza práctica como forma de organización de la Enseñanza Práctica Profesional, se elabora una carta de instrucción para cada actividad. Esta es entregada a los técnicos en formación, previo a la actividad docente. Ella recoge en detalles cada una de las acciones y operaciones a cumplir para formar una habilidad específica acorde con el año de estudio.

8. Control del aprendizaje durante el desarrollo de la actividad.

Para el control y seguimiento al aprendizaje, cada actor formativo debe tener una libreta de incidencia. En ella va a registrar durante la actividad docente el desempeño de cada estudiante, teniendo en cuenta los siguientes parámetros.

- Calidad del trabajo práctico.
- Habilidad para aplicar los conocimientos teóricos.
- Productividad del trabajo.
- Uso y cuidado de útiles y herramientas.
- Disciplina laboral.

- Utilización y aprovechamiento de los materiales.
- Actitud ante el trabajo.
- Cumplimiento de las normas de protección e higiene del trabajo.
- Redacción y ortografía del informe final.

Nota: todas las actividades de las diferentes formas de organización se evalúan siguiendo las normas del Grupo Evaluativo Tres.

Acción N. 5: Control a la proyección didáctico - metodológica de las formas de organización de la Enseñanza Práctica Profesional, teniendo en cuenta los contenidos seleccionados a desarrollar en cada caso.

Se realizará a partir de la preparación de los actores, con un control a la elaboración de la documentación indispensable para el desarrollo de la forma de organización en cuestión (diagnóstico y caracterización del grupo, del área o empresa y medios a emplear, entre otros).

Los profesores principales realizarán el control de la autopreparación y desarrollo de la actividad prevista según plan. De los resultados alcanzados en este control se expondrán las fortalezas y debilidades en una sesión de trabajo metodológico que contribuirá a resolver las dificultades.

Para ello, se propone al colectivo de cada forma de organización de la enseñanza práctica profesional, una guía didáctico - metodológica que le posibilite identificar los principales problemas profesionales que el técnico en formación debe resolver en cada una de las formas de organización, de acuerdo con el año que cursa. En este sentido, deben seguir los siguientes pasos:

1. Reconocer que la clase de enseñanza práctica, práctica de familiarización, práctica laboral y práctica pre-profesional constituyen formas de organizar la Enseñanza Práctica Profesional.
2. Determinar las formas de organización de la Enseñanza Práctica Profesional por año de estudio: para Primer Año: práctica de familiarización, clase de enseñanza práctica y práctica laboral; en el Segundo y

Tercer Años, clase de enseñanza práctica y práctica laboral: Además, el tercer año, a partir de la semana 33 del curso, se incorpora a la práctica pre-profesional.

3. Identificar los principales problemas profesionales que, según el año, deben resolver los técnicos en formación a través de las diferentes formas de organización de la Enseñanza Práctica Profesional.
4. Identificar los objetivos generales y específicos a cumplir por cada forma de organización en correspondencia con el año de estudio y las precisiones del modelo del profesional que se está formando.
5. Determinar, según el año de formación, cuáles contenidos o tareas tendrán salida en cada forma de organización para resolver los problemas profesionales identificados en cada contexto de actuación.(ANEXO. 8)

Tercera etapa: evaluación de la aplicación de la proyección didáctico - metodológica de las formas de organización de la enseñanza práctica profesional y su perfeccionamiento continuo.

Objetivo: Valorar la efectividad de la aplicación de la proyección didáctico - metodológica de las formas de organización, teniendo en cuenta las fortalezas y/o debilidades mostradas por el personal.

En esta etapa se prevé la evaluación de la metodología. Se hace un análisis del cumplimiento del objetivo previsto para fortalecer el desempeño de los actores en la formación de los técnicos medios en la especialidad Agronomía.

La evaluación estará presente en todos los momentos del desarrollo de la metodología, de manera que se pueda medir el impacto que tiene cada momento en la preparación para el desempeño de los actores. Esta se efectuará teniendo en cuenta:

- Profundidad del diagnóstico del estado actual y seguimiento a la preparación alcanzada por los actores durante la puesta en práctica de la metodología.
- Preparación político - ideológica, científico - técnica y pedagógica - metodológica alcanzada por los actores formativos de las empresas teniendo en cuenta su heterogeneidad.

- Nivel de aprehensión cognitiva de los actores de los elementos didácticos - metodológicos para enfrentar el proceso de enseñanza práctica profesional en la relación escuela politécnica - empresa.
- Selección adecuada de los medios acorde con la forma de organización de la Enseñanza Práctica Profesional a desarrollar.
- Control al desarrollo de las actividades de auto preparación individual y colectiva del programa de estudio en correspondencia con el año y el diagnóstico del grupo.

Esta etapa es de vital importancia porque permite realizar una valoración de los cambios que ocurren en el desempeño profesional de los actores al ejecutar determinadas acciones didáctico-metodológicas, establecer la utilidad de las acciones durante su ejecución, mejorar la calidad de las acciones y enriquecer la metodología propuesta.

Acción N. **1:** Aplicar instrumentos de diagnóstico para valorar los cambios en el perfeccionamiento del desempeño profesional de los actores, sobre la base de la instrumentación de la metodología.

Para evaluar las acciones se delimitaron indicadores, tales como:

- Preparación didáctico - metodológica alcanzada por los actores formativos.
- Aplicación del principio de la corresponsabilidad social formativa.

3.2. Evaluación de la validez y factibilidad en la práctica escolar diaria del enfoque y la metodología propuestos.

Valoración de los resultados de la aplicación del método de consulta a especialistas.

La consulta a especialistas es uno de los métodos que se emplean para determinar la factibilidad en resultados de investigación; brinda la posibilidad de que especialistas conocedores de la especialidad contribuyan a perfeccionar y enriquecer la propuesta. Su esencia radica en la utilización de un grupo de especialistas conocedores del tema que brindan la información necesaria para mejorar la propuesta. Se consideran especialistas a aquellos profesionales que poseen un alto grado de conocimiento y experiencia sobre una problemática en estudio, ya sea porque se han dedicado a investigar cuestiones relacionadas con dicha problemática o por su experiencia profesional que han tenido que enfrentarla y resolverla en

condiciones de poca información.

Aplicación de la Consulta a Especialistas.

La valoración acerca del enfoque de sistematización y diferenciación metodológica y la metodología esbozada en la investigación se corrobora aplicando el método consulta a especialistas, a través de la aplicación de diversos instrumentos a determinados profesionales de experiencia para la formación del técnico agrónomo en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa. Para lo cual se tuvo en cuenta las siguientes etapas:

Etapa I. Elaboración del objetivo:

Valorar la propuesta elaborada a partir de la concepción teórica que la sustenta, así como de la efectividad que esta tendría con su aplicación en la práctica educativa.

Etapa II. Selección de los especialistas:

Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: experiencia profesional vinculada con la temática que se investiga, años de experiencia profesional en el proceso de enseñanza práctica de la especialidad Agronomía en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa, tanto de nivel medio como superior, categoría docente y grado científico que ostentan.

Se seleccionaron 30 especialistas que tuvieran experiencia impartiendo asignaturas técnicas de la especialidad Agronomía durante la formación de técnicos, integrada por actores formativos de la escuela politécnica y de la empresa, metodólogos y profesores adjuntos a la Universidad de Oriente.

De los especialistas, 6 poseen el grado científico de Doctor (20%), 24 el de Máster (80 %), de ellos, 17 son licenciados (56,66 %), 13 son ingenieros (43,33%) y 17 (56, 6%) tienen más de 22 años de experiencia en la Educación Técnica. De los especialistas seleccionados, 6 poseen la categoría docente de profesores titulares (20 %), 4 son profesores asistentes (13,33 %) y 20 (66,67%) laboran en la relación escuela politécnica - empresa. En su mayoría han transitado por más de una asignatura de la especialidad.

Luego de la selección de los posibles especialistas se aplicó una encuesta (ANEXO 9) a fin de determinar

el coeficiente de competencia, de acuerdo con la integración de los cálculos de los coeficientes de conocimiento y argumentación para hacer la selección definitiva de los especialistas.

Etapa III. Aplicación de la metodología para determinar coeficiente de conocimiento y seleccionar los especialistas.

Para la selección de los especialistas, inicialmente se procede a determinar los coeficientes de conocimiento (kc), argumentación (ka) y competencia (K) que poseen sobre la temática objeto de estudio.

Análisis y resultados del algoritmo utilizado para determinar los coeficientes antes mencionados

- **Determinación del coeficiente de conocimiento (kc).**

Para determinar el coeficiente de conocimiento (kc) se multiplica por 0.1 la valoración dada por cada especialista en la escala sobre el conocimiento que posee de la temática (la pregunta 1 de la encuesta). Los resultados obtenidos en el coeficiente de conocimiento (kc) se registran en la tabla 1, segunda columna. La valoración cuantitativa y cualitativa de los resultados obtenidos de la primera pregunta se presentan a continuación:

Coeficiente de conocimiento	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4
Cantidad de personas	8	9	4	3	3	1	2

Se considera que el coeficiente de conocimiento (kc) es alto cuando se encuentra entre 1.0 y 0.8, es medio cuando oscila entre 0.7 y 0.5 y bajo cuando los valores están entre 0.4 y 0. Al valorar los resultados obtenidos se aprecia que 21 especialistas tienen un kc alto (70 %), 7 tienen un kc medio (23.33 %) y 2 con un kc bajo (6.66%), evidenciando que sólo el 93.33% poseen un kc entre alto y medio, el 6.66% restante al calcular el coeficiente de argumentación tienen la posibilidad real de ser excluidos del grupo de especialistas.

- **Determinación del coeficiente de argumentación (ka)**

Al determinar el coeficiente de argumentación, generalmente se corrobora el coeficiente de conocimiento;

es decir, con esta técnica el especialita justifica que posee el conocimiento necesario y suficiente acerca de la enseñanza práctica profesional y sus formas de organización en el contexto de la relación escuela politécnica **-** empresa, con énfasis en el trabajo metodológico. Se autoevalúa a partir de los criterios siguientes: coeficiente de argumentación (ka) alto, cuando los valores oscilan entre 0.8 y 1; el ka es medio si los valores están entre 0.5 y 0.7, mientras que se considera un ka bajo, cuando los valores están entre 0 y 0.4.

Los resultados se obtienen a partir de una tabla patrón en la que se le orienta al especialista marcar con una X cuál de las fuentes considera ha influido en sus conocimientos. Se calcula el número de puntos obtenidos en total y se valoran los resultados de acuerdo con los grados alto, medio y bajo (ANEXO.8).

La determinación del coeficiente de argumentación se sistematiza a continuación (ver tabla 1, tercera columna).

Coeficiente de argumentación	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4
Cantidad de personas	11	10	2	2	2	2	1

De estos resultados, se infiere que 23 de los encuestados tienen ka alto (76.66%), 6 medio (20%) y sólo 1 bajo (3.33%), lo cual indica que existe una correspondencia entre el kc y el ka obtenido por cada persona, al parecer el nivel de competencia de la mayoría de ellos se encuentra entre alto y medio.

- **Determinación del coeficiente de competencia (K**)

Al integrar los resultados de los coeficientes de conocimiento (kc) y de argumentación (ka) fue posible determinar el coeficiente de competencia (K), aplicando la fórmula: K=1/2 (kc+ ka).

Coeficiente de competencia	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4
Cantidad de personas	5	13	3	4	1	2	2

El coeficiente determinado para cada posible experto aplicando el procedimiento requerido según la fórmula establecida (ANEXO 9), se sintetiza de la siguiente forma: 21 (70%) encuestados alcanzaron un

coeficiente de competencia que oscila entre 0.8 y 1, evaluándose con un nivel de competencia alto; 7 (23.33%) encuestados alcanzaron un coeficiente de competencia que oscila entre 0.5 y 0.79, evaluándose con un nivel de competencia medio, en tanto que 2 (6.66%) encuestados alcanzaron un coeficiente de competencia menor de 0.5 evaluado como bajo**.**

A partir de la determinación del coeficiente de competencia fueron seleccionados 28 expertos, que alcanzaron un **kc** comprendido entre alto y medio que representan el 93.33 % del total de la muestra, por lo que se afirma que estos son competentes para emitir sus criterios acerca de la investigación.

El procesamiento estadístico de los datos, siguiendo el procedimiento del método Delphy y el análisis de las respuestas (sugerencias y recomendaciones) realizadas por los especialistas permitió apreciar el consenso de estos en relación con cada parámetro del procedimiento para desarrollar el trabajo metodológico sometido a sus valoraciones.

Inicialmente se relacionan los aspectos a evaluar (ANEXO 10) con las categorías evaluativas que los especialistas otorgaron a cada uno de ellos (Muy Útil, Útil, Poco útil, No útil), haciendo corresponder estas con los denominados puntos de corte; al ubicar en la celda de cada opción, la frecuencia con la que fueron seleccionadas, se obtiene la frecuencia absoluta (ANEXO 11).

Posteriormente se dan los pasos siguientes:

1er Paso. Construir una tabla de frecuencias acumuladas.

En función de utilizar una distribución de frecuencia normal, se introducen las frecuencias relativas calculadas sobre la base de las frecuencias acumuladas; se ubica en cada celda la acumulación de los votos, lo que se obtiene al sumar el valor de cada celda con los valores de las celdas que le anteceden (ANEXO 12).

2do. Paso. Construir una tabla de frecuencias relativas acumuladas.

El cálculo de la frecuencia relativa acumulada representa la medida empírica de la probabilidad de que cada parámetro seleccionado sea situado en determinada categoría. Para construir la tabla, se divide el valor de cada celda de la tabla de frecuencias acumuladas entre el número de especialistas consultados en

este caso 28 (ANEXO 13).

3er. Paso. Buscar la imagen de cada uno de los valores de las celdas de la tabla anterior, mediante la inversa de la curva normal.

Se determina el valor de la distribución normal inversa acumulada para obtener los valores que corresponden a las probabilidades calculadas en esta distribución. Esto se realizó a partir de la utilización de una tabla de áreas bajo la curva normal en la que estas áreas son las probabilidades acumuladas hasta un valor Z determinado, que se calcula como el inverso de la distribución normal estandarizada. (ANEXO 14).

3.1 Búsqueda de los puntos de corte.

Una vez determinada cada imagen por la curva normal estándar inversa, se suman los valores numéricos de cada columna y cada fila; se promedian las filas y el resultado de la suma de las filas representa la sumatoria de valores para todas las categorías, en este caso es 25,04 (ANEXO 15).

Según la metodología, se elimina la última fila, debido a que cuando se determine el último punto de corte indicará que todos los valores que sean mayores que ese valor corresponderá a la variable eliminada. De aquí que sólo aparecen tres columnas (M.U, U y P.U), se divide entre tres, que es el número de columnas que se hace corresponder a cada escala, el valor obtenido se asigna a la columna P, que significa promedio.

Luego se determina el valor de N-P (es el valor promedio que le otorgan los especialistas a cada parámetro en el procedimiento**)** de la siguiente forma:

El valor límite (N) se obtiene al dividir la sumatoria de las sumas (25,04) entre el producto del número de categorías (4) por el número de parámetros (7). En este caso el valor N es 0,894.

Para determinar en qué rango está realmente la variable, se le resta al valor límite (N), el valor promedio (P) de cada fila. Un ejemplo en este caso es: en la primera fila se le resta al valor límite (N=0,894**),** el valor

promedio de esta fila (P=3,146), resultando el valor (N-P= -2,252).

Como este valor N-P está por debajo de 0,55 que es el punto de corte o límite superior para la categoría de M.U, le corresponde la categoría de M.U. De manera análoga se determina el rango para cada indicador como se muestra en el (ANEXO 16). De acuerdo a los resultados obtenidos, los especialistas aceptan los parámetros seleccionados para evaluar la calidad de la metodología propuesta al quedar estos ubicados en la categoría M.U.

Los puntos de corte se obtienen al dividir la suma de los valores correspondientes a cada columna entre el número de parámetros, en este caso 7, y sirven para determinar los valores del intervalo en el que van a estar comprendidas las variables cualitativas, categorías (M.U, U y P.U) o grado de adecuación de cada paso de la metodología según la opinión de los especialistas consultados (ANEXO.17). Los valores N-P que se obtienen por debajo de los puntos de corte establecidos nos permiten afirmar los criterios consensuados de los especialistas referidos a cada etapa de la metodología.

3.2 Determinación del nivel de consenso entre los especialistas.

Para determinar el nivel de consenso (C) se utiliza la expresión C = (1- Vd/Vt) x 100; donde:

Coeficiente de consenso (C), Votos negativos (Vd) y Votos totales (Vt). Sí el valor de C =75%, se considera que hay consenso entre los especialistas.

Durante el análisis de los votos totales (Vt=28) se constataron solo 4 votos negativos (Vd=4), al calcular C = (1 – 4/28) x100 = 86%, valor este que es mayor que 75% por lo que se considera que existe consenso entre los especialistas.

Valoración de la factibilidad de los principales aportes de la investigación a partir de la ejecución de los Talleres de Socialización.

Con la finalidad de presentar los resultados parciales y finales, así como constatar el perfeccionamiento de los aportes de la investigación, se realizaron dos talleres de socialización para lo cual fueron convocados

un grupo de especialistas que laboran o tienen relación con la Educación Técnica y Profesional, tanto de la educación superior como de las escuelas politécnicas del territorio. Para la selección se tuvo en cuenta su experiencia laboral en la Educación Técnica y Profesional así como en lo científico-metodológico y la categoría docente y científica.

Los talleres de socialización (ANEXO 18), se realizaron: uno en la Empresa Integral Mariano López, como parte de la relación escuela politécnica - empresa, y el otro como una preparación metodológica de la especialidad a nivel provincial. Participaron 24 especialistas, de los cuales: 10 son de la empresa integral, 12 profesores adjuntos y 2 metodólogos que laboran en la Educación Técnica. En relación con la categoría docente eran 4 Asistentes y 14 ostentaban la categoría de Máster en Ciencias de la Educación.

Para desarrollar los talleres se trazaron los siguientes objetivos:

- Determinar los criterios de coherencia y discrepancia en relación con el enfoque, el principio y la metodología propuestos.
- Perfeccionar la propuesta de la investigación a partir de los criterios, recomendaciones y sugerencias que realizan los especialistas.
- Corroborar la factibilidad del principio y la metodología para la enseñanza práctica profesional.

Durante el desarrollo de los talleres para la socialización se efectuó una valoración cualitativa de los juicios, criterios y valoraciones emitidas por los especialistas desde su posición epistemológica, experiencia práctica y vivencias adquiridas en los diferentes contextos, a partir de las cuales se derivaron sugerencias y recomendaciones. Para ello se concibió una entrevista no estructurada a los participantes en los talleres que incluyó los mismos aspectos evaluados por el método de consulta a especialistas. (ANEXO 19).

Durante el desarrollo de los talleres de socialización se cumplieron los siguientes pasos:

- Exponer los resultados teóricos y prácticos alcanzados durante la implementación de la propuesta, como punto de partida para el análisis y reflexión, con base en las experiencias y posiciones teóricas

de los especialistas.

- Establecer un sistema de preguntas relacionadas con los contenidos fundamentales de la propuesta, para promover el análisis e intercambio entre los especialistas al revelar las fortalezas e inconsistencias de esta, con la intención de propiciar sugerencias y recomendaciones que favorecen perfeccionar la misma.
- Elaborar un informe final que recoja las opiniones o criterios de los especialistas y que incluye las recomendaciones realizadas y aprobadas por los participantes.

Dentro de los principales resultados reflejados en el informe final se encuentran:

- Consideran pertinente el enfoque de sistematización y diferenciación metodológica de la Enseñanza Práctica Profesional, destacando que sus componentes revelan la necesidad de un proceso de enseñanza práctica profesional en contextos reales de la relación escuela politécnica - empresa.
- Consideran los componentes del enfoque como la expresión de la dinámica de la formación del técnico agrónomo, a través del proceso de enseñanza práctica profesional en la relación escuela politécnica - empresa, destacándose coherencia en los juicios presentados y en las relaciones dialécticas que tienen lugar en su interior.
- Consideran acertado el principio de la corresponsabilidad social formativa, resaltando su valor didáctico para el desarrollo de la Enseñanza Práctica Profesional, en contextos de la relación escuela politécnica - empresa.
- Consideran la metodología como un instrumento que contribuye a mejorar el desempeño profesional de los actores formativos que en este contexto tienen la responsabilidad de formar sus propios recursos humanos. Además, con sus sugerencias permitieron enriquecer la metodología.
- Reconocen la posibilidad de la aplicación práctica del enfoque y la metodología durante el proceso de enseñanza práctica profesional en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa en la

especialidad Agronomía.

Constatación de la metodología a partir de un cuasi experimento.

Con el objetivo de constatar en la práctica pedagógica la efectividad de la metodología propuesta, como alternativa para fortalecer el desempeño de los actores en la formación de los técnicos medio en la especialidad Agronomía en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa, se aplicó el cuasi experimento como método de investigación cuantitativo.

Para el desarrollo del método, se aplicaron los siguientes procedimientos:

Toma de decisiones respecto al número de variables independientes y dependientes que deberán ser incluidas en el cuasi experimento.

Diseño teórico - metodológico del cuasi experimento:

Problema: carencias teórico - metodológicas que afectan el desempeño pedagógico profesional de los actores formativos en el proceso de enseñanza práctica, en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa.

Objetivo: Comprobar desde la dinámica del proceso de enseñanza práctica profesional que con la aplicación de la metodología propuesta se observan significativos resultados en el desempeño pedagógico profesional de los actores formativos, en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa.

Para cumplir con el objetivo antes propuesto se determinó la siguiente **hipótesis**: si se utiliza en el quehacer escolar diario una metodología para la enseñanza práctica profesional sustentada en un enfoque de sistematización y diferenciación metodológica de esta educación y en el principio de la corresponsabilidad social formativa, entonces, se logra el desempeño pedagógico profesional de los actores que participan en la formación profesional del técnico medio en la especialidad Agronomía, en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa.

Como **variable independiente**: la Metodología que se propone y como **variable dependiente**: el desempeño pedagógico profesional de los actores formativos.

En relación con la metodología, durante su aplicación deben tener conocimiento de las formas y niveles de organización del trabajo metodológico además de las formas de organizar la enseñanza práctica profesional en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa.

Para medir la efectividad de la Metodología, se determinaron los indicadores a la variable dependiente.

Variable dependiente: el desempeño pedagógico profesional de los actores.

Indicadores:

- Cumplimiento de la concepción metodológica de las formas organizativas de la enseñanza práctica profesional.
- Cumplimiento de las fases de la clase de enseñanza práctica.
- Uso de la carta de instrucción.
- Nivel de aplicación del entrenamiento profesional supervisado

Selección de la muestra, para el cuasi experimento

El cuasi experimento se aplicó a una muestra de 10 actores que participan en la formación de técnicos agrónomos; 7 de la Empresa Integral Mariano López y 3 del Instituto Nacional de Investigación de la Caña de Azúcar, durante los cursos 2018-2019 y 2019-2020.

Realización del diagnóstico inicial

Para la realización del diagnóstico se tuvo en cuenta la heterogeneidad de los actores formativos de las dos empresas, donde se observó el desempeño de cada uno de ellos en el proceso que se lleva a cabo. (ANEXO.4). Luego, se puso en práctica cada una de las diferentes formas de trabajo metodológico previstas para este trabajo, se explicó con detenimiento los procedimientos en cada caso. Además, se establecieron los diferentes niveles de organización del trabajo metodológico para la Enseñanza Práctica Profesional, en la que cada actor formativo juega un rol importante.

En un segundo momento se procedió a dar seguimiento al desempeño de los actores para evaluar la efectividad de la aplicación de la metodología con el objetivo de contrastar los resultados derivados del

seguimiento al desempeño de las actores; se aplicó una encuesta a la muestra seleccionada en el cuasi experimento que facilitó corroborar la importancia del trabajo metodológico de forma general así como las nuevas formas y niveles de organización del mismo en el fortalecimiento del desempeño de los actores formativos en la Enseñanza Práctica Profesional en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa, donde se obtiene un Técnico Agrónomo que ama y protege a la naturaleza y es capaz de enfrentar y solucionar los problemas profesionales que encuentre en el proceso productivo.

Planeación del papel de los actores formativos que participan en el cuasi experimento.

Los participantes en el cuasi experimento son los actores de la producción que participan en la formación de los técnicos agrónomos en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa, para los cuales se asignó un sistema de acciones a cumplir, con el propósito de intencionar su desempeño en el proceso de enseñanza práctica profesional, de manera que se logre elevar la calidad del técnico que se propone convertir en el recurso humano más importante de la empresa agropecuaria del territorio.

En un primer momento se desarrolló el intercambio con todos los actores que inciden en el proceso de formación con el objetivo de darles a conocer las particularidades de la metodología. Para ello, se creó un clima psicológico favorable que permitiera generar cierto raport entre los participantes dispuestos a intercambiar abiertamente y que se sintieran comprometidos con la labor que desempeñan, al cumplir con los objetivos propuestos.

A partir de las carencias teóricas y metodológicas detectadas en el desempeño de los actores se elabora una metodología para perfeccionar su labor formativa a través del proceso de enseñanza práctica profesional.

En cada una de las acciones metodológicas proyectadas, los actores reciben la asesoría metodológica para enfrentar el proceso formativo en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa, donde se considera la heterogeneidad formativa de los actores que tienen mucho que ver con la proyección didáctico - metodológica de los implicados en este proceso, los que por su experiencia en la producción deben ser

capaces de inducir el análisis acerca de cómo resolver un problema profesional en un contexto productivo.

Para ello se toma en cuenta el historial de campo, la fisiología del cultivo, las exigencias agro ecológicas, las técnicas y métodos para la preparación del suelo y puesta en práctica de técnicas de riego, así como la incidencia de plagas y enfermedades. Ello hizo posible que el técnico en formación valorara la información cognitiva que tiene y la que necesita buscar, para poder, a partir de la sistematización de los conocimientos, dar solución a los problemas profesionales que se manifiestan en los contextos productivos.

Resultados de la encuesta aplicada a los actores formativos que participan en el cuasi experimento.

El 100% de los encuestados: (ANEXO 19) consideró que en todas las formas de organización de la enseñanza práctica profesional se desarrollan habilidades profesionales en correspondencia con el año de estudio. No obstante, el 90% de estos afirma que al ser la tarea integradora la que dinamiza este proceso de enseñanza práctica, posibilita que se sistematicen las habilidades generales y específicas en la medida en que el técnico en formación transita por los años de estudio.

En su totalidad, consideraron que las formas de organización siempre garantizan la instrucción de los técnicos en formación para la resolución de los problemas profesionales que puedan aflorar en los contextos productivos donde se desarrollan. También plantean que se demuestra mayor vinculación de la teoría con la práctica y del estudio con el trabajo.

El 100% del personal encuestado, de los actores formativos plantea que las formas de trabajo metodológico constituyen una gran valía para su preparación. Un 80% de ellos considera que la visita de ayuda metodológica, el acompañamiento metodológico, la asesoría y el entrenamiento metodológico como vías del trabajo metodológico, les ayudan a apropiarse en el acto, de los elementos de carácter metodológico que se necesitan para desarrollar la actividad práctica. El 90% del personal contactado declara que el adiestramiento metodológico es la forma clave para enfrentar el proceso de formación de técnicos en el contexto de la empresa.

El 100% de los encuestados considera que estos niveles correspondientes al trabajo metodológico para favorecer el proceso de enseñanza práctica profesional permite ofrecer atención personalizada a los actores siempre en correspondencia con la heterogeneidad que se despliega en el proceso que se corresponde con su formación y, en este caso, se genera un ambiente favorable que beneficia el desarrollo de las actividades metodológicas que se desarrollen en las entidades educativas.

Conclusiones del Capítulo 3

- La metodología propuesta favorece el desempeño pedagógico profesional de los actores formativos que participan en la formación profesional del técnico medio en la especialidad Agronomía.
- La aplicación del Criterio de Especialistas a través del método Delphy y la realización de un cuasi experimento facilitaron valorar y validar la pertinencia del enfoque de sistematización y diferenciación metodológica para la enseñanza práctica profesional en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa y la metodológica propuesta.

CONCLUSIONES GENERALES

- La fundamentación epistemológica realizada al objeto y al campo de acción en esta investigación permitió revelar las insuficiencias del proceso de enseñanza práctica en la especialidad Agronomía, en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa, con énfasis en el trabajo metodológico, comprobándose que han predominado visiones reduccionistas y tradicionales.
- El estudio teórico de las diferentes transformaciones realizadas en la enseñanza práctica de la especialidad Agronomía posibilitó identificar cuatro etapas que revelan el tránsito de la relación escuela politécnica - empresa desde la espontaneidad formativa contextual hacia la responsabilidad social empresarial, en la que se reconoce a la empresa como campo de acción para la formación profesional y al tutor como agente formador.
- La elaboración del enfoque de sistematización y diferenciación metodológica de la enseñanza práctica profesional, en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa favoreció una mejor interpretación del proceso de enseñanza práctica profesional y de la preparación teórico - metodológica de los actores formativos en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa.
- La elaboración de una metodología para la enseñanza práctica profesional en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa propició a los actores formativos el empleo de nuevas formas y niveles del trabajo metodológico en el proceso de enseñanza práctica garantizándole una mejor preparación para enfrentar las formas de organizar el proceso de enseñanza práctica profesional.
- La validez, factibilidad y pertinencia del enfoque de sistematización y diferenciación metodológica para la enseñanza práctica profesional y la metodológica propuesta fueron corroboradas a través de la aplicación del Criterio de Especialistas, el uso del método Delphy y la realización de un cuasi experimento, en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa.

RECOMENDACIONES

- Profundizar en el desarrollo del enfoque de sistematización y diferenciación metodológica de la enseñanza práctica profesional para contribuir a fortalecer el desempeño profesional de los actores formativos en la relación escuela politécnica - empresa.
- Sistematizar la aplicación de la metodología para la enseñanza práctica profesional en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa, de modo que los actores formativos empleen las nuevas formas y niveles del trabajo metodológico como un nuevo estilo de trabajo para enfrentar las formas de organizar el proceso de enseñanza práctica profesional.
- Proponer a la dirección de la Educación Técnica y Profesional, orientar la instrumentación de las nuevas formas y niveles del trabajo metodológico para la enseñanza práctica profesional en la relación escuela politécnica - empresa que se defienden en la tesis.

BIBLIOGRAFÍA

1. Abreu, G, Abreu, G y Velásquez, L. R. (2022). *Procedimiento para el vínculo centro politécnico - entidad laboral. Opuntia Brava. Volumen14, número1*
2. Abreu, R (1995). *La pedagogía profesional: Un imperativo de la docencia y la producción contemporánea*. CEPROF, ISPETP, La Habana.
3. Abreu, R (1996). *La Pedagogía Profesional: un imperativo de la escuela politécnica cubana y la entidad productiva contemporánea*. Tesis para optar por el título de Máster en Ciencias de la Educación. La Habana. CEPROF, ISPETP.
4. Abreu, R (1997). *Pedagogía Profesional" una propuesta abierta al debate y la reflexión".* La Habana: ISPETP.
5. Abreu, R y Soler, J.L. (2014). *Didáctica de la Enseñanza Técnica y Profesional.* Primera parte. (soporte digital)
6. Abreu, R.L y Soler, J .L. (2015). *Didáctica de las especialidades de la Educación Técnica y Profesional*. La Habana: Pueblo y Educación
7. Abreu, R. (1991). *Las potencialidades educativas en el proceso de enseñanza* (CEPTP), ISPETP.
8. Abreu, R. (1996) *La Pedagogía Profesional: un imperativo de la escuela politécnica cubana y la entidad productiva contemporánea*. Tesis para optar por el título de Máster en Ciencias de la Educación. La Habana. CEPROF, ISPETP.
9. Abreu, R. L. (2004*). Un modelo de la Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional en Cuba.* (Tesis de doctorado) ISPETP "Héctor Alfredo Pineda Zaldívar". La Habana.
10. .Acosta, A. (2010). Una metodología para la enseñanza práctica, desde la entidad productiva, como vía para la formación de valores y la preparación de la economía nacional para la defensa desde tiempo de paz. Artículo publicado en CD- Memorias del XVI Seminario Taller Regional con los Centros de Educación Superior de la región Occidental. ISBN: 978-959-16-1335. UCP "Rafael María de Mendive". Pinar del Río.
11. Acosta, A. (2011). El proceso de enseñanza práctica de la Soldadura en los talleres de las entidades productivas. Consideraciones didáctico-metodológicas para potenciar su desarrollo. Artículo publicado en la Revista Electrónica El Directivo al Día, No. 34. ISSN: 1813-3231. Centro de Información y Gestión Tecnológica. Villa Clara. Cuba.
12. Acosta, A. (2012ª). Componentes culturales y humanos que intervienen en el proceso de enseñanza práctica de la soldadura en la entidad productiva. Pedagogía Profesional, 12(1), 73-88.

https://www.google.com/search?q=revista+electr%C3%B3nica+pedagog%C3%ADa+profesional&ie=utf-8&oe=utf -8&client=firefox-b

13. Acosta, A. (2012[b]). Concepción metodológica para la enseñanza práctica de la Soldadura en el taller docente de la entidad productiva. Metodología para su implementación en Pinar del Río. Ponencia presentada en el IX Taller Nacional Guaní-Ciencia. Guane.
14. Addine, F y García, G. (2005). *La tarea integradora: es integradora, interdisciplinaria.* Seminario Nacional para Educadores. Ministerio de Educación. https://www.ecured.cu/Tarea_integradora
15. Addine, F, Recarey, S, Fuxá, M y Fernández, S. (2017). *Didáctica: teoría y práctica.* Ciudad de la Habana: Pueblo y Educación.
16. Addine, F. (1998*). Didáctica y optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje*. La Habana. Pueblo y Educación.
17. Aguilar, V y Mena, J. A. (2014). *El proceso de inserción laboral de los estudiantes de nivel medio en la rama del transporte: la evaluación de su efectividad*. Mendive. Revista de Educación, 12(4), 442-449.
18. Aguilar, V, Ferrer, JF y Pérez, J (2019). La evaluación en las condiciones de la Educación Técnica profesional compartida escuela politécnica entidad laboral. Mendive.vol.17 (no.3).
19. Aguilar, Y. (2018). *Una propuesta de dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje de la práctica laboral en la especialidad Construcción Civil*. La Habana, Cuba: Editorial Académica Universitaria.
20. Aguilera, O. (2012). El trabajo metodológico como vía efectiva en la preparación de los docentes". https://www.gestiopolis.com/el-trabajo-metodologico-como-via-efectiva-en-la-preparacion-de-los-docentes
21. Alba, O., Lemes, Y. y Colón, N. (2021) "*Metodología para la sistematización de resultados investigativos en la formación profesional de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica"* pp. 954-969 Disponible en: https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/2505
22. Aldazabal, J. (2023). *Gestión empresarial, economía y ciencia*. https://www.jonaldazabal.com
23. Almaguer, A, Marrero, M y Leyva, D. (2019). La gestión del trabajo metodológico en la escuela primaria: un procedimiento. *Didasc@lia: Didáctica y Educación ISSN 2224-2643*, *9*(6), 113–126. Recuperado a partir de http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/835
24. Almoguea, M, Baute,L. M y Romero, A.M.(2021). El contexto de actuación profesional y la extensión agraria en la formación contínua del docente, especialidad agropecuaria. *Universidad y Sociedad, vol.13 No. 3. Cienfuegos. ISSN 2218 - 3620*
25. Álvarez, C. (1986). *Didáctica. La escuela en la vida.* La Habana: Pueblo y Educación.
26. Álvarez, C. (1998). *Pedagogía como ciencia.* La Habana: Félix Varela.

27. Álvarez, C. (1999) *Didáctica. La escuela en la vida.* La Habana: Pueblo y Educación.
28. Álvarez, C. M. (1992). *La escuela en la vida, Educación y desarrollo*. La Habana. (soporte digital)
29. Álvarez, D. (2020). *Los contextos también influyen en educación. MINED 21*
30. Álvarez, O. (2017) El trabajo metodológico en la Dirección Municipal de Educación. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación. Holguín, Cuba.
31. Álvarez, Y. (2010). *La Gestión del Trabajo Metodológico y su influencia en la calidad del proceso de enseñanza.*
32. Alves, F, Contreras, M. Á. (2008). *La sistematización de experiencias comunitarias en el proceso de educación superior transformadora*. Biblioteca Electrónica. CEPALFORJA. http://www.cepalforja.org/sistem/sistem_old/ponencia_alves_contreras.pdf
33. Allan, D. (2006). *Consideraciones en torno al enfoque, los conceptos y los términos que rigen con referencia a la reducción del riesgo y la atención de desastres en los países Andinos miembros del CAPRADE.* Mérida, Venezuela.
34. Añorga, J y Morejón, E. (1996). *Un proyecto para el mejoramiento de los recursos humanos laborales en el sector agropecuario*. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona. Libro 3. Soporte magnético.
35. Arango, R. (2005). *Referativo de Problemas Sociales de las Ciencias*. Soporte magnético. ISPETP. Ciudad de la Habana. Cuba.
36. Araque y León. (2010). *Proyectos educativos – productivos como estrategia metodológica para la integración de la escuela con la comunidad.* Universidad de Los Andes. Mérida – Venezuela**.** http://www.cubaeduca.cu/media/www.cubaeduca.cu/medias/pdf/.pdf
37. Arriaga, M.(2015). El diagnóstico educativo, una importante herramienta para elevar la calidad de la educación en manos de los docentes. *Atenas. Vol.3 No.31,* https://www.redalycorg/articulo.oa?id=478047207007
38. Arteaga, E. (2010). Competencias Básicas. Las tareas integradoras: un recurso didáctico para la materialización del enfoque interdisciplinario del proceso de enseñanza – aprendizaje de las ciencias exactas. Congreso Iberamericano de Educación. METAS 2021. Buenos Aires República de Argentina. https://www.ecured.cu/Tarea_integradora.
39. Arzuaga, M, Pérez, C y Meneses, A. (2014). *Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional*. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Héctor Alfredo Pineda Zaldívar". La Habana.
40. Baranov, O. P. (1989) *Pedagogía***.** La Habana: Pueblo y Educación
41. Barbosa, J, Barbosa, J y Rodríguez, M. (2015). *Concepto, enfoque y justificación de la sistematización de experiencias educativas. Una mirada "desde" y "para" el contexto de la formación universitaria.*

Perfiles Educativos, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Distrito Federal, México

42. Barly, L. (2013*). La superación pedagógica del tutor de la práctica preprofesional del técnico medio en la especialidad Electricidad*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Las Tunas.
43. Barnechea, M M y Morgan, ML (2007).*El conocimiento desde la práctica y una propuesta de método de sistematización de experiencias*, Tesis de Magister en Sociología, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, en: http://www.alforja.or.cr/sistem/documentos/Conocimiento_desde_practica.pdf
44. Barnechea, M y Morgan, M L. (2010). *La sistematización de experiencias: producción de conocimientos desde y para la práctica.* Tend. Retos [Internet]. oct [citada:2014/12/12]; (15):97-107. Disponible en: http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tendencias/rev-co-tendencias-15-07.pdf
45. Barragán, A. S. (2018). *La educación. Dimensiones, actores y responsabilidades*. Voces Normalistas, en voces normalistas.
46. Barrios, C S y Pupo, N. (2007). *Didácticas de las Ciencias. Nuevas perspectivas*. Ciudad de La Habana: Educación Cubana.
47. Bastidas, F. (2017). *Asesoría metodológica: Acciones características de quienes la ejercen en los contextos universitarios del estado Carabobo*. *Revista Arjé*. 13(24), 122-141.
48. Bastidas, F. (2018). *Perfiles de los asesores metodológicos de acuerdo a sus acciones características ejercidas en contextos universitarios*. Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias. San Joaquín de Turmero, Venezuela: Universidad Bicentenaria de Aragua.
49. Bermúdez, R, Abreu, R.L, León, M, Pérez, L. M, Carnero, M, Arzuaga, M, León, M. y Méndez, A. (2015). *El sistema de componentes didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje formativo en la Educación Técnica y Profesional.* La Habana: Pueblo y Educación.
50. Bermúdez, R, Abreu, R.L, León, M, Pérez, L.M, Carnero, M, Arzuaga, M, Pérez, C y Meneses, A. (2014). *Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional.* Universidad de Ciencias Pedagógicas "Héctor Alfredo Pineda Zaldívar". La Habana
51. Bickel, A (2008). *La sistematización participativa para descubrir los sentidos y aprender de nuestras experiencias. Escuela para una educación transformadora*, San Salvador, Red Alforja, en: http://www.redalforja.net/redalforja/images/stories/sistematizacion/articulo_ceaal.pdf
52. Blanco, A. (2001). *Introducción a la sociología de la educación.*: Pueblo y Educación.
53. Breve diccionario de la lengua española. Tomo III. Instituto de la literatura y la lingüística. Editorial biblioteca familiar, 2006.

54. Brito, H. (1990). Capacidades, habilidades y hábitos. Una alternativa teórica metodológica y práctica. La Habana.
55. Brito, Y y Guzmán, R. (2007)[a]. *La construcción – demostración de experiencias de aprendizaje, investigativas y productivas a partir del método de enseñanza - aprendizaje interdisciplinario de integración transversal*. Santiago de Cuba, Universidad pedagógica "Frank País García".
56. Brito, Y y Guzmán R. (2007)[b]. *Metodología para el funcionamiento de la empresa (unidad empresarial de base) como complejo científico-productivo-docente*. Santiago de Cuba, Universidad pedagógica "Frank País García"
57. Brito, Y y Guzmán, R (2011). *La empresa como complejo científico – docente – productivo en la formación profesional técnica y pedagógica*. Educación Cubana. MINED
58. Brito, Y. (2005). *Propuesta Metodológica para la explotación docente-investigativa-productiva del área básica experimental de los Institutos Politécnicos Agropecuarios, en Santiago de Cuba.* Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, Santiago de Cuba.
59. Buisán, C y Marí,N.(2001). Cómo realizar un diagnóstico pedagógico. *México. Alfa Omega.*
60. Cala, T.Y y Breijo, T. (2020). *La formación de profesionales en Cuba desde una perspectiva desarrolladora y profesionalizada.* Curso 4. Universidad 2020. 12mo congreso internacional de Educación Superior.la Habana. Cuba.
61. Calderón, P.M y Loja, H.J. (2018). *Un cambio imprescindible: el rol del docente en el siglo XXI*. ILLARI, (6), 35-40. Disponible en: https://www. Académica.org/margarita.calderon/2
62. Calzado, D. (2004). *Didáctica y Planeamiento Educacional*. Ciudad de La Habana.
63. Campos, I M. (2019). *Experiencias del Trabajo Metodológico para la dirección del proceso de Enseñanza - Aprendizaje de la clase encuentro* https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/06/trabajo-metodologico.html.
64. Campos, I, M. (2020). *Experiencias del trabajo metodológico para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la clase encuentro*. Revista de Educación & Pensamiento. Año 25 - Número 27.
65. Cantón, J. (1996). *Cuba: el desafío del yugo y la estrella; biografía de un pueblo.* La Habana: Si-Mar.
66. Carmona, R A. (2010). *Modelo Didáctico interdisciplinario para perfeccionar el trabajo metodológico en el departamento de Ciencias exactas del preuniversitario*. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor. En Ciencias Pedagógicas.
67. Carrió, J y Consolación, C. (2006). *La diferenciación como estrategia*. MK Marketing + Ventas, N.218. p.52. Disponible en pdfs.wke.es/9/6/0/4/pd0000019604.pdf.

68. Casi, I. (2005). *La preparación de tutores de la producción y los servicios relacionados directamente con la formación profesional de los estudiantes en los momentos actuales.* Tesis en opción al grado científico de Master en Ciencias de la Educación. Instituto Superior Pedagógico "Frank País García" Santiago de Cuba.
69. Castellanos, D. (2005). *Aprender y enseñar en la escuela*. La Habana. Cuba: Pueblo y Educación.
70. Castro F. (1986). *Ciencia, Tecnología y Sociedad* tomo I, 1959 - 1989, tomo II. CUBA: Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, Acuerdo 1941, Oficina de publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, Cuba.
71. Castro, F. (1981) *Discurso pronunciado en la graduación del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech. La Habana:* MINED.
72. Cendales, L y Torres, A (2003). "La sistematización como experiencia investigativa y formativa", Gloobal, en: http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id= 8062 &opcion =documento
73. CEPAL. (2019). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe.* Objetivos, metas e indicadores mundiales. Editorial CEPAL, LC/G.2681-P/Rev.
74. CINTERFOR. (2006). *Formación en la empresa*: http://www.belt.es/servicios/formación/empresa.
75. Cisneros, S, Hernández, C. M, Aranda B. L, Céspedes, A y. Vinent, M. B (2020). Concepciones y Buenas Prácticas en Didácticas Particulares. Soporte digital (s/e).
76. Colectivo de autores del proyecto FORCOM.(2005) *Las competencias profesionales: un nuevo enfoque*. UP "Frank País" de Santiago de Cuba. Swisscontact. Ecuador.
77. Colectivo de autores. (2015). La Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030.disponible en https://grupoenvera.org /sin -categoría /agenda-2030
78. Colectivo de autores. (2019). Retos del III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación a la dirección de las instituciones educativas. Curso No. 1. CD- ROM Congreso Internacional de Pedagogía 2019. La Habana, Cuba.
79. Colectivo de autores. (2019). Constitución de la República de Cuba. La Habana. Editora Política.
80. Comenius, J. A. (1983). *Didáctica Magna*. La Habana: Pueblo y Educación.
81. Cordero, I. (2018). *El Trabajo Metodológico*. Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación.
82. Corporación Universitaria Americana, (2012). Modelo pedagógico de formación por procesos autorregulativos. Colombia. (soporte digital).
83. Cortijo, R. (1996ª). *Didácticas de las Ramas Técnicas: una alternativa para su desarrollo.* Tesis para optar por el título de Máster en Ciencias de la Educación. La Habana. CEPROF, ISPETP.

84. Cortijo, R. (1996[b]). *Didáctica de proyecto en la formación de profesionales*. Conferencia de la Pedagogía Profesional. La Habana: ISPETP.
85. Crespo, E. (2019). El trabajo metodológico, una vía para la capacitación a directivos y docentes. Recuperado de https://www.redalyc.org/journal/4757/475765806006/
86. Cuza, J. C y Guibo, A (2015). *La integración universidad - escuela politécnica- entidad laboral, para la formación del profesional de la Educación Técnica y Profesional*. *EduSol*. Vol. 15 (No. 51), 31-40 Universidad de Guantánamo, Cuba. https://rieoei.org/historico/oeivirt/rie15a07.htm
87. Chávez, J, A, Suárez, A y Permuy, L.D.(2005) *Acercamiento necesario a la Pedagogía General.* La Habana. Pueblo y Educación.
88. Danilov, M. A. y Skatkin, M.N. (1985). *Didáctica de la Escuela media*. La Habana. Pueblo y Educación.
89. Deroncele, A, Gross, R y Medina, P. (2021). La autonomía pedagógica como potencialidad formativa en los actores educativos del aula. Conrado, Vol.17 No.79.
90. Díaz, A.(2006*).El enfoque de competencias en la educación.¿Una alternativa o un disfraz de cambio?*. Scielo. Perfiles educativos vol.28 no.111. México.
91. Díaz, G. (2019). *El trabajo metodológico, la utilización de los recursos informáticos y audiovisuales en la formación docente*. *Pedagogía.* MENDIVE Vol. 17 No. 13.
92. Discurso en la clausura del Seminario Nacional a Subdirectores, Docentes de Enseñanza Práctica y Producción y Subdirectores Docentes de Escuelas de Economía, Impresiones Gráficas del MINED, La Habana, Cuba, 1987.
93. Documentos para el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. MINED, JUNIO 2016 https://www.ecured.cu/Trabajo Metodológico.
94. Dos Santos, A. (2017). El trabajo metodológico: una estrategia para el mejoramiento de la enseñanza de la geografía del II ciclo en la escuela angolana. Órbita Científica, 99(23).
95. Durkheim, E. (1974). *Educación y Sociología*. Buenos Aires, Argentina. Sehapire: En soporte digital
96. Enseñanza. https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza (12 febrero 2018).
97. Errasti R. (2010[a]). *Programa Educativo para el mejoramiento profesional y humano de los agentes que conducen la enseñanza práctica en la Educación Técnica y Profesional de la Ciudad de la Habana.* Tesis en Opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ICCP. Ciudad de La Habana. Cuba.
98. Errasti, R. (2010[b]). *El Modelo de funciones para el desempeño profesional pedagógico del Subdirector Docente de Enseñanza Práctica en la Educación Técnica y Profesional en La Habana*, Cuba. Revista Pedagogía Profesional. Volumen 8, No. 3. www.pedagogiaprofesional.rimed.cu.

99. Expósito, D y González J. A. (2017). *Sistematización de experiencias como método de investigación. Gaceta Médica Espirituana*. Universidad de Ciencias Médicas. Sancti Spíritus. Vol.19, No. 2

100. Fariñas, E. y Pérez, R. (2019*). E l trabajo metodológico en el centro universitario municipal de Jagüey Grande, Cuba: particularidades y experiencias. Revista de la escuela de Ciencias de la Educación, año 15, No. 14, vol. 2, (EN LÍNEA)*

101. Fernández I, J. (2015). La Práctica Laboral del técnico medio en electrónica en los espacios formativos empresariales. Tesis presentada en opción grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad "Máximo Gómez Báez". Ciego de Ávila.

102. Fernández, M, Jerez, AC y Rodríguez, C. (2020). La evaluación integradora, su contribución a la formación profesional en la Licenciatura en Educación Agropecuaria. Mendive. Revista de Educación. Disponible en Scielo.sld.cu/scielo.php script, sci.

103. Fernández, M.(2008). *El bachiller-técnico como educador: Experiencias y retos desde la educación agropecuaria.* Tesis de Maestría: Discurso en la clausura del Seminario Nacional a Subdirectores, Docentes de Enseñanza Práctica y Producción y Subdirectores Docentes de Escuelas de Economía. La Habana, Cuba: Impresiones Gráficas del MINED.

104. Flor, G.(2001). *Guía para crear y desarrollar su propia empresa*. Quito Ecuador

105. Flores, P., Fuentes, D., y Mujica, S. (2016). *Los beneficios de las buenas prácticas laborales en las empresas.* http://www.elempleo.com/co/noticias/investigacion-laboral/las-practicas-laborales-utiles-negocio-o-requisito-universitario -5403repositorio.uchile.cl/handle/2250/144683.

106. Forgas, M. R. (2008). *Dinámica del proceso de formación profesional basado en competencias del bachiller técnico de la rama industrial, en el contexto laboral-profesional*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba: Instituto Superior Pedagógico. Frank País García.

107. Fuentes, H. C. (2000). *Didáctica de la Educación Superior*. Santiago de Cuba: Universidad de Oriente. Centro de Estudios de Educación Superior Manuel F. Gran. [Soporte digital].

108. Fuentes, H. (1996). *Dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje*. Soporte digital. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba.

109. Galindo S. M. (2005). Metodología centrada en la educación en valores para potenciar el protagonismo estudiantil en la clase de teoría socio-política en el contexto universitario. Tesis en Opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Las Villas. Villa Clara. Cuba.

110. Gallar, Y., Barrios, E. C., y Rodríguez, I. (2017). Alternativas de metodologías activas en el marco del proyecto mejora del proceso enseñanza aprendizaje desde acciones pedagógicas y didácticas? En

la Universidad Internacional SEK. Memorias del III Congreso internacional de Ciencias Pedagógicas. CD ROM. Guayaquil: ITB.

111. Gallart, M. A. (1997). Escuela-empresa: un vínculo difícil y necesario. Boletín Educación y trabajo red latinoamericana de educación y trabajo CIID - CENEP, Año 7 - Nº 1. Buenos Aires, junio.
112. García, A y Vargas, M (2018). *Acciones metodológicas, una vía para elaborar tareas docentes integradoras, desde el trabajo metodológico.* REDEL. Revista Granmense de Desarrollo Local. Vol.2 No.5. Edición Especial.
113. García, C. J., Sosa, S. y García, Y. (2020). *Dimensiones e indicadores para evaluar el trabajo metodológico en la Universidad de Camagüey. Revista Opuntia Brava.*
114. García, D. R y García, N. (2019). *Análisis bibliográfico y de modelos metodológicos para la aplicación de métodos, herramientas y técnicas para investigaciones de la demanda turística en función al destino*. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí (MFL) Bolívar Calceta – El limón. Revista Caribeña de Ciencias sociales.
115. García, G. (2002). *Compendio de Pedagogía.* Ciudad de la Habana: Pueblo y Educación.
116. García, G. y Caballero, C, E. (2015). El trabajo metodológico en la escuela cubana. Una perspectiva actual. En: Didáctica. Teoría y Práctica (Segunda reimpresión 2015). Pág. 239-.255. La Habana, Cuba.
117. García**,** J. (1998). *Didáctica. Temas complementarios*. Compilación Fac. Ciencias de la Educación Universidad Pedagógica Enrique J. Varona.
118. García, M, C, Varela, H. S. y Espíndola, A. (2019). *Las formas del trabajo docente metodológico en el contexto actual de la educación superior*. Revista Humanidades Médicas. Centro para el Desarrollo de las Ciencias Sociales y Humanísticas en Salud ISSN 1727-8120 2019;19(3): 607-636.
119. García, M.(2020) *Un sistema de trabajo metodológico para la filial universitaria del Ministerio del Interior de Guantánamo*. Recuperado de https://www.redalyc.org/journal/4757/475765806006/
120. García, R., Bell, R., Martínez, R., Guzmán, R., Alzate, L.A., Cortes, W.R, Lema, A.N., y Zuñiga, M.S. (2018). *Una mirada ecuatoriana a la práctica de las ciencias pedagógicas*. Resultados de la sistematización del Congreso internacional de Ciencias Pedagógicas. Ecuador2015 - 2017.
121. Garduño, S.A. (2002). *Enfoques metodológicos en la Investigación educativa*. Escuela Superior de Comercio y Administración. Unidad Santo Tomás. Investigación Administrativa, Año 30, No. 91. Londres, Inglaterra.
122. Gay, A. (1999). *Temas para la Educación Tecnológica*. Argentina.

123. Ghiso, A M (1998).*De la práctica singular al diálogo con lo plural. Aproximaciones a otros tránsitos y sentidos de la sistematización en épocas de globalización",* Grupo Chorlavi, en: http://www.grupochorlaviorg/webchorlavi/sistematizacion/ghiso. PDF
124. Gilimas, A., Díaz, T., Páez, M. (2016) El trabajo metodológico en la universidad y su enfoque pedagógico: una experiencia en el CECES. Pinar del Río: Universidad de Pinar del Río "Hnos Saíz Montes de Oca"
125. Gómez M. L. (2006). *Una concepción del trabajo metodológico del proceso docente-educativo de la secundaria básica, centrado en las relaciones interdisciplinarias*. Tesis en opción al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico "Rafael Maria de Mendive". Pinar del Río, p.50
126. Gómez, G. M. (2000). *Paradigmas, enfoques, modelos, corrientes y tendencias pedagógicas*. Epistemología de la pedagogía. Bogotá: NN. https://enfoquesymodeloseducativos.wordpress.com/
127. González, A. M y Reinoso, C. (2002). Nociones de sociología, psicología y pedagogía. Pueblo y Educación, p 245
128. González, M. y Mendoza, F. M. (2018). *La tutoría en la formación profesional y empresa*. Disponible en https://www.uaeh.edu.mx>,cea
129. Guerra, D. (2008). Propuesta de una Estrategia metodológica para elevar la calidad de la dirección del Proceso Pedagógico Profesional de los tutores, docentes instructivos y directivos de las escuelas Politécnicas y entidades productivas en el territorio de Palma. Tesis en opción al grado científico de Máster en Ciencias de la Educación. Instituto Superior Pedagógico "Frank País García", Santiago de Cuba.
130. Guerra, L, Machado, E y Espíndola, A. (2020). *La superación didáctico-metodológica del docente para el trabajo en equipo en el contexto universitario .recuperado dehttp://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/1039/1517*
131. Guzmán, R, Brito, Y y Fonseca, Y. (2019). *Variantes didáctico-metodológicas para la dirección del aprendizaje técnico - profesional en el contexto de la relación politécnico – empresa*. Memorias del quinto Congreso Internacional de Ciencias Pedagógicas de Ecuador.
132. Guzmán, R. (2005). L*a formación de una cultura económica agrícola en los técnicos medios de la especialidad de Agronomía en Santiago de Cuba.* Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación.
133. Hechavarría, E, Fernández, M y Fernández, M. (2018). *El trabajo metodológico para el mejoramiento del desempeño de los docentes en los colectivos de año", Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo* (julio 2018). En línea:

https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/07/mejoramiento-docentes-colectivos.html //hdl.handle.net/20.500.11763/atlante1807mejoramiento-docentes-colectivos.

134. Hernández, A. M, Fraga, R y Castro, O. (1993). *Hacia una eficiencia educativa: Una propuesta para debate*. La Habana: ISPETP.
135. Hernández, E, Mena, J. A, González, E. y Aragón, A. (2015). Integración Escuela politécnica-empresa: un imperativo de la ETP cubana actual. La Habana: Sello Editorial Educación Cubana.
136. Hernández, E. (1997). *La comprensión: un proceso para elevar el nivel de asimilación de textos, contenidos y mensajes de la vida real*. Pedagogía.
137. Hernández, E. (1998). *Uso de vías y medios para elevar el nivel de comprensión de textos de mediana complejidad en Inglés onceno grado*. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba.
138. Hernández, M. y Patiño, M. (2000). *Una educación técnica con eficiencia*. La Habana: Pueblo y Educación.
139. Herrera, M.V. (2007). *Modelo de institución docente de la Educación Técnica y Profesional*. https://rieoei.org/historico/oeivirt/rie15a07.htm
140. http://revistavarela.uclv.edu.cu/articulos/rv0605.pdf.
141. https://docplayer.es/66852061-Valoracion-de-la-metodologia-de-ensenanza-practica-como-alternativa-para-el-alcance-de-objetivos-especificos.html
142. Iglesias, M., Díaz, K., Rojas, L. A., & Hernández, D. (2017). *El trabajo metodológico en la superación de los profesores de Educación Física*. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río., 21(6), 125-135.
143. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. (2018). *Propuestas para la transformación de las instituciones y modalidades educativas*. Documentos para los participantes en el Experimento.
144. Iriondo, J. (2005). Metodología para lograr la diferenciación laboral en la empresa. Recuperado de https://www.gestiopolis. Com/metodología-lograr-diferenciación-laboral-empresa/
145. Isalgué, R, García, L *y* Aranda, O.(2021). *La gestión del Trabajo Metodológico de la Dirección Municipal de Educación*. Disponible en https://trabajo.Pedagogíacuba. Com/trabajos/1Reynel%20ISALGU
146. Izaguirre, R y Algas, L. A. (2015). *Cómo presentar un enfoque en tanto resultado científico en una investigación pedagógica. file:///E:/enfoques/C%C3%B3mo%20presentar%20un%20enfoque%20en%20tanto%20resultado%20cient%C3%ADfico%20en%20una%20investigaci%C3%B3n%20pedag%C3%B3gica%20_%20Izaguirre%20Rem%C3%B3n%20_%20MULTIMED.htm.l*

147. Izquierdo, Z. (2014). *La preparación metodológica del profesor universitario para la estimulación motivacional por el estudio independiente.* Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. http://dspace.uclv.edu.cu/bitstream/handle/123456789/9694/ZULEICA%20IZQUIERDO%20PORTAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
148. Jacinto, C y Millenaar, V. (2007). *Las relaciones entre escuelas y empresas: un camino con nuevos desafíos en América Latina. redEtis, http://www.redetis.iipe-ides.org.ar.*
149. Jara, O. (2017). *La sistematización de experiencias: prácticas y teoría para otros mundos Posibles*. Edición en español del libro ISBN: 978-958-8467-14-6 (impreso) ISBN: 978-958-8467-15-3 (digital)
150. Jiménez S, R. (2014). *La formación pedagógica del tutor del técnico medio industrial en el contexto empresarial.* Tesis presentada en opción grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Granma.
151. Jonson, D. (2021). *Movilidad profesional: mentalidad sobre movilidad*. RedThread Research. Disponible en: www.redthreadresearch.com.
152. Jorge, A. (2019). *El trabajo metodológico una herramienta valiosa para el proceso docente-educativo-deportivo*. OLIMPIA. Revista de la Facultad de Cultura Física de Granma. Vol. VIII No. 29.
153. Keimermam, R. (2017). *Contexto económico en América Latina. Perspectivas tendencias para la transformación social – ecológica*. FES. Transformaciones 1(31),16 – 18.
154. Klingberg, L. (1978). *Introducción a la didáctica general*. Ciudad de La Habana. Pueblo y Educación.
155. Labarrere, G y Valdivia, G. (1988). *Pedagogía*. La Habana. Pueblo y Educación.
156. Lackil, P. (1994). *La formación de técnicos agropecuarios, lo educativo al servicio de lo productivo y aprender produciendo*. - Santiago de Chile: Editorial Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.
157. León, M (2007). *La integración Escuela Politécnica – Empresa: Un enfoque teórico y Metodológico. Instituto Superior Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional,* La Habana, Cuba.
158. León, M, Martín, E, Mena, J.A, Barrios, E.A y Manso, A (2009). *Integración escuela politécnica y mundo laboral en la formación profesional del Bachiller técnico*. Educación Cubana. Ministerio de Educación. http://www.cubaeduca.cu/media/www.cubaeduca.cu/medias/pdf/4737.pdf 14/11/2020
159. León, M. (1997). *El aprendizaje en la integración escuela politécnica - entidad productiva - comunidad.* Ponencia presentada en el II Taller "Preparar al Hombre para la vida". La Habana: ISPETP. Soporte magnético.

160. León, M. (2003). *Modelo teórico para la integración escuela politécnica-mundo laboral en la formación de profesionales de nivel medio*. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.
161. León, V. E. (2016). *La formación de Técnicos Medios de la familia agropecuaria en Cuba*. La Habana: Pueblo y Educación.
162. Lesmes, L. V. (2017). Las prácticas laborales: ¿útiles, negocio o requisito universitario? http://www.elempleo.com/co/noticias/investigacion -laboral/las-practicas-laborales-utiles-negocio-o-requisito-universitario-5403.
163. Leyva .C, García, S y García, Y. (2018). *Dimensiones e indicadores para evaluar el trabajo metodológico en la Universidad de Camagüey*. Recuperado de http://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/1069/132.
164. Lima, L. (2001). "*Variante metodológica para el desarrollo de la independencia cognoscitiva en las clases de Educación Laboral*". Tesis en opción al Grado Científico de Dr. en Ciencias Pedagógicas. ICCP, La Habana, Cuba.
165. Lorences, J. (2004) Aproximación al estudio de la metodología como resultado científico. En de Armas, N. (comp.) (2004). Los resultados científicos como aportes de la investigación educativa. ISP. Formato digital. Villa Clara. Cuba.
166. Manso, A y González, B. (2011). *La Educación Técnica y Profesional en Cuba: estudio exploratorio*. Disponible enhttps://www.monografías.com/trabajos106/educación-técnica-y-profesional
167. Manso, A. (2011). *El modelo de formación del profesional de nivel medio. Transformaciones actuales.* Conferencia inicial. Congreso Internacional Pedagogía 2011. la Habana. Cuba.
168. Marí, R. (2001). *Diagnóstico Pedagógico. Un modelo para la intervención psicopedagógica*. Barcelona. Ariel.
169. Márquez, A. (1995). *Reflexiones y proposiciones para su evaluación*. Santiago de Cuba: Material de Maestría en Ciencias de la Educación. Universidad de Oriente. Pág. 18.
170. Márquez, A. (1999). *Excelencia y creatividad. Alternativa para su estimulación y desarrollo.* Pedagogía 99, La Habana, soporte magnético.
171. Martí, J. (1963). *Maestros Ambulantes*, México. (73:289).
172. Martí, J. (1975). *Obras Completas*. La Habana. Ciencias Sociales.
173. Martínez, C. E (2014). *Consideraciones para la organización del trabajo metodológico en condiciones de universalización de la Educación Superior*. Revista Electrónica EduSol, ISSN: 1729-8091. Año 2014, Volumen 14

174. Martínez, M, Sagó, M, Heredia, M y Martínez, A. (2015). *El trabajo metodológico interdisciplinario en el colectivo de la Carrera Sistema de Información en Salud.* Revista Información Científica. Infomed (Supl. 1):631-641

175. Martínez, M. (2010) *Modelo de la dinámica del proceso de capacitación profesional pedagógica a los tutores de las entidades productivas y de servicios*. Tesis en opción del grado científico de (Doctor en Ciencias Pedagógicas)-UCP Frank País. Santiago de Cuba.

176. Martínez, N. (2004). *Los modelos de enseñanza y la práctica de aula*. Universidad de Murcia. http://ciencia-basica-experimental.net/1er-curso/ensenanza4.htm

177. Martínez, P, R. (2001) *La Educación Técnica y Profesional y la integración*: algunas reflexiones. VIII Taller internacional "La Educación en el siglo XXI". Ciudad de la Habana.

178. Martinic, S. (1992). *Elementos metodológicos para la sistematización de proyectos de educación popular.* Santiago de Chile: CIDE.

179. Mena, A. (2013). Metodologías para el funcionamiento de la empresa como parte del proceso de Educación Técnica y Profesional compartida. Experiencias. "Congreso Internacional Pedagogía 2013". La Habana. Cuba

180. Mena, J. A. (2012). *Integración educación-trabajo: necesidad de la formación profesional. Apuntes para un modelo de ETP compartida escuela-empresa*. Berlín: LAP LAMBERT Academic Publishing GMbH & Co. KG.

181. *Mena, J A y Corteza, F(2016) Las aulas anexas Una necesidad para el proceso de ETP de los obreros en formación ¿Ha cambiado el paradigma?. Dpto. Formación Pedagógica General Universidad de Ciencias Pedagógicas Rafael María Mendive.*

182. Mena, J. A, Aguilar, Y y Mena, J. L. (2019). *La práctica laboral en la Educación Técnica y Profesional. Su historia* p. 167-182 Recuperado de: http://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/1526

183. Mena, J. A, Machado, F. C, León, J. J, Acosta, A, León, M, Cuevas, C Páez,R, Díaz, Y y González, L. (2012). *Metodologías para el funcionamiento de la empresa como parte del proceso de educación técnica y profesional*. Experiencias. Educación Cubana. Ministerio de educación.

184. Mena, J. A. (2003). *La integración Escuela Politécnica – Empresa: una propuesta metodológica para su desarrollo adecuado*. Tesis en opción al título académico de Master en Pedagogía Profesional. ISPETP "Héctor Pineda Zaldivar". Ciudad de la Habana.

185. Mena, J. A. (2017). *La integración escuela politécnica-entidad laboral como forma superior de cumplimiento del principio estudio-trabajo en la ETP. Fundamentación.* https://enfoquesymodeloseducativos.wordpress.com/

186. Mena, J.A, y León, M. (2014), Relación demanda - formación profesional: su importancia en la orientación hacia las profesiones de nivel medio. Mendive (No 48), 3.
187. Mena, J.A. (2015). El método de la formación en la acción profesional-productiva. En Congreso Internacional Pedagogía 2015 (pp. 223-234) [foro: 2]. La Habana: Educación Cubana.
188. Mena, T A, López, E y Silva L R. (2020). *Una nueva mirada: sistema para el trabajo metodológico en disciplinas docentes complejas*. Rev. Mendive vol.18 no.4 Pinar del Río oct.-dic. 2020 Epub 02-Dic-2020
189. Mena, T. A. (2008). Sistema de Trabajo Metodológico para las Disciplinas en la SUM. Una estrategia para San Luis. Tesis presentada en opción al Título Académico de Master en "Ciencias de la Educación"
190. Mena, T. A. (2013). El sistema de trabajo metodológico de las Disciplinas en la modalidad semipresencial. Pedagogía Universitaria Vol. XVIII No. 3 2013
191. Mendoza, F. (2013). *La operacionalización de habilidades a través de tareas docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje del Técnico Medio en Agronomía* (tesis de maestría inédita). Instituto Politécnico Agropecuario "Arsenio Carbonell Vázquez", Granma.
192. Mesa, N, Salvador, R, García, M y Rodríguez, R. (2006). *El trabajo metodológico: Evolución y perspectivas.* Varela [Internet]. 2006 [citado 21/2/2018];4 (6):[aprox. 08 p.].
193. Mesa, Y. (2013). Modelo didáctico de la formación de las habilidades profesionales en la asignatura Dibujo de Construcción. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García.
194. Miari A. (1991). *Organización y Metodología de la Enseñanza Práctica*. La Habana: Pueblo y Educación.
195. Minakata, A. (2009). *Gestión del conocimiento en educación y transformación de la escuela.* Revista *Electrónica Cinética*. N. 32. (en línea). Disponible en http://redalyc.uaemex.mx/pdf/998/99812141008.pdf
196. Ministerio de Cultura. (1980). Diccionario ilustrado de la lengua española, Aristos. Cientifico - Técnica. La Habana, Cuba.
197. Ministerio de Educación. (1978). Acuerdo 356/78. *Vínculo escuela-empresa.* La Habana, Cuba.
198. Ministerio de Educación. (1985). Resolución Ministerial 327/85. *Reglamento de Enseñanza Práctica.* La Habana, Cuba
199. Ministerio de Educación. (1986). Acuerdo 1941/86. *Vínculo escuela-empresa a partir de convenios*. La Habana, Cuba.

200. Ministerio de Educación. (1988). Resolución Ministerial 244/88. *Planes de estudios para la formación de técnicos medios y obreros calificados*. La Habana, Cuba
201. Ministerio de Educación. (1988). Resolución Ministerial 51/88. *Reciclaje*. La Habana, Cuba
202. Ministerio de Educación. (1991). Resolución Ministerial R/M 331 /91. *Planes de estudios para la formación de técnicos medios y obreros calificados*. La Habana, Cuba
203. Ministerio de Educación. (1994). Resolución Ministerial 119 /94.*Planes de estudios para la formación de técnicos medios y obreros calificados*. La Habana, Cuba
204. Ministerio de Educación. (1999). Resolución Ministerial 85/99. "*Precisiones para el desarrollo del trabajo metodológico en el Ministerio de Educación*".
205. Ministerio de Educación. (2002). Resolución Ministerial 138/2002.*Planes de estudios para la formación de técnicos medios y obreros calificados*. La Habana, Cuba
206. Ministerio de Educación. (2006). Carta circular N. 11. Transformaciones en la ETP. Recuperado en: https://www.google.com/search?q=carta+circular+11+del+2006+mined
207. Ministerio de Educación. (2006). Resolución Ministerial 81/2006.*Planes de estudios para la formación de bachilleres técnicos*. La Habana, Cuba
208. Ministerio de Educación. (2009). Resolución Ministerial 110/2009. *Planes de estudios para la formación de bachilleres técnicos*. La Habana, Cuba
209. Ministerio de Educación. (2009). Resolución Ministerial109/2009. *Planes de estudios para la formación de bachilleres técnicos*. La Habana, Cuba
210. Ministerio de Educación. (2013). Resolución Ministerial 254/2013. *Reglamento para la planificación, organización, desarrollo y control de la enseñanza práctica en los centros docentes de la educación técnica y profesional y en las entidades de la producción o los servicios*. La Habana, Cuba: Empresa de Impresiones Graficas del MINED.
211. Ministerio de Educación. (2014). Resolución Ministerial 200/2014. *Reglamento del trabajo metodológico del Ministerio de Educación*. La Habana, Cuba.
212. Ministerio de Educación. (2016). Documentos para el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
213. Ministerio de Educación. (2020). Resolución Ministerial 106/2020. *Adaptaciones curriculares para el curso escolar 2020 – 2021*. Educación Técnica y Profesional. Pueblo y Educación.
214. Ministerio de Educación. (2020). Resolución Ministerial 200/2020. *Reglamento del trabajo metodológico del Ministerio de Educación*. La Habana, Cuba.
215. Ministerio de Justicia. (2007). *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, La Habana, viernes 17 de Agosto 2007.

216. Ministerio de Justicia. (2022). Ley de Soberanía Alimentaria. Disponible en https://www.redisla.gob.cu/images/jdownloads/Documentos/goc.2022-077
217. Mitjans, A. (1994). *Contexto social, psicología y educación. Revista cubana de Psicología*, 12(2)
218. Molina, P., F., Macías, M., A. y Gentry, J. (2019). *Papel del trabajo metodológico de la Educación Superior en Latinoamérica* Polo del Conocimiento. (Edición núm. 40) Vol. 4, No 12. pp. 234-253 DOI: 10.23857/pc.v4i12.1205
219. Moreno, J y Gato C, A (s.a). *Una estructura didáctica para la Clase Práctica de Taller, en la Educación Técnica Profesional*. Departamento de Mecánica. ISP "Rafael María de Mendive"
220. Neffa, J.C. (2017). *El contexto socio – económico argentino actual*. Cuadernos del CENDES, 34(95), 189 - 205
221. Neuner, G. (1981). *Pedagogía*. La Habana: Libros para la Educación.
222. Olivera, R. (2014). Estrategia metodológica para la formación profesional del Técnico Medio en Agronomía, mediante la integración escuela politécnica-empresa (tesis de maestría inédita). Instituto Politécnico Agropecuario "Arsenio Carbonell Vázquez", Granma.
223. Ortiz, A. L. (2009) *La pedagogía profesional: Objeto de estudio y principios básicos* (documento impreso)
224. Pacheco, R., Alonso, S. y Mena, J. (2019). Fundamentos históricos del sistema de trabajo metodológico. CD- ROM Congreso Internacional de Pedagogía 2019. La Habana, Cuba.
225. Páez, M., Gilimas, A. M., Díaz, T. C. y Breijo, T. (2019). *"El trabajo metodológico, una mirada desde los programas académicos de posgrados"* p.549-564 Disponible en: http://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/1597
226. Pamela, I. (2012). *Importancia de la gestión del conocimiento en la educación superior, marzo*. Digital. consultado 6 diciembre 2019.
227. Parra, A. (2014). *La interdisciplinariedad un aspecto esencial para la formación por procesos profesionales agropecuarios*. Publicado en CD-R IX Taller nacional de la Educación Técnica y Profesional. ISBN978-959-18-1017-5.
228. Parra, I. (2002). *Modelo didáctico para contribuir a la dirección del desarrollo de la competencia didáctica del profesional de la educación en formación inicial*. Tesis en opción al título de Dra. en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona. Ciudad de la Habana.
229. Parrado, O. L. (2010). *Hacia el perfeccionamiento de la formación profesional del licenciado en Agropecuario.* Camaguey.
230. Patiño, M. R y León, O. (1996). *El Modelo de la Escuela Politécnica Cubana: Una realidad*, La Habana: Pueblo y Educación.

231. PCC. (2012). *Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución*. VI Congreso del PCC. La Habana. (soporte digital)
232. Peña, A y Guerra, P. (1990). *La conciencia económica en la conciencia social*. La Habana: Editora Política.
233. Peña, Y. (2005). *Alternativa didáctica para elevar el nivel de desarrollo de la autovaloración del bachiller sobre su desempeño escolar.* Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Las Tunas.
234. Pérez, G, Pereira, Y. y Salas, M. T. (2020). *El trabajo metodológico interdisciplinar: Alternativa para la preparación de los profesores de Ciencias Naturales*. Innovación Tecnológica. Las Tunas.
235. Pérez, J. y Merino, M. (2012) *Definición de entrenamiento* (https://definicion.de/entrenamiento/).
236. Pérez, J. R. (2017). *Técnicas y procedimientos para la formulación de problemas de química de la enseñanza media*.--http//www. monografías.com.
237. Quintana, C. (2020). *Estrategia de diferenciación*. Recuperado de https://www.oberlo.es/blog/estrategia-de-diferenciacion.
238. Ramírez, L. M, González, J y Castañeda, A. (2017). *Evolución histórica de la dirección del trabajo científico-metodológico en las instituciones de la Educación Técnica y Profesional en Cuba*. Revista Luz. Año XVI. En http://luz.uho.edu.cu
239. Ramos, G. (2020). *La sistematización como método teórico generalizador para el estudio del proceso histórico pedagógico*. Atenas, 4(52), 164-176.http://atenas.umcc.cu/index.php/atenas/article/view/609/905.
240. Ramos, O. (2017). El trabajo metodológico en la dirección municipal de educación. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación. Holguín, Cuba.
241. Rebollar, A. (2000*). Una variante para la estructuración del proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, a partir de una nueva forma de organizar el contenido, en la escuela media cubana.* Santiago de Cuba: Tesis presentada en opción del grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.
242. Rebollar, A., y Ferrer, M. (2015). *La enseñanza basada en problemas y ejercicios: una alternativa para la estimulación de la creatividad de los estudiantes*. Memorias del I Congreso internacional de Ciencias Pedagógicas: por una educación integral, participativa e incluyente. CD ROM. Guayaquil: ITB.
243. Reyes - Rodríguez, A. D. (2022). *Asesoría metodológica en trabajos finales de carrera en Educación. Una experiencia en pregrado*. *Márgenes Revista de Educación de la Universidad de Málaga*. 3(1), 115-133 DOI: http://dx.doi.org/10.24310/mgnmar.v3i1.12342.

244. Reyes, D. (2007*). Politécnicos. Dale Taller*. Revista Bohemia, sección en Cuba.

245. Ribalta, A. (1996*). La capacitación una necesidad del productor eficiente.* En Cañaveral (La Habana). Vol. 2 N.3 Jul.- Sep.

246. Ricardo, H, Rodríguez, B, León, J. L y Medina, A. (2021). *Bases y oportunidades de la vinculación universidad-empresa.* Universidad y Sociedad vol.13 no.1.

247. Roca, A. (2001). *Mejoramiento del desempeño pedagógico profesional del personal docente de la Educación Técnica y Profesional*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Holguín. Cuba.

248. Rodríguez, D y Brito, Y. (2020). *Reseña histórica de la Enseñanza Práctica de la Agronomía en Cuba*. Maestro y Sociedad. Revista electrónica para maestros y profesores ISSN 1815-4867, 17(2).

249. Rodríguez, D, Favier, N y Tadeu-Basquerote, A. (2023). La sistematización de experiencias y el acompañamiento, como formas de trabajo metodológico en la empresa. Ciencia y Progreso. ISSN: 2707-7098 ((http://cienciayprogreso.cug.co.cu).

250. Rodríguez, D, Hernández, E y Parra, A. (2022). Organización del trabajo metodológico en el contexto de la relación politécnico- agropecuario- empresa. EduSol Vol. 22. Núm. Esp. ISSN: 1729-8091 (http://edusol.cug.co.cu).

251. Rodríguez, D, Brito, Y y Parra, A (2023). Organización del trabajo metodológico en el contexto de la relación politécnico- agropecuario- empresa. Pedagogía ´23. ISBN: 978- 059-18-1372-5

252. Rodríguez, D. N. (2010). *Ejercicios y Tablas integradoras: Una opción para potenciar el desarrollo de las Habilidades Profesionales en los estudiantes del tercer año de la especialidad de Mecanización Agropecuaria.* Trabajo en opción al Título Académico de Máster en Ciencias de la Educación.

253. Rodríguez, I.(2007). *Metodología para áreas técnicas y básicas profesionales*. En periolibro. Mención en Educación Técnica y Profesional. Módulo III. Segunda parte.

254. Rojas, A, Díaz, M. A. y Samé, M. (2016). *La Disciplina Principal Integradora Formación Laboral Investigativa: Necesidad de lograr influencias y exigencias educativas coherentes de los actores que participan en el proceso formativo*. Maestro y Sociedad. Revista electrónica para Maestros y Profesores. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

255. Rojas, A., Rovira, Y., González, M., y Mirabal, Y. (2020). *La formación de actores en función de la responsabilidad social universitaria. http://coudes.upr.edu.cu/index.ph/coudes/article/view/300.*

256. Romaguera, Y. (2014). *La formación de la cultura laboral profesional en los técnicos de nivel medio de la rama industrial en la provincia de Santiago de Cuba.* Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Frank País García", Santiago de Cuba.

257. Rueda, M., Alonso, A., Guerra, M. y Martínez, M. (2014). *El contexto: factor clave en el desarrollo de la docencia en la universidad.* Revista Argentina de Educación Superior, 9(28), 9 – 36.
258. Ruiz, L. D. (2008). La sistematización de prácticas", en: http://www.oei.es/equidad/liceo. PDF.
259. Salgado, G., Salcedo, I. y González,M.E. (2016). *Tareas integradoras para fortalecer las relaciones interdisciplinarias desde la asignatura Biología General*. Boletín virtual-Mayo_ 5-5 ISNN 2266-1536
260. Salicetti, A, Hortigüela, D., Abella, V. y Pérez, A. (2016). *Valoración de la metodología de Enseñanza práctica como alternativa para el alcance de objetivos específicos*. Escuela de Educación Física Universidad de Costa Rica, San José (Costa Rica).
261. Salinas, J. (2013). *Enseñanza flexible y aprendizaje abierto, fundamentos claves de las PLEs.* En L. Castañeda y J. Adell (Eds.), entornos personales de aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red (pp. 53-70). Alcoy: Marfil
262. Sánchez, A. A. (2010). *El artículo sistematización de experiencias: construcción de sentido desde una perspectiva crítica*. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, núm. 29.
263. Sánchez, C. (2012*). Movilidad profesional y generacional del comunicador de la universidad del Altiplano*. REDIE vol.14No.2. Ensenada. versión On –line. Disponible en: http://www.scielo.org.mx> cielo.
264. Sánchez, L. (2015). La autopreparación del profesor universitario en la formación pedagógica. Tesis presentadas en opción del grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Cienfuegos, Cuba.
265. Santos, J.(2006). *Modelo pedagógico para el mejoramiento del desempeño pedagógico profesional de los profesores de Agronomía de los Institutos Politécnicos Agropecuarios*. Tesis en opción al grado científico de Dr. en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico para la Enseñanza Técnica y Profesional "Héctor Pineda Zaldivar". Ciudad de la Habana.
266. Sarmiento, D. (2015). *El protagonismo de los estudiantes en la educación de adultos.* Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.
267. Savin, A. (2008). *La tarea integradora. Vía para el desarrollo de habilidades profesionales en los estudiantes de la Educación Técnica y Profesional*. Tesis en opción al grado científico de Master en Ciencias de la Educación. Instituto Superior Pedagógico "Frank País García" Santiago de Cuba.
268. Schön, D. (1998). *El profesional reflexivo, cómo piensan los profesionales cuando actúan*. Barcelona: Paidos.
269. Serrano, M y Coquet, L. (2007).*El Trabajo Metodológico: Premisa esencial de la labor formativa del docente. EduSol*, vol. 7. (núm. 19).

270. Sierra, S, Pernas, M, Fernández, J. A., Diego J. M., Miralles, E. A. y De la Torre, G. (2010). *Modelo metodológico para el diseño y aplicación de las estrategias curriculares en Ciencias Médicas*. Educ Med Super [Internet]. Disponible en: http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articulo=62445&id_seccion=570&id_ejemplar=6276&id_revista=61.

271. Silva, R. E. S. (2008). *Estilos de aprendizaje a la luz de la neurociencia.* Coop. Editorial Magisterio. https://enfoquesymodeloseducativos.wordpress.com/.

272. Silvestre, M. y Zilberstein, J. (2000). Enseñanza y aprendizaje desarrollador. Cuba. Pueblo y Educación. Soporte digital.

273. Solano, Y. (2019). *Resignificación del enfoque metodológico como experiencia de transformación en la práctica de aula de los docentes.* Universidad del Norte. Barranquilla. https://es.slideshare.net/LosMendoza1/Tipos-de-investigación-39300879.

274. Soler, M. G., Cárdenas, F.A. y Hernández, F. (2018). *Enfoques de enseñanza y enfoques de aprendizaje: perspectivas teóricas promisorias para el desarrollo de investigaciones en educación en ciencias. Ciencia & Educação (Bauru), vol. 24, núm. 4.*

275. Sosa, Y. (2012). *Modelo didáctico de la dinámica del proceso de enseñanza- aprendizaje de las asignaturas profesionales básicas del Técnico Medio en Agronomía* (tesis doctoral inédita). Centro de Estudios "Fausto Santisteban Pons". Granma.

276. Sosa, Y. (2015). *Una aproximación tendencial al desarrollo de habilidades a través de tareas docentes, en la formación del profesional de Agropecuaria en el nivel medio superior*. http://roca.udg.co.cu/index.php/ sumario-36.7(1)

277. Sosa, Y. (2016a). *Caracterización epistemológica de la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas profesionales básicas del técnico medio en Agronomía*. Opuntia Brava, 8(4). http://opuntiabrava.ult.edu.cu.

278. Sosa, Y. (2016b). *Aprendizaje desarrollador, profundidad del contenido y estrategias de aprendizaje: una propuesta en post de enseñar y educar para la vida. Memorias del evento Simposio Internacional "Enseñar y Educar para la vida*". Coedición Editorial Redipe-Edacun. http://edacunob.ult.edu.cu Universidad de Las Tunas.

279. Sosa, Y. (2016c). *El desarrollo de la profundidad del contenido agronómico en la formación del Técnico Medio de la especialidad Agronomía.* http://186.46.158.26/ojs/index.php/mikarimin/issue/view/13.1(2).

280. Tapia, I. I, Estrada, M. M., Mancebo, O. D., Moreno, G., y Vega, L. O. (2022). *El trabajo metodológico en los colectivos años académicos: un enfoque por procesos*. Universidad y Sociedad,14(2),132-141.

281. Téllez, L., Mendiola, E. y Barly, I. (2015). *Formación profesional y continua de los técnicos de nivel medio. Experiencia cubana.* TELOS. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales. UNIVERSIDAD Rafael Belloso Chapín.ISSN 1317-0570 ~ Depósito legal 199702ZU31. Vol. 17 (2): 242 - 259, 2015.

282. Téllez, L. (2005). *La práctica preprofesional del técnico medio en electricidad.* Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.

283. Thompson, D. T. (2012). *La formación laboral del Bachiller Técnico en la especialidad Agronomía*. Universidad de Ciencias Pedagógicas" José de la Luz y Caballero". Holguín.

284. Tolosano, S. E. y Brito, Y. (2018). Formación didáctica para la educación dual: teoría y metodología. Ecuador. En soporte digital

285. Torres, A. (1998). *La sistematización de experiencias educativas: reflexiones sobre una práctica reciente*. Ponencia presentada durante el Tercer Congreso Iberoamericano de Desarrollo Sociocultural y Comunitario. La Habana. http://www.pedagogica.edu.co/storage/ps/articulos/pedysab.

286. Tutillo, I., y Rodríguez, B. (2016). *Hacia una metodología didáctica de la resolución de problemas algorítmicos en fundamentos de programación en la carrera de tecnología en análisis de sistemas en el ITB.* Memorias del II Congreso internacional de Ciencias Pedagógicas. CD ROM. Guayaquil: ITB.

287. Valcárcel, N. (1998). *Estrategia interdisciplinaria de superación para profesores de ciencias de la enseñanza media*. Tesis al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona". La Habana.

288. Valiente, P. (2001). *Concepción sistémica de la superación de los directores de secundaria básica"*. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISP "José de la Luz y Caballero". Holguín.

289. Valle, A. (2010). *Algunos resultados científicos pedagógicos*. Vías para su obtención. La Habana. ICCP. En soporte digital.

290. Valle, A. (2012). *La Investigación Pedagógica, Otra Mirada*. Pueblo y Educación.

291. Vasco, C.E. (2008). *Sistematizar o no. He ahí el problema*. Revista Internacional Magisterio. Educación y Pedagogía, núm. 33.

292. Vecino, F. (1998). *Intervención en el XX Seminario de perfeccionamiento para dirigentes de la Educación Superior*. La Habana.
293. Verger, A. (2007). *Sistematización de experiencias en América Latina. Una propuesta para el análisis y la recreación de la acción colectiva desde los movimientos sociales*: http://www.alboan.org/archivos/ 353.
294. Vigostky, l. S (1998). *Interacción entre enseñanza y desarrollo. En Selección de lecturas de Psicología y Pedagogía de las edades*. Tomo III. MES. La Habana.
295. Vilarnovo, A.(1990). Coherencia contextual. ¿Coherencia interna o coherencia externa?. Estudios de lingüística ,universidad de Alicante, N.6.
296. Villalón, I. (2018). *Metodología para la preparación de los profesores dirigida a la reafirmación profesional de los estudiantes de la especialidad Agronomía.* Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.
297. Wincheinis, R. (2004). *Modelo Educativo de la ETP* (dimensión N.5: trabajo metodológico), La Habana: Ministerio de Educación.
298. Zelaya, M. M. (2015). *Enfoque, modelos y técnicas de educación. Los enfoques educativos en cuanto a la enseñanza aprendizaje*. Recuperado de https://enfoquesymodeloseducativos.wordpress.com/.
299. Zilberstein, J. (2000). *El desarrollo de habilidades en los estudiantes, en una didáctica integradora*. En Enseñanza y aprendizaje desarrollador. Ediciones CEIDE, México.

ANEXOS.

ANEXO 1. Entrevista a subdirectores y profesores de experiencia en la enseñanza práctica que intervienen en la formación de los técnicos medios en la especialidad de Agronomía.

Objetivo: Obtener información acerca del desempeño y la calidad con que egresan los técnicos medios de la especialidad de Agronomía, a partir de la relación escuela politécnica - empresa.

Introducción:

Como parte del proceso investigativo que se lleva a cabo sobre el Proceso de Enseñanza Práctica y sus modalidades en la especialidad Agronomía, desde la relación escuela politécnica - empresa, solicitamos su colaboración para ofrecer información de interés que permitan perfeccionar el trabajo metodológico.

Sistema de preguntas:

1. ¿Qué conocimientos usted posee sobre el contenido del modelo del profesional del técnico medio en Agronomía?
2. ¿Qué requerimientos científico - técnicos, debe poseer un graduado como técnico medio en la especialidad Agronomía para dar respuestas a las exigencias actuales de la producción de alimentos en correspondencia con el perfeccionamiento empresarial?
3. ¿Cómo valora y evalúa usted la calidad de los egresados en los últimos tres años?
4. A su juicio dónde se encuentran las principales dificultades. Mencione algunas de las causas que usted considere que hayan incidido en ello.
5. ¿Cuáles son las habilidades profesionales más débiles que muestran los egresados al incorporarse al puesto de trabajo?
6. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los actores formativos que participan en la formación del técnico Agrónomo en cuanto a hacer y *saber hacer* a partir de la experiencia científica - técnica y productiva que poseen?
7. ¿Qué tipo de clase deben impartir los actores en el contexto real en el que el estudiante aprende, investiga y produce?

ANEXO 2. Entrevista a directivos y especialistas de entidades agropecuarias.

Como parte del proceso investigativo que se lleva a cabo sobre el Proceso de Enseñanza Práctica y sus modalidades en la especialidad Agronomía, desde la relación escuela politécnica - empresa, solicitamos su colaboración para ofrecer información de interés que permitan perfeccionar el trabajo metodológico.

Objetivo: Obtener información acerca del nivel de satisfacción de los actores formativos con respecto a la labor que desarrollan, así como criterios sobre el desempeño integral de técnicos en formación y en ejercicio.

Introducción:

Como parte del proceso investigativo que se lleva a cabo sobre el Proceso de Enseñanza Práctica y sus modalidades en la especialidad Agronomía, desde la relación escuela politécnica - empresa, solicitamos su colaboración para ofrecer información de interés, que permitan perfeccionar el trabajo metodológico.

Sistema de preguntas:

1. ¿Consideras importante la formación de Técnicos Medio en la empresa?
2. ¿Le gusta participar en la formación de los recursos humanos de su empresa?
3. ¿Consideras importante el trabajo metodológico?
4. ¿Consideras que las formas del trabajo metodológico son suficientes para dirigir el proceso en la empresa?
5. ¿Requieres o necesitas preparación técnica para desarrollar el Proceso de Enseñanza?
6. ¿Cómo le gustaría que se realizara el trabajo metodológico en este contexto?
7. ¿Cuáles son las habilidades profesionales menos ganadas por los técnicos en formación?

ANEXO 3. Encuesta a técnicos en formación que desarrollan las modalidades de la enseñanza práctica en entidades agropecuarias.

Objetivo: Obtener información acerca del nivel de satisfacción que muestran los técnicos con respecto a la preparación profesional alcanzada, enfatizando en su formación en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa.

Sistema de preguntas:

1- ¿Consideras que los conocimientos teórico - prácticos recibidos en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa te han ayudado en el desarrollo de tu trabajo?

Mucho___ Poco___ Nada___ (explique).

2- ¿Cómo autoevalúa el nivel de formación y desarrollo de las siguientes habilidades profesionales:

Parámetros / evaluación	B	R	M
Medir área de terreno por diferentes vías			
Preparar y acondicionar suelos			
Producir abonos orgánicos			
Sembrar o plantar cultivos			
Realizar labores agrícolas			
Programar, ejecutar y controlar la producción			
Realizar análisis económico			
Cuidar el medio ambiente			
Montar experimentos de campo			
Interpretar y evaluar los resultados experimentales			
Tomar decisiones y aplicar alternativas para resolver problemas profesionales			
Participar íntegramente en un proceso productivo, desde la preparación del suelo hasta la cosecha y su comercialización			

3- ¿Cómo evalúa el desempeño integral del tutor (actor formativo)?

a) En la dimensión humana a partir del ejemplo MB___B___R___D___

b) En la dimensión técnico MB___ B___R___ D___

c) En la dimensión pedagógica metodológica MB___ B___ R___ D___

d) Capacidad para solucionar problemas profesionales: MB___ B___ R___ D___

¿A tu juicio qué deben hacer los actores formativos para mejorar su desempeño en esta función?

4- Al desarrollar las modalidades de la enseñanza práctica desde el ámbito empresarial, te has facilitado: (marque 6 aspectos de mayor relevancia):

a) Reforzar el amor al trabajo y al colectivo laboral____
b) Poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos____
c) Tener acceso a la nueva tecnología____
d) Rechazar el trabajo físico y cometer indisciplinas____
e) Fortalecer la cultura económica al participar activamente en la discusión del plan de producción, así como en su análisis y cumplimiento_____
f) Ganar en independencia, disciplina laboral y seguridad profesional_____
g) Enfrentar con optimismo y dar solución a problemas profesionales_____
h) Interiorizar la necesidad de ahorrar semillas y otros recursos_____
i) Amar la naturaleza y protegerla_____
j) Valorar más la agronomía como especialidad_____
k) Otros: _____

ANEXO 4 Guía para la observación del desempeño de los actores en el proceso de enseñanza práctica.

Objetivo: Comprobar el desempeño profesional de los actores formativos en el proceso de enseñanza práctica.

Forma de organización: _____

Actividades	B	R	M
Organización y orientación de los técnicos en formación.			
Dominio del contenido técnico a partir de las demostraciones y explicaciones que realiza.			
Dominio de las habilidades profesionales			
Uso de los métodos y medios de enseñanza.			
Establecimiento de relaciones ínter materias.			
Nivel de actualización del contenido.			
Atención a las diferencias individuales			

ANEXO 5. Plan de temas de capacitación para la dirección del proceso de enseñanza práctica en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa.

Objetivo: Capacitar a los actores formativos que desde el contexto empresarial participan en las modalidades de la enseñanza práctica durante la formación del técnico agrónomo.

Sistema de conocimientos:

N.	Nombre del tema	Horas de encuentro
1	El perfil ocupacional del técnico de nivel medio en la especialidad Agronomía	2
2	El proceso de enseñanza práctica en la relación escuela politécnica - empresa. Sus modalidades.	20
3	Trabajo metodológico en el sistema empresarial.	10
4	La clase de enseñanza práctica. Estructura.	8
	Total	40

Sistema de evaluación:

La misma se realizará de forma cualitativa al concluir cada tema. Serán evaluados todos los participantes, a través de talleres, debates mientras que a modo de culminación presentarán una experiencia de trabajo. Esta se efectuará en forma de taller.

ANEXO 6 .Roles de los actores que intervienen en el proceso de enseñanza práctica

- **Rol del profesor**

El profesor de la enseñanza práctica agropecuaria tiene el encargo social de formar la nueva generación de técnicos. Para lograrlo, debe evaluar a profundidad las necesidades y potencialidades de la escuela politécnica y la empresa en su relación, durante la formación del agrónomo y ser capaz de impartir clases de enseñanza práctica que contribuyan a instruir a los técnicos en formación en los contenidos teórico - prácticos relacionados con las acciones y operaciones que cumplimenten las habilidades profesionales del año.

Según lo indica Castillo *et al.* (2009), citado por González y Mendoza (2018) el rol del profesor de la escuela politécnica se concreta en:

1. Acordar el contenido y condiciones del programa formativo.
2. Visitar las empresas donde se formarán los técnicos.
3. Conocer las condiciones tecnológicas de la empresa.
4. Acordar el programa formativo para cada alumno en formación.
5. Acordar con el tutor de la empresa los puestos y programas.
6. Presenta a los alumnos en formación a la empresa.
7. Estudia el informe valorativo de la empresa.
8. Realiza la acción tutorial:

- comprobando las actividades que se realizan en la empresa.
- recibiendo a los alumnos aprendices en la escuela.
- apoyando a los alumnos aprendices en sus problemas y dificultades. (p.7)

Sin embargo, se considera que el rol del profesor durante la formación del técnico agrónomo va más allá de lo planteado por estos autores, quienes no hacen referencia a determinadas capacidades que deben caracterizar al profesor de la escuela politécnica en su rol protagónico como mediador del proceso de enseñanza práctica profesional para crear situaciones de aprendizaje y colocar al técnico en formación en un papel protagónico y una posición crítica, participativa y reflexiva, en la que analice cómo aprender a través de la experiencia adquirida en su desempeño profesional.

El docente es capaz de autodeterminarse, autoregularse, autoeducarse y de responder a los estímulos del medio como fuente primaria de su desarrollo, a partir del establecimiento de sus planes y proyectos de vida en correspondencia con las exigencias socio - histórico culturales que como ser individual se pone de manifiesto en un momento determinado de su vida. También es capaz de demostrar dominio de los documentos legales que sustentan la Educación Técnica y Profesional en la relación escuela politécnica - empresa.

Asimismo, se promueve que desde la enseñanza práctica profesional se forme un docente capaz de responder a problemas profesionales del técnico agrónomo, que sea más autónomo en las decisiones que ha de tomar por sí mismo, capaz de establecer relaciones de colaboración y cooperación colectiva, con posibilidades de aplicar los conocimientos y experiencias de la vida práctica de modo que lo conviertan en un docente solidario, creativo, dinámico, afectivo y comprometido con la formación de la nueva generación.

Un docente capaz de demostrar preparación para el ejercicio de la docencia y el perfeccionamiento continuo, en función del reciclaje, la preparación y actualización permanentes en contextos reales de aprendizaje.

Mediante actividades de reciclaje en entidades de la producción se actualiza al docente en torno a los adelantos científicos y técnicos afines con el desarrollo agropecuario, de manera que pueda perfeccionar su esfera cognitiva y adaptarse a los cambios tecnológicos, a partir de ejercer un sistema de influencias coherentes sobre el grupo docente.

En este sentido, el docente en proceso de capacitación debe poner en práctica todas las habilidades y capacidades necesarias e imprescindibles para lograr un clima favorable entre los que se están formando y entre los actores que participan en la formación.

Durante su práctica pedagógica debe reflexionar sobre su desempeño profesional para perfeccionarse y enriquecerse, sin perder de vista el conocimiento didáctico – metodológico ni los saberes técnicos que posee de la Agronomía como ciencia y que como tal debe recontextualizar, con el cabal empleo de la Didáctica como herramienta fundamental, durante su desempeño pedagógico profesional para así inculcar e instruir en los futuros técnicos lo más avanzado de la ciencia agronómica.

En este contexto, los actores formativos deben mantener actualizado los conocimientos didáctico - metodológicos y científico - técnicos, además de impartir clases desarrolladoras y emplear métodos productivos, los cuales constituyen acciones indispensables en el quehacer cotidiano que se alcanza durante la formación didáctica del docente, definida por Sánchez (2015) como:

> Un conjunto de saberes que integra distintos contenidos disciplinarios, y permite la dirección sistémica y personalizada del proceso de enseñanza - aprendizaje, (...) el acceso de los estudiantes al contenido, la orientación proyectiva y la asunción de compromisos con el eficiente desarrollo de dicho proceso y sus resultados. (pp.14-15)

En la relación teoría - práctica, el docente puede mantener y superar con carácter ascendente y sistemático el nivel de conocimiento profesional adquirido durante su autopreparación, resaltando el papel como sujeto y objeto de su propia transformación, provista en el ejercicio de la profesión. Durante la autopreparación mantiene su formación permanente como vía para la optimización del rol pedagógico profesional referidos por Rivera (2015), lo que demanda de su preparación en los diferentes campos del saber científico – técnico.

En su desempeño, el docente debe mejorar la práctica laboral, debe realizar las actividades previas al desarrollo de la actividad con los técnicos en formación, lo que le confiere mayor destreza, seguridad durante la ejecución de la actividad, y le permite demostrar al técnico en formación el orden operacional de cada una de las habilidades profesionales a desarrollar en los diferentes contextos en los que se encuentre.

En este orden, se plantea la necesidad de promover en el docente una cultura pedagógica dirigida a garantizar en este: autonomía, protagonismo, creatividad y una permanente reflexión que le permita transformar la realidad educativa.

Al referirse al rol del docente Tolozano y Brito (2019), plantean:

> La caracterización personal y contextual, la creación y desarrollo de proyectos socio productivos y educativos, el trabajo colectivo, la problematización simultánea, la elaboración de materiales didácticos y docentes, la estimulación de lo afectivo (sentimientos, cualidades, valores, convicciones e ideales) y la orientación y ejecución de actividades investigativas - productivas, que

> favorezcan el desarrollo del pensamiento lógico, el amor a la carrera y estimulen la innovación, constituyen esencias del rol docente.(p.19)

Otro elemento que marca el rol del docente está dado en la orientación y formación profesional que ejerce sobre sus educandos, empleándose un vocabulario técnico, claro, preciso, acorde con la profesión.

- **Rol del estudiante durante su formación como Técnico Agrónomo**

El técnico en formación es capaz de desarrollar la capacidad de liderazgo y solucionar problemas profesionales que se presentan en los diferentes contextos productivos de actuación profesional, en la escuela politécnica y la empresa, con relativa independencia y creatividad. Debe demostrar capacidad para asimilar los cambios tecnológicos que aparecen con el perfeccionamiento empresarial y desarrollar habilidades de trabajo en equipo.

Los estudiantes demuestran un rol protagónico durante su formación a través de su autogestión de los conocimientos teórico - prácticos en el proceso de enseñanza práctica profesional como partícipes de su crecimiento profesional, al desempeñarse en los diferentes contextos productivos.

Dar soluciones a problemas basados en situaciones reales de la vida cotidiana, aplicar e integrar los conocimientos teóricos a la práctica constituyendo parte de su rol protagónico durante la aprehensión de los conocimientos que tributan a la formación de habilidades profesionales.

Asimismo, establece relaciones afectivas de compañerismo, está dispuesto a la asimilación de las experiencias cotidianas dadas en el contexto productivo, se comunica amablemente, aprende a escuchar y ser escuchado, comparte niveles de conocimiento, hábitos y habilidades profesionales con sus coetáneos y actores de ambas instituciones, implicadas en su formación.

Lo antes expuesto, como plantean Tolozano y Brito (2019), se resume en que:

> El estudiante debe estar en la capacidad de construir una cultura laboral/profesional que trascienda a la social, en la que se favorece la producción de altos niveles de calidad que incentiva la productividad, fortalece el trabajo en equipo y la toma de decisiones correctas (p.13).

- **Rol de los actores de la empresa en la formación del Técnico Agrónomo en la relación escuela politécnica - empresa**

Los actores formativos de la empresa agropecuaria, según la autora, constituyen un soporte clave en la formación e integración del técnico Agrónomo a la entidad con el fin de contar adecuadamente con conocimientos teóricos y prácticos que le garanticen un buen desempeño profesional. Para ello debe disponer de:

1. Capacidad para coordinar las actividades de aprendizaje

- Muestra un vocabulario técnico acorde a su formación profesional que le permite comunicarse acertadamente.
- Demuestra dominio de los documentos legales que rigen la enseñanza práctica profesional y la formación del técnico agrónomo en el contexto de la empresa agropecuaria.
- Planifica, dirige, controla y evalúa el proceso docente productivo durante el proceso de enseñanza práctica profesional. Con su actuar muestra a los estudiantes cómo desempeñarse en las tareas agropecuarias, instruye y educa sobre la base del intercambio, inculca el compañerismo, la responsabilidad, el cuidado y conservación de las máquinas, equipos y herramientas, les enseña a proteger y conservar el medio ambiente.
- Prepara a los técnicos en formación en los contenidos teórico - prácticos relacionados con las acciones y operaciones que cumplimentan las habilidades profesionales del año, las que se demostrarán durante la resolución de la tarea integradora y problemas profesionales que aparecen en los diferentes contextos. Este les enseña a definir, caracterizar, diagnosticar los contextos de aprendizaje, a dar solución a los problemas de la profesión a partir de las experiencias vividas.
- Coordina con los responsables de otras áreas la rotación del técnico en formación por estas, de manera que ponga en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en la escuela politécnica.

2. Habilidad para evaluar el desempeño y rendimiento del técnico en formación

Entre las habilidades para evaluar objetivamente el desempeño y rendimiento del técnico en formación, se consignan:

- Dar seguimiento al técnico en formación de acuerdo con lo indicado por la escuela politécnica.
- Marcar las pautas para evaluar el desarrollo de las habilidades profesionales.
- Valorar el desempeño del técnico en las actividades productivas.

3. Conocimiento general e integral de las áreas de la empresa y su perfeccionamiento

Este se manifiesta en las siguientes ideas:

- Mantiene actualizado sus conocimientos científico - técnicos y tecnológicos del desarrollo agropecuario y el perfeccionamiento empresarial.
- Conoce las condiciones tecnológicas de las diferentes áreas de la empresa.
- Orienta a los técnicos en formación sobre los diferentes procesos que se realizan en la empresa.

A partir de lo expresado, se establecen las siguientes cláusulas para la empresa:

- Garantizar la formación de sus recursos humanos.
- Cumplir con lo estipulado en los convenios con la escuela politécnica.
- Incorporar en la superación de los actores formativos lo didáctico - metodológico.

ANEXO 7. Metodología para las formas de organización de la enseñanza práctica profesional en la Educación Técnica y Profesional.

La Enseñanza Práctica Profesional se desarrolla en la Educación Técnica y Profesional, la misma se organiza en clase de enseñanza práctica, práctica de familiarización, práctica laboral y práctica preprofesional. Éstas formas de organización se emplean en los diferentes contextos productivos en la relación politécnico agropecuario – empresa.

Clase de enseñanza práctica: esta forma de organización del Proceso de Enseñanza Práctica Profesional se emplea durante todo el proceso de formación del Técnico medio en la especialidad Agronomía.

Tiene como objetivo desarrollar habilidades profesionales, hábitos y valores profesionales en contextos reales de la producción, es conducida por el profesor del Instituto Politécnico Agropecuario y para su planificación se asume lo establecido en la RM 254/2013, Capítulo III

Para su desarrollo, los docentes deben:

1. Articular el diagnóstico de los contextos reales y simulados en los que va ha desarrollar la Enseñanza Práctica Profesional con la proyección ejecución de actividades práctico - investigativas - productivas.

Para el diagnóstico tendrán en cuenta:

- Condiciones edafoclimáticas del contexto.
- Historial del contexto.

Contextos

- Áreas no convencionales empleadas: introducción del estudio de huertos intensivos, organopónicos, hidropónicos, cultivos protegidos y semiprotegidos: convencionales (tipos) y rústicos, entre otras. Métodos y técnicas que se emplean para su protección, siembra y tipo de riego.
- Área para semilleros: importancia de los semilleros, características, requisitos para su establecimiento, cultivos que pasan por esta área. Atenciones culturales (desde la preparación de suelo hasta el trasplante).
- Área para viveros: importancia del vivero, parámetros para su establecimiento, tipos, cultivos que pasan por esta fase, atenciones culturales (desde el llenado de las bolsas hasta la plantación).
- Área de producción de viandas, granos, hortalizas, vegetales y/o frutales: características del cultivo actual (tipo de raíz, tallo, hojas, flores, frutos (tipos de semillas) importancia económica del cultivo, época de siembra o plantación (marco), atenciones culturales generales y específicas, plagas y enfermedades más frecuentes y control, régimen hídrico. Aplicación de abonos orgánicos, parámetros para la cosecha teniendo en cuenta madurez del fruto según destino de la cosecha, estimado de cosecha. Medidas para la conservación del suelo.

- Área de producción de alimento animal: preparación y conservación del suelo, tipo de cultivo, características, época de siembra o plantación, atenciones culturales generales y específicas, exigencias hídricas del cultivo, plagas y enfermedades más frecuentes y su manejo integral, cosecha (tener en cuenta aseguramientos técnicos), almacenaje. Tipo de riego que se emplea.
- Área para la producción de abonos orgánicos: importancia de los bonos orgánicos, técnicas para su obtención, parámetros técnicos para la selección del área, atenciones culturales, cosecha, cálculo de rendimiento por área y almacenamiento. Dosis de aplicación.
- Área demostrativa para la conservación de suelos: importancia de la conservación de los suelos, técnicas y medidas para la conservación de los suelos, manejo integrado del suelo.
- Módulo pecuario: especies existentes, razas, características, manejo integral, principales enfermedades y su control según la especie.
- Fábricas de vitroplantas: alternativas novedosas como una vía para el incremento de los resultados productivos en plantas, cultivos transgénicos, cultivos de tejidos, entre otros.
- Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos (CREE): importancia, tecnologías utilizadas: inoculación y fermentación.

2. Características del personal.

- Valorar la factibilidad económica de las buenas prácticas agronómicas para todas las propuestas productivas.

3. Proyección ejecución de actividades práctico - productivas: para su proyección se tienen en cuenta los procesos agronómicos: manejo de los factores ecológicos y procesos biológicos para el desarrollo de plantas y animales, que se ejecutan en este año.

El docente en correspondencia con el contexto elabora el plan de clases cumpliendo la estructura didáctica de la clase de enseñanza práctica establecida en la RM 254/13, en su sección IV.

- Fase Organizativa
- Fase Introductoria

- Fase de Ejercitación
- Fase Final

4. Desarrollo de la forma de organización: el docente en coordinación con el jefe de área desarrolla la actividad con los estudiantes, tiene en cuenta los planes de rotación diseñados por el colectivo de clase de enseñanza práctica en correspondencia con el objetivo y contenido del año.

El profesor profundizará en los contenidos según los objetivos del año con que trabaja y los procesos agronómicos correspondientes a la etapa de la formación.

Práctica de familiarización: esta constituye la segunda forma de organizar el Proceso de Enseñanza Práctica Profesional en la Educación Técnica y Profesional.

Esta forma de organización es dirigida por el profesor designado por la institución educativa, se desarrolla en el primer año, en los primeros quince días del curso.

Como su nombre lo indica es una actividad coordinada cuyo objetivo es familiarizar a los futuros técnicos con cada uno de los contextos reales de la producción en los que va ha desarrollar su función social una vez graduados.

El docente planifica tantas actividades como contextos sean determinados por el colectivo de enseñanza práctica y producción del centro que tendrá en consideración las necesidades del territorio para la ubicación laboral y la formación integral del técnico agrónomo.

El plan de clase es elaborado por el profesor designado para cada grupo de estudiantes, en correspondencia con el contexto donde se va a llevar a cabo esta forma de organización. Para ello el profesor designado tiene que cumplir los siguientes pasos metodológicos:

1. Diagnóstico del contexto donde va ha emplear esta forma de organización de la enseñanza práctica.

- Condiciones edafoclimáticas del contexto.
- Historial del contexto.

Contextos:

- Área de producción de viandas, granos, hortalizas, vegetales y/o frutales: características del cultivo actual (tipo) de raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas, importancia económica del cultivo.
- Para un área de producción de abonos orgánicos (compost / lombricultura): Usos e importancia del producto final.
- Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos (CREE): importancia, tecnologías utilizadas: inoculación y fermentación.
- Características del personal.
- Valorar la factibilidad económica de las buenas prácticas agronómicas para todas las propuestas productivas.

2. Proyección ejecución de actividades práctico - productivas: para su proyección se tienen en cuenta los procesos agronómicos: manejo de los factores ecológicos y procesos biológicos para el desarrollo de plantas y animales que se ejecutan en este año.

El docente en correspondencia con el contexto elabora el plan de clases cumpliendo la estructura didáctica de la clase de enseñanza práctica establecida en la RM 254/13 en su sección IV.

- Fase Organizativa.
- Fase Introductoria.
- Fase de Ejercitación.
- Fase Final.

3. Desarrollo de la forma de organización: el docente en coordinación con el jefe de área desarrolla la actividad con los estudiantes y explica detalladamente todo lo diagnosticado en dicho contexto, con el objetivo de reafirmar la orientación profesional que poseen los educandos de manera que se logre mayor retención en el año y en el ciclo.

El profesor profundizará en los contenidos, teniendo en cuenta los objetivos según el plan de estudio y los procesos agronómicos del año.

Práctica laboral: esta forma de organizar la Enseñanza Práctica Profesional se emplea durante el segundo y el tercer año de la especialidad, es conducida por el / los profesores de la institución educativa y los actores formativos de las entidades productivas. Se desarrolla en los contextos de la instituciones docentes y/o productivas en la relación politécnico agropecuario - empresa.

Tiene como objetivo contribuir a la formación laboral de los técnicos en contextos reales de aprendizaje.

Durante la práctica laboral se produce el primer acercamiento de los educandos a los contextos reales de su actuación profesional donde se establecen relaciones interpersonales que permiten formar y fortalecer valores sociales y laborales.

Para esta forma de organizar el Proceso de Enseñanza Práctica Profesional, los actores formativos elaboran el plan de clase, teniendo en cuenta los contenidos y objetivos del año, el plan de rotación y las normas y claves. Cumple, además, con los parámetros establecidos por la R/M. 254/13

Pasos metodológicos para poner en práctica esta forma de organización.

1 . Diagnóstico del contexto donde va ha emplear esta forma de organización de la enseñanza práctica.

- Condiciones edafoclimáticas del contexto.
- Historial del contexto.

Contextos.

- Técnicas de cultivos no convencionales empleadas: (introducción del estudio de huertos intensivos, organopónicos, hidropónicos, cultivos protegidos y semiprotegidos: convencionales (tipos) y rústicos, entre otras). Métodos y técnicas que se emplean para su protección, siembra y tipo de riego.
- Área para semilleros: importancia de los semilleros, características, requisitos para su establecimiento, cultivos que pasan por esta área. Atenciones culturales (desde la preparación de suelo hasta el trasplante).
- Área para viveros: importancia del vivero, parámetros para su establecimiento, tipos, cultivos que pasan por esta fase, atenciones culturales (desde el llenado de las bolsas hasta la plantación).

- Área de producción de viandas, granos, hortalizas, vegetales y/o frutales: características del cultivo actual (tipo de raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas, importancia económica del cultivo, época de siembra o plantación (marco), atenciones culturales generales y específicas, plagas y enfermedades más frecuentes y control, régimen hídrico. Aplicación de abonos orgánicos, parámetros para la cosecha teniendo en cuenta madurez del fruto según destino de la cosecha. Medidas para la conservación del suelo.
- Área de producción de alimento animal: preparación del suelo, tipo de cultivo, características, época de siembra o plantación, atenciones culturales, exigencias hídricas del cultivo, plagas y enfermedades más frecuentes, cosecha (tener en cuenta aseguramientos técnicos), almacenaje. Tipo de riego que se emplea. Medidas para la conservación del suelo.
- Área para la producción de abonos orgánicos: importancia de los abonos orgánicos, técnicas para su obtención, parámetros técnicos para la selección del área, atenciones culturales, cosecha y almacenamiento. Dosis de aplicación.
- Área demostrativa para la conservación de suelos: importancia de la conservación de los suelos, técnicas y medidas para la conservación de los suelos.
- Módulo pecuario: manejo integral (especies existentes, razas, características, principales enfermedades y su control según la especie).
- Fábricas de vitroplantas: alternativas novedosas como una vía para el incremento de los resultados productivos en plantas, cultivos transgénicos, cultivos de tejidos.
- Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos (CREE): importancia, tecnologías utilizadas: inoculación, fermentación.
- Valorar la factibilidad económica de las buenas prácticas agronómicas para todas las propuestas productivas.

2. Proyección ejecución de actividades práctico - investigativas - productivas: se realiza a partir de los objetivos del año, la planificación de las actividades se realiza cumpliendo la estructura didáctica de la clase de enseñanza práctica establecida en la R/M 254/13, en su sección IV.

- Fase Organizativa.
- Fase Introductoria.
- Fase de Ejercitación.
- Fase Final.

3. Desarrollo de la forma de organización: durante su desarrollo se articula el diagnóstico de los contextos con la proyección ejecución de actividades práctico – productivas que es dinamizado por el Entrenamiento Profesional Supervisado mediante el cual se pone en práctica la sistematización de las diferentes habilidades profesionales en correspondencia con el año de estudio.

La práctica laboral es una actividad más de procesos, donde los contenidos se organizarán en forma de tareas integradoras que permiten al técnico sistematizar las diferentes habilidades profesionales e integrar los conocimientos adquiridos y ascender en las habilidades de la profesión desde un nivel de menor complejidad hacia uno más complejo, que se corresponde con los procesos agronómicos del año, sistematizando los conocimientos adquiridos en las experiencias vividas.

Procesos agronómicos en los que participa el segundo año: manejo integrado de suelos y agua, manejo de animales, manejo de cultivos, manejo de plagas y enfermedades, en armonía con el medio ambiente, empleando a la vez prácticas económicamente viables.

Procesos agronómicos para el tercer año: manejo integrado de suelos, manejo integrado de plantas y animales de interés agrícola.

Los actores formativos profundizarán en los contenidos, teniendo en cuenta los objetivos según el plan de estudio y los procesos agronómicos del año.

Práctica preprofesional: esta forma de organización del proceso de Enseñanza Práctica Profesional se emplea en la última etapa de la formación del técnico de nivel medio como antesala de la profesión. Es

planificada, dirigida y controlada por los actores formativos en la relación politécnico agropecuario – empresa.

Tiene como objetivo vincular al técnico en formación a tiempo completo a la entidad productiva.

La práctica preprofesional es una forma de organización que se desarrolla a tiempo completo en la empresa, consolidándose las relaciones entre los que enseñan y los que aprenden, y entre estos y el resto de los implicados en el proceso productivo, estableciéndose diferentes tipos de relaciones entre los participantes.

Esta forma de organización favorece la formación de hábitos y valores sociales necesarios para el desempeño profesional del técnico en formación donde aprende a hacer y a ser, demostrando durante el proceso productivo las habilidades adquiridas.

Para esta forma de organización del proceso de enseñanza práctica profesional, los actores formativos de ambas instituciones de conjunto elaboran las guías de entrenamiento a desarrollarse en cada entidad teniendo en cuenta el diagnóstico de la entidad donde se aprecien las potencialidades y debilidades de la misma.

Pasos metodológicos para la puesta en práctica de esta forma de organización.

1 . Diagnóstico integral de la entidad productiva: recoge el diagnóstico de cada uno de los contextos productivos donde los técnicos en formación van a interactuar.

- Condiciones edafoclimáticas del contexto.
- Historial del contexto.

Contextos

- Técnicas de cultivos no convencionales empleadas: introducción del estudio de huertos intensivos, organopónicos, hidropónicos, cultivos protegidos y semiprotegidos: convencionales (tipos) y rústicos, entre otras. Métodos y técnicas que se emplean para su protección, siembra y tipo de riego.

- Área para semilleros: importancia de los semilleros, características, requisitos para su establecimiento, cultivos que pasan por esta área. Atenciones culturales (desde la preparación de suelo hasta el trasplante).
- Área para viveros: importancia del vivero, parámetros para su establecimiento, tipos, cultivos que pasan por esta fase, atenciones culturales (desde el llenado de las bolsas hasta la plantación).
- Área de producción de viandas, granos, hortalizas, vegetales y/o frutales: características del cultivo actual (tipo de raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas, importancia económica del cultivo, época de siembra o plantación (marco), atenciones culturales generales y específicas, plagas y enfermedades más frecuentes y control, régimen hídrico. Aplicación de abonos orgánicos, parámetros para la cosecha teniendo en cuenta madurez del fruto según destino de la cosecha, estimado de cosecha. Medidas para la conservación del suelo.
- Área de producción de alimento animal: preparación y conservación del suelo, tipo de cultivo, características, época de siembra o plantación, atenciones culturales generales y específicas, exigencias hídricas del cultivo, plagas y enfermedades más frecuentes y su manejo integral, cosecha (tener en cuenta aseguramientos técnicos), almacenaje. Tipo de riego que se emplea.
- Área para la producción de abonos orgánicos: importancia de los bonos orgánicos, técnicas para su obtención, parámetros técnicos para la selección del área, atenciones culturales, cosecha, cálculo de rendimiento por área y almacenamiento. Dosis de aplicación.
- Área demostrativa para la conservación de suelos: importancia de la conservación de los suelos, técnicas y medidas para la conservación de los suelos, manejo integrado del suelo.
- Módulo pecuario: especies existentes, razas, características, manejo integral, principales enfermedades y su control según la especie.
- Fábricas de vitro plantas (alternativas novedosas como una vía para el incremento de los resultados productivos en plantas, cultivos transgénicos y cultivos de tejidos.)

- Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos (CREE): importancia, tecnologías utilizadas: inoculación, fermentación, etc.
- Valorar la factibilidad económica de las buenas prácticas agronómicas para todas las propuestas productivas.

2. Proyección ejecución de actividades práctico – investigativas - productivas: se realiza a partir de los objetivos del año, la planificación de las actividades se realiza teniendo en cuenta las guías de entrenamiento que son elaboradas a partir de los objetivos del año y el diagnóstico de los contextos productivos.

Los actores formativos elaboran los planes de rotación interno y externo que permitan sistematizar durante la práctica todos los elementos cognitivos y afectivos alcanzados durante la movilidad profesional que les garantiza la reconstrucción y desarrollo de las experiencias vividas en cada contexto donde tienen lugar los diferentes procesos agronómicos: manejo de los factores ecológicos y procesos biológicos para el desarrollo de plantas y animales, manejo integrado de suelos y agua, manejo de animales, manejo de cultivos, manejo de los servicios técnicos agropecuarios y manejo de plagas y enfermedades que afectan a las plantas y a los animales de interés económico.

3 Desarrollo de la forma de organización: durante su desarrollo se articula el diagnóstico de los contextos con la proyección ejecución de actividades práctico – productivas que es dinamizado por el Entrenamiento Profesional Supervisado mediante el cual se pone en práctica la sistematización de las diferentes habilidades profesionales que se han venido formando y fortaleciendo en otras formas de organización que fueron tratadas anteriormente.

En la práctica preprofesional los contenidos se organizaran en forma de tareas integradoras que ayudan al técnico sistematizar las diferentes habilidades profesionales e integrar los conocimientos adquiridos y ascender en las habilidades de la profesión desde un nivel de menor complejidad hacia uno más complejo y de este a uno más profesional donde el técnico sea capaz de operar de forma creativa con el conocimiento adquiridos, demostrando dominio de los contextos productivos. Los actores formativos

profundizarán en los contenidos, teniendo en cuenta los objetivos según el plan de estudio y los procesos agronómicos del año.

ANEXO. 8 Contenidos o tareas a desarrollar en las formas de organización.

1. Tema: Montaje, mantenimiento y explotación de un vivero de frutales.

Objetivo: Incrementar el número de posturas con la calidad requerida, aplicando las técnicas para el establecimiento de los cultivos de frutales en el vivero, teniendo en cuenta las exigencias edafoclimáticas y agrotécnicas del área del centro.

Problema profesional:

¿Cómo incrementar el número de posturas con la calidad requerida a partir del cumplimiento de las normas técnicas establecidas para el vivero de frutales?

Acciones:

Argumentar los antecedentes históricos de los cultivos

Ubicación Taxonómica.

Caracterizar morfológicamente los cultivos.

Redactar un párrafo sobre la importancia económica de los cultivos

Localización del área.

Determinar el área.

Confeccionar el croquis del área.

Preparación del área.

Establecimiento de los cultivos.

Realizar diferentes atenciones culturales.

Identificar plagas y enfermedades.

Controlar plagas y enfermedades.

Realizar anotaciones y observaciones sobre las diferentes fases de desarrollo de los cultivos

Redactar el informe en un documento en Arial 12 a espacio y medio

Presentar el informe en PowerPoint.

2. Tema: Montaje y mantenimiento del vivero de café.

Objetivo: Aplicar técnicas para el montaje, mantenimiento y explotación del cultivo del café, a partir de sus exigencias edafoclimáticas y agrotécnicas, que permitan la obtención de posturas de calidad potenciando el valor responsabilidad en los técnicos en formación.

Problema profesional:

Insuficiente aplicación de las normas técnicas en el montaje, mantenimiento y explotación del vivero de café para la obtención de posturas de calidad.

Acciones:

Argumentar los antecedentes históricos del cultivo.

Ubicación Taxonómica.

Caracterizar morfológicamente el cultivo.

Redactar un párrafo sobre la importancia económica del cultivo.

Localización del área.

Determinar el área.

Confeccionar el croquis del área.

Identificar plagas y enfermedades.

Controlar plagas y enfermedades.

Realizar anotaciones y observaciones sobre las diferentes fases de desarrollo del cultivo.

Determinar el costo final de la producción

Presentar el informe en PowerPoint.

3. Tema: Estudio comparativo de 2 clones del cultivo de la yuca establecidos en el centro, en condiciones edafoclimáticas del jardín de plantas tropicales de la Escuela Politécnica ¨Giraldo Córdova Cardín¨

Objetivo: Determinar de los clones establecidos Selección Holguín y Porto plata, el clon de mayor potencial productivo en las condiciones edafoclimáticas de la Escuela Politécnica Giraldo Córdova Cardín para extender su cultivo a otras áreas que garanticen el crecimiento de la producción de alimentos en nuestro centro.

Problema profesional:

Necesidad de determinar de los clones del cultivo de yuca que se cultivan en el centro, el más apropiado a las condiciones edafoclimáticas de la Escuela Politécnica Giraldo Córdova Cardín para incrementar su producción en el subprograma de viandas.

Acciones:

Argumentar los antecedentes históricos del cultivo

Realizar la ubicación taxonómica del cultivo.

Caracterizar el cultivo en cuanto a: tipo de raíz, tallo, hojas, flor, fruto, tipo de crecimiento.

Redacte un párrafo sobre la importancia económica del cultivo.

Realizar la localización del área.

Confeccionar el croquis del área.

Selección y preparación del material de propagación.

Realizar la plantación de los clones, a partir de sus normativas técnicas.

Ejecutar las diferentes atenciones culturales durante el ciclo vegetativo del cultivo.

Realizar anotaciones y observaciones sobre las diferentes fases de desarrollo y crecimiento de los clones establecidos, así como la influencia de los factores agroclimáticos.

Realizar el estimado de cosecha.

Determinar el costo final de la producción.

Redactar el informe en un documento en Arial 12 a espacio y medio

Presentar el informe en PowerPoint.

4. Tema: Explotación de la técnica de compost para la obtención de abonos orgánicos.

Objetivo: Producir abonos orgánicos mediante la técnica de compost a partir de los residuos de cosecha y otras fuentes de materias orgánicas, que permitan el desarrollo de habilidades profesionales en los técnicos en formación de la especialidad de Agronomía relacionado con la protección del medio ambiente.

Problema profesional:

Insuficiente producción de abonos orgánicos a partir del aprovechamiento de los residuos de cosecha y otras fuentes de materia orgánica.

Acciones:

Revisión de bibliografías de la obtención de materia orgánica a través del compost.

Selección del área.

Calcular el área que ocupará.

Acopio del material de desecho de diferentes cultivos.

Preparación del material.

Montaje del compost.

Mantenimiento de este según las normas técnicas establecidas.

Efectuar la cosecha.

Calcular la producción obtenida en cada cosecha.

Comparar los rendimientos en cada producción.

Redactar un párrafo donde emplees las palabras del vocabulario técnico a partir de los resultados que va obteniendo. Clasifíquelas.

Realizar una valoración ambiental.

Describir las técnicas y procedimientos utilizados.

El informe final se redactará con letra clara en Arial 12 a espacio y medio.

Presentar el informe en PowerPoint.

Nota: Estos contenidos se desarrollan en las formas de organización en correspondencia con los objetivos del año.

ANEXO 9. Encuesta aplicada a los posibles especialistas para determinar su coeficiente de competencia (K).

Estimado(a) colega:

Usted ha sido seleccionado como posible especialista para ser consultado respecto al grado de relevancia que posee el enfoque de sistematización y diferenciación metodológica de la enseñanza práctica, en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa y de una metodología para la enseñanza práctica profesional que contribuyan a perfeccionar el desempeño de los actores en este contexto. Como parte del método empírico de investigación - evaluación por criterio de especialistas, es necesario previamente, determinar el coeficiente de competencia que posee sobre este tema, a los efectos de reforzar la validez del resultado que se obtenga. Por esta razón, le solicitamos que responda las siguientes preguntas:

- Centro de trabajo:_____
- Cargo que ocupa:_____
- Años de experiencia en docencia universitaria:_____
- Años de experiencia en la Educación Técnica y Profesional: _____
- Años de experiencia en la producción_____
- Categoría científica:_____ Categoría docente _____
- Calificación profesional: Licenciado _____ Ingeniero_____
- Disciplina de la especialidad en la que ha trabajado y años de experiencias en cada una:

  _____ _____

  _____ _____

  _____ _____

1. ¿Cómo evalúas tu nivel de información en relación con la problemática planteada en la investigación? Marque con una cruz (X), en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con el grado de conocimientos sobre el tema formas de organización de la enseñanza práctica en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa, con énfasis en el trabajo metodológico. Consideras que la escala que te presentamos es ascendente, es decir, el conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 0 hasta 10.

Tabla 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. En la siguiente tabla se muestran algunos criterios o fuentes de argumentación que sirven de soporte o justifican el número marcado por usted en la tabla anterior (nivel de conocimiento que posees en relación con el tema). ¿Cómo evalúas la influencia de las siguientes fuentes de argumentación en sus criterios?

Tabla 2.

Fuentes de argumentación	Grado de influencia de cada fuente.		
	Alto	Medio	Bajo
1- Análisis realizado por ti en relación a las formas de organizar la enseñanza práctica profesional en la relación escuela politécnica - empresa.			
2- Experiencia obtenida con relación a la integración de contenidos y al desarrollo de habilidades profesionales.			
3- Análisis de la literatura especializada y publicaciones de autores nacionales.			
4 Análisis de la literatura especializada y publicaciones de autores extranjeros**.**			
5- Conocimiento que tienes del estado actual de la formacion de técnicos agrónomos en la relación escuela politécnica – empresa en Cuba y otros países.			
6- Tu intuición acerca de la problemática.			

ANEXO 10 Resultados del nivel de competencia de posibles especialistas.

PERSONA N.	kc	ka	K =1/2 (kc+ka)	NIVEL DE COMPETENCIA
1	1	1	1	Alto
2	1	0.9	0.95	Alto
3	0.9	1	0.95	Alto
4	0.9	1	0.95	Alto
5	0.8	0.9	0.85	Alto
6	0.7	0.7	0.7	Medio
7	1	1	1	Alto
8	0.9	0.9	0.9	Alto
9	0.8	0.9	0.85	Alto
10	0.7	0.7	0.7	Medio
11	1	1	1	Alto
12	0.8	0.9	0.85	Alto
13	1	1	1	Alto
14	0.9	0.9	0.9	Alto
15	0.6	0.6	0.6	Medio
16	0.8	1	0.9	Alto
17	1	0.9	0.95	Alto
18	0.6	0.5	0.55	Medio
19	0.9	1	0.95	Alto
20	0.6	0.8	0.7	Medio
21	0.4	0.5	0.45	Bajo
22	0.9	1	0.95	Alto
23	0.5	0.6	0.55	Medio
24	0.4	0.4	0.4	Bajo
25	1	1	1	Alto
26	0.7	0.8	0.75	Medio
27	0.9	0.9	0.9	Alto
28	0.9	0.9	0.9	Alto
29	0.9	1	0.95	Alto
30	1	0.9	0.95	Alto

ANEXO 11. Modelo de encuesta para evaluar la pertinencia de aplicación del enfoque de sistematización y diferenciación metodológica de la enseñanza práctica profesional en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa, así como la metodología propuesta.

Estimado (a) colega:

Tú has sido seleccionado para evaluar la pertinencia del enfoque de sistematización y diferenciación metodológica de la enseñanza práctica profesional en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa, así como la metodología propuesta. Lees detenidamente y analizas cada uno de los aspectos incluidos en la encuesta y emites tus criterios, a través de los siguientes indicadores.

Para evaluar cada aspecto, marcas con una X una de las categorías que a continuación se ofrecen: a) Muy útil ---- MU b) Útil---- U c) Poco útil---- PU d) No útil---- NU:

Aspectos a evaluar		**MU**	**U**	**PU**	**NU**
1	Pertinencia de la fundamentación del enfoque de sistematización y diferenciación metodológica de la Enseñanza Práctica Profesional.				
2	Pertinencia de los componentes del enfoque: • Diagnóstico de contextos reales y simulados. • Proyección - ejecución de actividades práctico-productivas. • Entrenamiento profesional supervisado.				
3	Regularidades:				
4	Pertinencia de las formas de organización de la Enseñanza Práctica Profesional.				
5	Pertinencia de las formas y niveles de organización del trabajo metodológico para la Enseñanza Práctica Profesional en la relación escuela politécnica - empresa.				
6	Pertinencia del principio de la corresponsabilidad social formativa				
7	Pertinencia de la utilidad práctica de la metodología para la enseñanza práctica profesional que contribuya a perfeccionar el desempeño de los actores en este contexto.				

Refieres cualquier criterio que tengas con relación al enfoque de sistematización y diferenciación metodológica de la enseñanza práctica, en el contexto de la relación escuela politécnica - empresa y de una metodología para la enseñanza práctica profesional que contribuya a perfeccionar el desempeño de los actores en este contexto.

Por su colaboración, gracias.

ANEXO 12. Tabla Cálculo de la matriz de la frecuencia absoluta

Parámetros evaluados	M.U	U	P.U	N.U
1	16	11	1	-
2	14	13	1	-
3	20	6	1	1
4	22	6	-	-
5	23	4	1	-
6	20	6	1	1
7	22	5	1	-

ANEXO 13. Tabla: Cálculo de la matriz de frecuencia acumulada.

Parámetros evaluados	M.U	U	P.U	N.U
1	16	27	28	28
2	14	27	28	28
3	20	26	27	28
4	22	28	28	28
5	23	27	28	28
6	20	26	27	28
7	22	27	28	28

ANEXO 14. Tabla: Cálculo de las frecuencias relativas acumuladas.

Parámetros evaluados	M.U	U	P.U	N.U
1	0,5714	0,9642	1	1
2	0,5	0,9642	1	1
3	0,7142	0,9285	0,9642	1
4	0,7857	1	1	1
5	0,8214	0,9285	0,9642	1
6	0,7142	0,9285	0,9285	1
7	0,7857	0,9285	1	1

ANEXO 15. Tabla: Cálculo de la imagen de cada uno de los valores Z (abscisas), mediante la inversa de la curva normal.

Parámetros evaluados	.M.U	U	P.U	Suma	Promedio	N-P	**Categorías**
1	0,18	1,80	3,50	5,48	3,146	-2,252	**MU**
2	0,00	1,80	3,50	5.30	2,966	-2,072	**MU**
3	0,57	1,46	1,80	3,83	2,63	-1,736	**MU**
4	0,79	3,50	3,50	7,79	5,456	-4,562	**MU**
5	0,92	1,46	1,80	4,18	2,98	-2,086	**MU**
6	0,57	1,46	1,46	3,49	2,516	-1,622	**MU**
7	0,79	1,46	3,50	5,75	3,416	-2,522	**MU**
Puntos de corte	0,55	1,85	2,72	25,04			
		N	0,894				

ANEXO 16. Rayo numérico del comportamiento de los puntos de corte.

M.U……..U …… P.U

-4,562	-2,522	-2,252	-2,086	-2,072	-1,736	-1,622	0,55	1,85	2,72

ANEXO 17. Encuesta aplicada a los actores formativos para el cuasiexperimento.

1. ¿Con qué forma de organización de la Enseñanza Práctica trabajas?

   a) ___ Práctica de familiarización. b) ___ Práctica Laboral. c) ___Práctica preprofesional.

   d) ___Clase de enseñanza práctica. e) ___ Tarea integradora.

2. ¿Cuáles de las formas de organización del trabajo metodológico consideras más asequible para la preparación?

   a) ___ Clase abierta. b) ___ Clase demostrativa. c) ____ Taller metodológico.

   d) ____ Acompañamiento metodológico. e) ___ Asesoría metodológica. f)___ Clase metodológica.

   g) ____ Sistematización de experiencia. h) ___ Reunión metodológica.

   i) ___ Otras. j) ___ Ninguna.

3. Consideras que los niveles del trabajo metodológico propuestos, permiten mejor organización del Proceso de Enseñanza Práctica Profesional.

   a) ___ Si. b) ___ No c) ___ Algunos. Justifique.

ANEXO 18 Metodología para desarrollar Talleres de socialización.

Objetivo: Intercambiar criterios entre los actores formativos de las agencias implicadas en la formación del técnico Agrónomo en las que se desarrollan modalidades del proceso de enseñanza práctica en la relación escuela politécnica - empresa, que desde un enfoque colectivo y sobre la base del análisis y la argumentación, aporten juicios valorativos de la pertinencia de la metodología para la enseñanza práctica de la Agronomía.

Lógica general:

Etapa previa al taller:

1. Coordinar con la empresa la fecha, hora y lugar.
2. Selección de los actores formativos por unidad productiva a participar en el taller, teniendo en cuenta su diversidad formativa.

Etapas de ejecución del taller:

1. Introducción del taller: se realiza una presentación del fundamento teórico, que sustenta la metodología propuesta. Se emplean alrededor de cuarenta minutos en este aspecto.
2. Desarrollo del taller: Se ofrece apertura al debate, que es conducido por la propia investigadora. Se van analizando cada una de las etapas de la metodología y se dan a conocer las acciones a cumplimentar. Se auxilia de dos registradores que van a recoger los criterios de los participantes. En caso de algún planteamiento polémico, se somete al análisis colectivo, que la investigadora estimula con el fin de lograr la suficiente argumentación alrededor del objeto de discusión.

Agotado el debate, se da lectura al registro de la sesión de trabajo, para verificar la fidelidad entre el documento y los planteamientos que se realizaron.

Conclusión del taller: a modo de conclusión la investigadora resume los aspectos en los que concuerda con el auditorio, que fueron suficientemente argumentados y que se aceptan como elementos para perfeccionar la propuesta.

Etapa posterior al taller:

1. La investigadora realiza un minucioso estudio del registro correspondiente. Elabora una síntesis de los aspectos más destacados.
2. Perfecciona las acciones propuestas incorporando los elementos que aportó el taller.
3. Se elabora una síntesis de lo que aportó cada taller.

ANEXO 19. Relación de los niveles organizativos de la enseñanza práctica profesional con las formas organizativas del trabajo metodológico en la relación escuela politécnica - empresa.

Niveles organizativos de Enseñanza Práctica	Participan	Formas organizativas del trabajo metodológico de la Enseñanza Práctica	
		Escuelas Politécnicas	Entidades
El Colectivo de Enseñanza Práctica y Producción	Jefes de Dptos. de asignaturas técnicas y los Directores de recursos humanos de las entidades.	Reunión metodológica Taller metodológico Clases metodológicas	Talleres metodológicos de sistematización de experiencias Visitas de ayuda metodológica Visita de orientación y seguimiento. Eventos científico -metodológicos
El Colectivo de clases prácticas	Docentes y especialistas que se desempeñan en clases prácticas	Clases abiertas Acompañamiento metodológico	Asesoría metodológica Acompañamiento metodológico
El Colectivo de Práctica Laboral	Docentes y especialistas que se desempeñan en Práctica Laboral	Clases abiertas Talleres metodológicos de sistematización de experiencias	Asesoría metodológica Acompañamiento metodológico
El Colectivo de Práctica Preprofesional	Docentes y especialistas que se desempeñan en Práctica Preprofesional	Clases abiertas Acompañamiento metodológico	Asesoría metodológica Acompañamiento metodológico Talleres metodológicos de sistematización de experiencias